

复习资料

目录

复习资料.....	1
计算公式及概念.....	5
数理逻辑等价公式.....	5
真值表.....	5
主析取范式主合取范式.....	6
谓词公式的等价演算.....	6
集合运算.....	7
二元关系.....	7
排列组合计算与组合恒等式.....	8
容斥原理完全错排.....	8
牛顿二项式.....	9
齐次递推方程.....	10
非齐次递推方程.....	10
整数拆分与指数型母函数.....	10
图论欧拉公式与握手定理.....	11
计算机网络性能.....	11
通信原理计算.....	11
网络协议报文结构.....	13
TCP 可靠传输.....	14
RIP 路由表更新.....	14
归结法原理.....	14
数学.....	17
考点分析.....	17
逻辑符号形式化语句.....	17
二元关系.....	20
图论.....	28
排列组合计算&组合恒等式.....	32
容斥原理与完全错排.....	35
球放盒子问题.....	38
集合运算与证明.....	40

主析取范式主合取范式	41
或非联结词↓与非联结词↑	44
命题逻辑或数理逻辑推理	45
牛顿二项式	49
整数拆分	49
母函数计算	50
特征方程求递推关系	51
指数型母函数	54
2023 国考	57
2022 国考	58
2021 国考	59
2020 国考	60
2019 国考	61
2018 国考	62
2014 国考	63
2013 国考	63
计算机网络	65
考点分析	65
名词解释（记忆类）	65
选择题(记忆类)	67
网络地址计算	69
TCP 拥塞控制	72
TCP 可靠传输	78
IP 数据报文分片	82
发送时延与传输时延	83
RIP 距离矢量计算	86
通信原理计算	88
2023 国考	90
2022 国考	91
2021 国考	93
2020 国考	94
2019 国考	95

2018 国考	97
2014 国考	98
2013 国考	100
2012 国考	102
人工智能原理	105
选择题（记忆类）	105
神经网络	105
知识专家系统	106
推理	107
搜索算法	108
归结原理计算	109
人工智能的历史现状趋势	109
归结原理证明	110
名词解释简答（记忆类）	113
国考 2022	118
国考 2021	118
国考 2020	119
国考 2019	119
国考 2014	120

计算公式及概念

数理逻辑等价公式

对合律	$\neg\neg P=P$
幂等律	$P \vee P=P, P \wedge P=P$
结合律	$(P \vee Q) \vee R=P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R=P \wedge (Q \wedge R)$
交换律	$P \vee Q=Q \vee P, P \wedge Q=Q \wedge P$
分配律	$P \vee (Q \wedge R)=(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ $P \wedge (Q \vee R)=(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
德摩根律	$\neg(P \vee Q)=\neg P \wedge \neg Q$ $\neg(P \wedge Q)=\neg P \vee \neg Q$
同一律	$P \vee F=P, P \wedge T=P$
零律	$P \vee T=T, P \wedge F=F$
否定律	$P \vee \neg P=T, P \wedge \neg P=F$
蕴含等价	$P \rightarrow Q=\neg P \vee Q$ $P \rightarrow Q=\neg Q \rightarrow \neg P$
等价等价	$P \leftrightarrow Q=(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ $P \leftrightarrow Q=\neg Q \leftrightarrow \neg P$ $P \leftrightarrow Q=(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

真值表

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

主析取范式主合取范式

小项	- 有 n 个命题变元的合取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次， - 两个变元的小项;$P \wedge Q$、$P \wedge \neg Q$、$\neg P \wedge Q$、$\neg P \wedge \neg Q$																				
主析取范式	小项做析取 <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th>$P \rightarrow Q$</th><th>$P \leftrightarrow Q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>T</td><td>T</td></tr><tr><td>F</td><td>T</td><td>T</td><td>F</td></tr><tr><td>T</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td></tr></table> $P \rightarrow Q = m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11}$ $= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$ $P \leftrightarrow Q = m_{00} \vee m_{11}$ $= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$	P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$	F	F	T	T	F	T	T	F	T	F	F	F	T	T	T	T
P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$																		
F	F	T	T																		
F	T	T	F																		
T	F	F	F																		
T	T	T	T																		
大项	- 有 n 个命题变元的析取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次， - 两个变元的小项;$P \vee Q$、$P \vee \neg Q$、$\neg P \vee Q$、$\neg P \vee \neg Q$																				
主合取范式	大项做合取 <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th>$P \rightarrow Q$</th><th>$P \leftrightarrow Q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>T</td><td>T</td></tr><tr><td>F</td><td>T</td><td>T</td><td>F</td></tr><tr><td>T</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td></tr></table> $P \rightarrow Q = M_{10} = \neg P \vee Q$ $P \leftrightarrow Q = M_{01} \wedge M_{10} = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$	P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$	F	F	T	T	F	T	T	F	T	F	F	F	T	T	T	T
P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$																		
F	F	T	T																		
F	T	T	F																		
T	F	F	F																		
T	T	T	T																		

谓词公式的等价演算

消去量词等值式	论域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ $\forall x A(x) = A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$ $\exists x A(x) = A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$
量词否定等值式	$\neg \forall x P(x) = \exists x \neg P(x)$

	$\neg \exists x Q(x) = \forall x \neg Q(x)$
量词分配律	$\forall x(A(x) \wedge B(x)) = \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ $\exists x(A(x) \vee B(x)) = \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
量词扩张收缩律	$\forall x(P \vee B(x)) = P \vee \forall x B(x)$ $\forall x(P \wedge B(x)) = P \wedge \forall x B(x)$ $\exists x(P \vee B(x)) = P \vee \exists x B(x)$ $\exists x(P \wedge B(x)) = P \wedge \exists x B(x)$

集合运算

$$P(A) = \{x | x \subseteq A\}$$

集合 A 的子集个数: $2^n (|A|=n)$

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}, p(\{\emptyset\}) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}$$

$$A - B = A - (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

二元关系

$$\text{逆: } R^{-1} = \{\langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in R\}$$

$$\text{合成: } R \circ S = \{\langle x, z \rangle | \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}$$

集合 A 上二元关系个数: $2^{n^2} (|A|=n)$

$$\text{幂运算: } R^0 = I_A, R^{n+1} = R^n \circ R$$

$$\text{自反: } \forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$$

$$\text{反自反: } \forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$$

$$\text{对称: } \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

$$\text{反对称: } \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$$

$$\text{传递: } \forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$t(R) = R \cup R^2$$

排列组合计算与组合恒等式

$$A(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$Q(n,r) = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

$$Q(n,n) = (n-1)!$$

$S = \{\infty * a_1, \infty * a_2, \dots, \infty * a_k\}$, r -可重排列数: k^r

$S = \{n_1 * a_1, n_2 * a_2, \dots, n_k * a_k\}$, 且 $n = \sum_{i=1}^k n_i$, S 的排列数: $\frac{n!}{n_1! * n_2! * \dots * n_k!}$

$S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中取 r 个做可重组合, 个数为: $C(n+r-1, r)$

$S = \{1, 2, \dots, n\}$ 中取 r 个做不相邻的可重组合, 个数为: $C(n-r+1, r)$

$$C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$$

$$C(n+r+1, r) = C(n+r, r) + C(n+r-1, r-1) + C(n+r-2, r-2) + \dots + C(n+1, 1) + C(n, 0)$$

$$C(n, k)C(k, r) = C(n, r)C(n-r, k-r)$$

$$C(n, 0) + C(n, 1) + \dots + C(n, n) = 2^n$$

$$C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - \dots + (-1)^n C(n, n) = 0$$

$$C(m+n, r) = C(m, 0)C(n, r) + C(m, 1)C(n, r-1) + \dots + C(m, r)C(n, 0)$$

$$C(m+n, m) = C(m, 0)C(n, 0) + C(m, 1)C(n, 1) + \dots + C(m, m)C(n, m)$$

容斥原理完全错排

$$(a) \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad (b) \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$(a) \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}$$

$$(b) \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$\begin{aligned}
& |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| \\
&= N - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| \\
&= N - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| \\
&\quad - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots \\
&\quad + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| \\
D_n &= n! (1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})
\end{aligned}$$

牛顿二项式

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = (1-x)^{-n}$$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^k$$

$$(1-x)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)(-1)^k x^k$$

$$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)a^k x^k$$

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C(n+k-1,k)x^k$$

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k$$

$$(1-ax)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)a^k x^k$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)a^{n-k}b^k$$

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k) a^{n-k} (-1)^k b^k$$

齐次递推方程

二次: $H_{n+2}+a_1H_{n+1}+a_2H_n=0$ 的特征根为 q_1 和 q_2

当 $q_1 \neq q_2$, $H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n$

当 $q_1 = q_2 = q$, $H_n = (c_1 + c_2 n) q^n$

N 次: $H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \dots - a_r H_{n-r} = 0$, $q_1, q_2, \dots, q_r$ 为 r 个特征根, 则

$H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots + c_r q_r^n$

当 q_i 的重数为 $e_i (i=1, 2, \dots, r)$ 则 $H_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + \dots + c_{e_i} n^{e_i-1}) q_i^n$

$$\begin{aligned} (x-3)^2(x-4)^4(x-10) &= 0 \\ x_1=x_2=3, x_3=x_4=x_5=x_6=4, x_7=10 \\ H_n &= (c_1+c_2n)3^n + (c_3+c_4n+c_5n^2+c_6n^3)4^n + c_7 10^n \end{aligned}$$

非齐次递推方程

升阶法: 将非齐次变为齐次

$$a_n = 2a_{n-1} + 1$$

$$a_{n-1} = 2a_{n-2} + 1$$

$$\text{两式相减 } a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$$

整数拆分与指数型母函数

整数 n 的有序拆分总数: 2^{n-1}

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$$

$$1 + x^m + x^{2m} + x^{3m} + \dots = \frac{1}{1-x^m}$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$$\frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \dots$$

图论欧拉公式与握手定理

欧拉公式：设 G 为一平面连通图， v 为顶点数， e 为其边数， r 为其面数，那么

欧拉公式： $v - e + r = 2$

握手定理：设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 有 n 个顶点， m 条边，则图 G 中所有顶点的度之

和等于 m 的两倍， $2m = \sum_{i=1}^n d(v_i)$

计算机网络性能

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}}$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (m/s)}}$$

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

时延带宽积 = 传播时延 * 带宽

$$\text{链路上每比特的宽度} = \frac{\text{传播速率 (m/s)}}{\text{发送速率(带宽)}}$$

$$\text{吞吐量} = \frac{\text{发送的数据量 (b)}}{\text{发送的时间 (s)}}$$

$$\text{信道利用率} = \frac{\text{吞吐量 (b/s)}}{\text{带宽 (b/s)}}$$

通信原理计算

E1 数据传输率：2.048Mb/s

T1 数据传输率：1.544Mb/s

尼氏准则:

理想低通信道的最高码元传输速率= $2HBaud$

- H 表示带宽, 单位赫 (Hz)
- Baud 表示波特, 码元传输速率的单位, 1 波特为每秒传输 1 个码元
- 每赫带宽最理想下传输 2 个码元

波特和比特的关系:

- 1 个码元携带 1bit 数据, 则 $1Baud=1bit/s$
- 1 个码元携带 Nbit 数据, 则 $1Baud=Nbit/s$

无噪声优先带宽信道最大数据传输率= $2H\log_2 V(bps)$

- H 表示带宽, 单位赫 (Hz)
- V 信号电平的级数

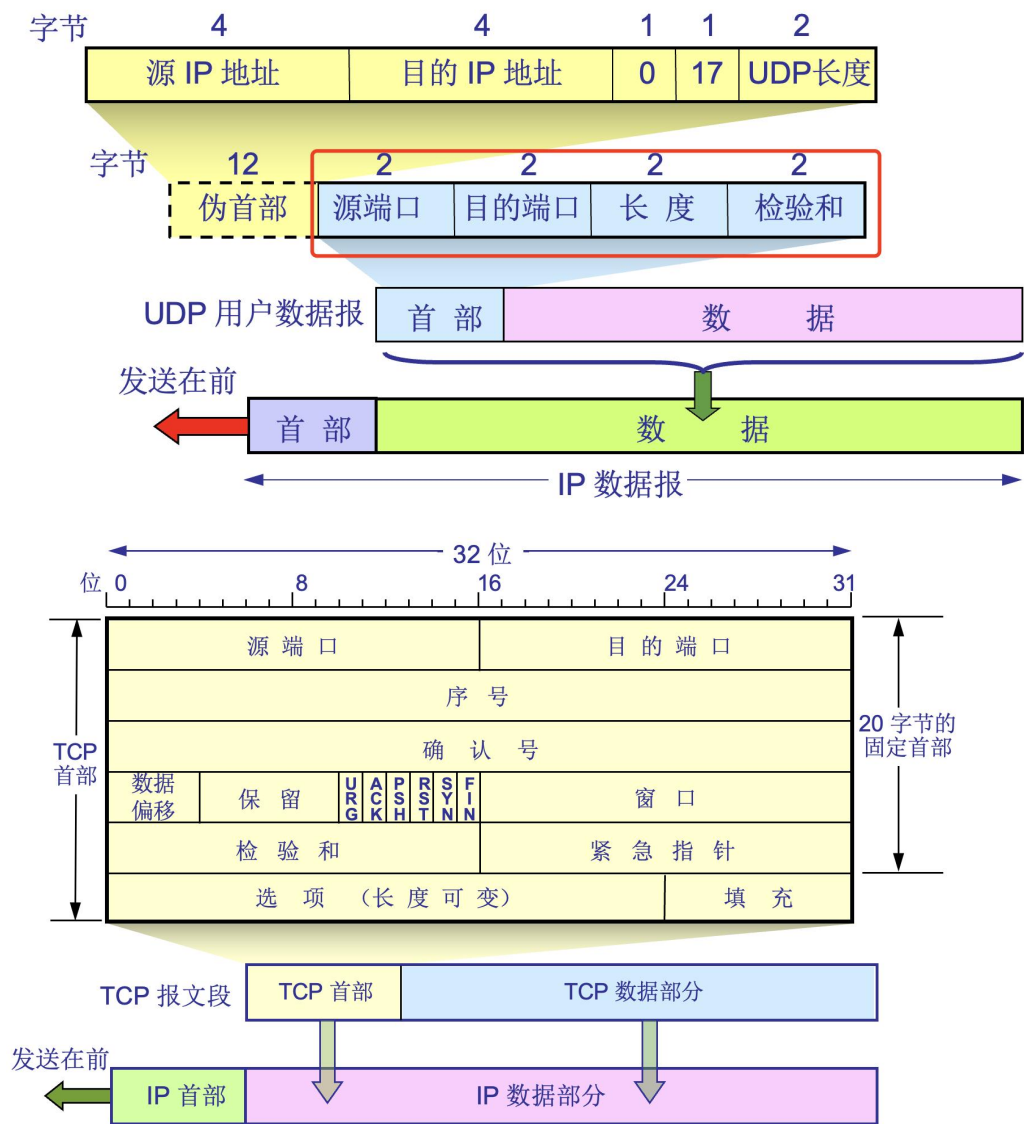
香农公式:

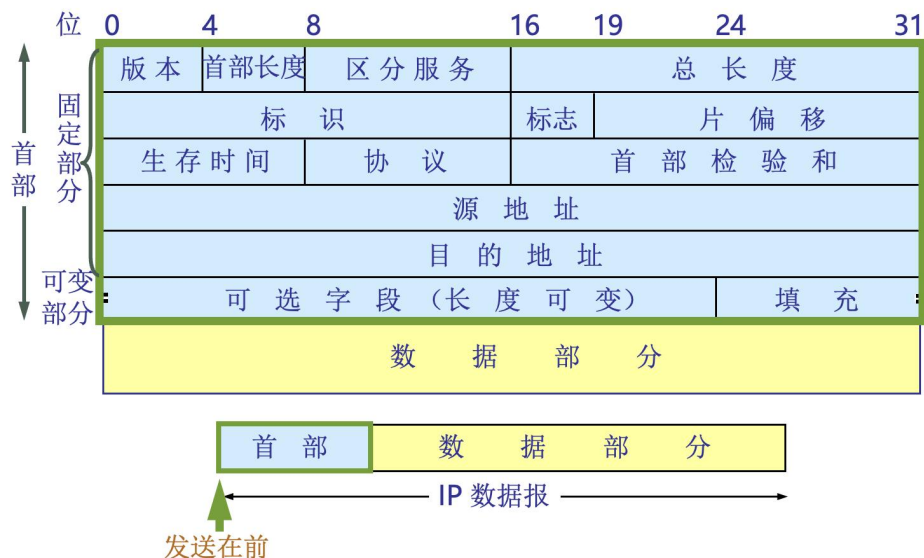
$$C=W\log_2(1+S/N)b/s$$

- C 表示极限信息传输率, 单位 b/s
- W 表示信道带宽, 单位 Hz
- S 表示信道内所传信号的平均功率
- N 表示信道内部的高斯噪声功率

分贝和信噪比转换: $10\log_{10}S/N$

网络协议报文结构





TCP 可靠传输

TCP 传输停等协议信道的利用率 $U = \frac{TD}{TD + RTT + TA}$

三种协议的发送窗口大小

协议	发送窗口	接收窗口	n 比特编号发送窗口
ARQ	1	1	1
连续 ARQ (回退 N)	x	1	$2^n - 1$
选择重传	x	x	2^{n-1}

RIP 路由表更新

收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：

- 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
- 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
否则，若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
否则，若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，否则，什么也不做。
- 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（距离为 16 表示不可达）。
- 返回。

归结法原理

谓词公式与子句集：

概念	定义
原子	不含任何连接词的谓词公式叫原子公式，或原子。

	例: $P(x), \neg P(x,c), R(x,y)$
文字	- 原子或原子的否定统称文字。 - 例: $P(x)$与$\neg P(x)$为互补的文字
子句	- 由一些文字组成的析取式就是子句。 - 例: $P(x) \vee \neg Q(x,y), \neg P(x,c) \vee R(x,y,f(x))$
空子句	- 不包含任何文字的子句称为空子句, 记为 NIL。 - 空子句式永假的, 不可满足的
子句集	- 由子句构成的集合称为子句集 - 任何谓词公式都可转化为子句集
归结	两个子句中有互补的文字, 消去互补文字将余下的部分析取构成一个新的子句, 称这一过程为归结 例: $C_1=P \vee Q, C_2=\neg P \vee R$, 则 C_1 和 C_2 的归结式 $C_{12}=Q \vee R$
归结式	- 子句归结得到新子句式子叫归结式 - 例: 上面 C_{12} 为归结式
亲本子句	- 可归结的两个子句为归结后子句的亲本子句 - 例: 上面 C_1 和 C_2 为 C_{12} 的亲本子句
常见定理形式	$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$

谓词公式转化为子句步骤:

1.消去蕴含等价	$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$ $P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
2.减少否定辖域	使否定只作用在一个谓词上 $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$ $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$
3.重新命名变元名	重新命名变元名, 使所有变元的名字均不同, 且自由变元及约束变元亦不同
4.消去存在量词	- 存在量词不出现在全称量词的辖域内, 用一个新的个体常量替换该存在量词约束的变元 举例: $P(x) \vee (\exists y)Q(y)$ 消去存在量词: $P(x) \vee a$ - 存在量词出现在一个或多个全称量词的辖域内, 用 Skolem 函数替换该存在量词约束的变元 举例: $(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)(\exists y)P(x_1, x_2, \cdots, x_n, y),$ 消去存在量词: $(\forall x_1)(\forall x_2)\cdots(\forall x_n)P(x_1, x_2, \cdots, x_n, f(x_1, x_2, \cdots, x_n))$

5.全称量词左移	把全称量词全部移到公式的左边, 并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。
6.合取范式	母式化为合取范式: • $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ • $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) = P \wedge (Q \vee R)$
7.消去全称量词	公式中所有变量都是全称量词量化的变量, 消去全称量词后, 母式中的变量被默认为是全称量词量化的变量
8.子句集	用逗号替换合取符号 $\wedge$, 即得到子句集 S

归结计算:

命题逻辑归结	子句集中有: $C_1 = P \vee Q$, $C_2 = \neg P \vee R$, 则 C_1 和 C_2 的归结: $Q \vee R$
谓词逻辑归结	子句集中有: $C_1 = P(x) \vee Q(x)$, $C_2 = \neg P(a) \vee T(z)$, 由于子句中有变元, 先对子句合一置换, $C_1\sigma = P(a) \vee Q(a)$, $C_2\sigma = \neg P(a) \vee T(z)$, 再对子句 $C_1\sigma$ 和 $C_2\sigma$ 归结: $Q(a) \vee T(z)$

归结原理进行定理证明步骤

1.否定结论	否定结论, 并将否定后的结论与前提式组成谓词公式。假设有定理: $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$, 则否定结论后的谓词公式: $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge \neg B$
2.求子集	依次计算每个前提条件和结论的否定的子句
3.归结证明	证明子句集不可满足, 则推出否定结论错误, 原结论正确

数学

考点分析

考点	练习题数量	类型	分值	说明
逻辑符号形式化语句	8	必考	3-4	这两个考点分值超过 10 分，占离散总分值的 50%以上
二元关系	23	必考	7-9	
图论	15	必考	4	这两个考点分值超过 10 分，占组合总分值的 50%以上
排列组合计算与组合恒等式	18	必考	8	
容斥原理&完全错排	12	可能考	4	高频出现考点
集合计算证明	5	可能考	2	可能考，近两年重点考点，23 年 7 分
主析取范式合取范式	4	可能考	4	2024 可能考
与非或非连接词	2	可能考	3-5	历史上热门考点，22/23 没有考
命题逻辑或数理逻辑推理	9	可能考	2-3	作为填空选择或小计算出现
牛顿二项式	4	可能考	1	填空题形式出现
整数拆分	4	可能考	2	早期国考的计算题，2023 年选择题
母函数计算	5	可能考	2	冷门考点
特征方程求递推关系	6	可能考	4	不考容斥原理，很大可能就是求递推关系
指数型母函数	8	可能考	4	

李昊老师邮箱

hlmath@
ruc.edu.cn

逻辑符号形式化语句

1. 用逻辑符号形式化下列语句 - 「国考-2023」

新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强。(必须同时使用全称量词和存在量词，论域为一切事物)

$A(x):x$ 是病毒

$B(x):x$ 是新冠病毒

$C(x,y):x$ 的传染性比 y 大

$\forall x(A(x) \wedge B(x) \rightarrow C(x,x))$

$\neg(\exists x(A(x) \wedge B(x) \wedge \neg C(x,x)))$

2. 用逻辑符号形式化下列语句 (论域为一切事物) - 「国考-2022」

- 1) 每个自然数有且仅有一个后续(要求用两种形式, 一种全称量词, 一种存在量词)

$C(x):x$ 是自然数,

$S(x):x$ 有且仅有一个后续

$\forall x(C(x) \rightarrow S(x))$

$\exists x(C(x) \wedge \neg S(x))$

- 2) 每个人的指纹都不相似

$M(x):x$ 是人

$N(x,y):x$ 与 y 是不同的人

$E(x,y):x$ 与 y 的指纹不相同

$\forall x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge N(x,y) \rightarrow E(x,y))$

- 3) 自然数不是奇数就是偶数, 且奇数不能被 2 整除

$P(x):x$ 是自然数

$Q(x):x$ 是奇数

$R(x):x$ 是偶数

$D(x):x$ 不能被 2 整除

$\forall x ((P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))) \wedge (Q(x) \rightarrow D(x)))$

3. 用逻辑符号表达下列词语 (论域为一切事物) - 「国考-2021」

- 1) 任意一个计算机可以解决某个问题

$C(x):x$ 是计算机

$S(x):x$ 是可以解决某个问题

$\forall x(C(x) \rightarrow S(x))$

$\neg(\exists x(C(x) \wedge \neg S(x)))$

4. 用逻辑符号表达下列词语 (论域为一切事物) - 「国考-2020」

- 1) 确诊并不都有症状。(要求用两种形式, 一种全称量词, 一种存在量词)

$A(x):x$ 确诊

$P(x):x$ 有症状

$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow P(x)))$

$\exists x(A(x) \wedge \neg P(x))$

- 2) 有些老人不喜欢宠物。

$A(x):x$ 是老人

$P(x):x$ 不喜欢宠物

$\exists x(A(x) \wedge P(x))$

5. 用逻辑符号表达下列词语（论域为一切事物） - 「国考-2019」

- 1) 过平面上两点，有且仅有一条直线。

$L(x):x$ 是一条直线

$U(x):x$ 仅有一条（唯一）

$P(x):x$ 过平面上两点

$\forall x(L(x) \wedge P(x) \rightarrow U(x))$

- 2) 并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。
(要求用两种形式，一种全称量词，一种存在量词)

$A(x):x$ 是士兵

$B(x):x$ 想当将军

$C(x):x$ 是好士兵

$\neg(\forall x(A(x) \wedge C(x) \rightarrow B(x)))$

$\exists x(A(x) \wedge C(x) \wedge \neg B(x))$

6. (共 4 分)用逻辑符号表达下列语句(论域为包含一切事物的集合)。 - 「国考-2018」

- 1) (2 分)集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素

$A(x):x$ 是 A 的任一元素

$B(x):x$ 是 A 的任一元素的元素

$P(x):x$ 是 A 的元素

$\forall x((A(x) \wedge B(x)) \rightarrow P(x))$

- 2) (2 分)天下没有长相完全一样的两个人（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

$A(x):x$ 是人

$N(x,y):x$ 和 y 是不同的人

$E(x,y):x$ 和 y 的长相完全一样

$\forall x \forall y(A(x) \wedge A(y) \wedge N(x,y) \rightarrow \neg E(x,y))$

$\neg(\exists x \exists y(A(x) \wedge A(y) \wedge N(x,y) \wedge E(x,y)))$

7. 用逻辑符号表达下列语句。 - 「国考-2014」

- 1) 所有正数都可以开平方（注：所设论域均包含一切事物的集合，下同）

$M(x):x$ 是正数

$N(x):x$ 可以开平方

$\forall x(M(x) \rightarrow N(x))$

- 2) 没有最大的自然数

$M(x):x$ 是自然数

$N(x,y):x$ 比 y 大

$\neg(\exists x(M(x)\wedge M(y)\wedge N(x,y)))$

8. 用逻辑符号表达下列语句。 - 「国考-2013」

- 1) 发光的不都是金子。(注:给出两种表达, 一种用存在量词, 另一种用全称量词)

$A(x):x$ 发光

$G(x):x$ 是金子

$\neg(A(x)\rightarrow G(x))$

$\exists x(A(x)\wedge \neg G(x))$

- 2) 有些大学生不尊敬老人

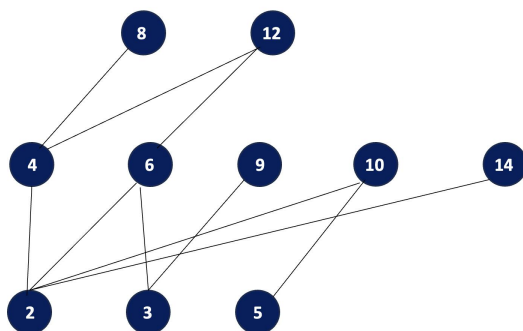
$S(x):x$ 是大学生

$R(x):x$ 不尊敬老人

$\exists x(S(x)\wedge R(x))$

二元关系

1. 集合 $A=\{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14\}$, 偏序关系 R 为 A 上的整除关系, 则 $\langle A,R \rangle$ 最长链长度__, 最长链个数__, 最长反链长度__, 极大元个数__, 极小元个数__, 最小元为__, 最大元为__。 - 「国考-2023」



最长链长度: 3

最长链个数: 4

最长反链长度: 5

极大元个数: 5 (8,12,9,10,14)

极小元个数: 3 (2,3,5)

最小元: 无

最大元: 无

2. 已知 $A=\{1,2,3\}, B=\{1,2\}$, A 的幂集 $P(A)$ 上的二元关系满足, $S,T\in P(A), \langle S,T \rangle \in R$ 当且仅当 $SUB=TUB$ 。 - 「国考-2022」
- 1) $P(A)$ 的基, 画出 R 的关系图;

2) 判断 R 是否是 $P(A)$ 上的等价关系, 如果是请说明, 并计算 $P(A)/R$ 的商集; 如果不是, 请说明理由。

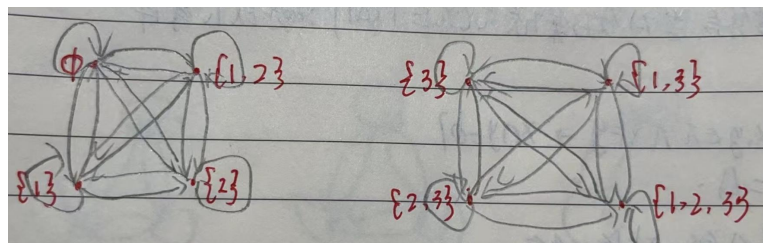
$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$$

$$|P(A)| = 8$$

$$[\emptyset] = [\{1\}] = [\{2\}] = [\{1,2\}] = \{1,2\}$$

$$[\{3\}] = [\{1,3\}] = [\{2,3\}] = [\{1,2,3\}] = \{1,2,3\}$$

所以关系图如下



根据关系可得, R 在 $P(A)$ 上自反的、对称的、传递的, 所以是等价关系。

$$P(A)/R = \{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}, \{\{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}\}$$

3. $A = \{1,2,3,4\}$, A 上的等价关系有__个。 - 「国考-2021」

A 上的等价关系与 A 上的划分是一一对应的, 所以求 A 的划分,

- 划分 1 块: $\{\{1,2,3,4\}\}$
- 划分 2 块: $\{\{1,2\}, \{3,4\}\}, \{\{1,3\}, \{2,4\}\}, \{\{1,4\}, \{2,3\}\}, \{\{1\}, \{2,3,4\}\}, \{\{2\}, \{1,3,4\}\}, \{\{3\}, \{1,2,4\}\}, \{\{4\}, \{1,2,3\}\}$
- 划分 3 块: $\{\{1\}, \{2\}, \{3,4\}\}, \{\{1\}, \{3\}, \{2,4\}\}, \{\{1\}, \{4\}, \{2,3\}\}, \{\{2\}, \{3\}, \{1,4\}\}, \{\{2\}, \{4\}, \{1,3\}\}, \{\{3\}, \{4\}, \{1,2\}\}$
- 划分 4 块: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$

所以, A 上的等价关系共有 15 个

4. $A = \{a,b,c\}$, A 上的等价关系有__个。

划分 1 块: $\{\{a,b,c\}\}$

划分 2 块: $\{\{a\}, \{b,c\}\}, \{\{b\}, \{a,c\}\}, \{\{c\}, \{a,b\}\}$

划分 3 块: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$

共 5 个

5. A 上的二元关系, $R = \{\langle x,y \rangle | x \text{ 是 } y \text{ 的父亲}\}$, $S = \{\langle x,y \rangle | x \text{ 是 } y \text{ 的母亲}\}$ 。当 Q 为__时, 满足 x 和 y 是夫妻关系。 - 「国考-2021」

$$R \circ S^{-1} \cup S \circ R^{-1}$$

6. $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ 。 - 「国考-2021」

1) 找一个既满足等价关系, 又满足偏序关系的例子。

2) 证明(1)中例子既是偏序关系又是等价关系。

$$I_A$$

$$R = I_A$$

$$\forall x(x \in A \rightarrow \langle x,x \rangle \in R)$$

$$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

$$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$$

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

7. 设 A 为包含 n 个元素的有限集, R 是 A 上的关系, 则必存在 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$,

且 $0 < s < t < 2^{n^2}$ 。 - 「国考-2020」

证: R 是 A 上的二元关系

由于 $|A|=n$, 所以 A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个

列出 R 的各次幂:

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots,$$

必然存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$

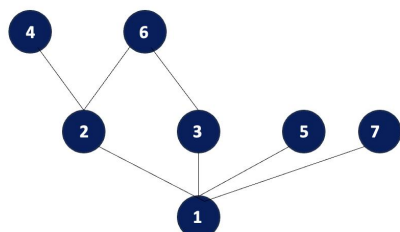
8. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, A 上的一个划分 $\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}\}$ 。那么这个划分对应的等价关系 R 包含的有序对个数是__个。定义偏序关系 R 为集合 A 上的整除关系, 则偏序关系 R 中有序对的个数是__个。集合 A 上有__个即对称又反对称的关系。 - 「国考-2019」

画关系图则可得到等价关系

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 6, 7 \rangle, \langle 7, 6 \rangle\} \cup I_A,$$

即有序对的个数为 17

整除关系哈斯图:



偏序关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 1, 6 \rangle,$

$\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle,$

$\langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 7 \rangle\} \cup I_A$

即偏序关系 R 中的有序对为 16 个

即对称又反对称, 所以 $R \subseteq I_A$

所以即对称又反对称的关系的个数为: $2^7 = 128$

9. 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{\{a, a\}, \{a, b\}, \{b, c\}\},$

$R_2 = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\},$ 则 $R_2 \circ R_2 = ______$, 则 $R_2 \circ R_1^{-1} = ______$ 。 - 「国考-2019」

$$R_2 \circ R_2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$$

$$R_1^{-1} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

$$R_2 \circ R_1^{-1} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

10. 写出集合 A 上的一种关系, 它既是等价关系, 又是偏序关系, 并解释这种关系的特点。 - 「国考-2019」

I_A

这种关系满足自反、对称、反对称、传递性，矩阵表示法，对角线为 1，图示法每个节点都是孤立的点，且每个节点都有圈

11. (3 分)对非空集合 A 上的关系 R ，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。 - 「国考-2018」

证：假设 R 是反对称的不成立，则 R 是对称的，

$$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

由于 R 是传递的，所以 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$

与 R 是非自反的矛盾，所以假设错误， R 是反对称的。

12. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为： $R = I_A \cup \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle\}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分(即由 R 的商集诱导的划分)。 - 「国考-2014」

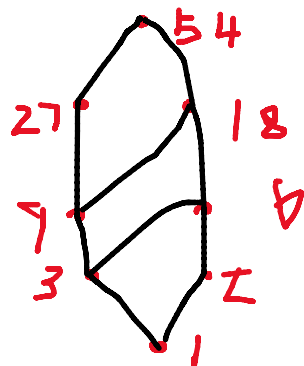
通过图示法表示等价关系 R ，则可得到 A 的划分为： $\{1, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{4\}$

13. 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设 $\%$ 为 A 上的整除关系， - 「国考-2013」

- 1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图
- 2) 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元;
- 3) 确定 A 中最长链的长度，并且字典顺序写出所有最长链;
- 4) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链

$$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$$

哈斯图如下



最大元: 54

最小元: 1

极大元: 54

极小元: 1

最长链的长度: 5; $\{1, 2, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 27, 54\}$

至少可以划分为 5 个互补相交的反链: $\{1\}, \{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}, \{54\}$

14. 设 Q 是一个有理数集。对任意的 $a, b \in Q$ ，定义二元运算 $a \Delta b = (axb)/2$ ，则 Q 关于运算 Δ 的单位元是___，其中“ $\times$ ”是有理数中通常的乘法运算。 - 「国考-2013」

单位元是指与任何元素进行运算后都保持元素不变的元素。

设单位元 e

$$a \Delta e = a = ae/2$$

$$ae = 2a$$

e=2

15. 给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R , 如果 R 是对称的和传递的, 则 R 一定是自反的。”若命题正确, 则给出完整证明; 若命题错误, 则指出错误所在, 并在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上构造一个关系 R (反例) 使得 R 是对称的和传递的, 但不是自反的。 - 「国考-2013」

命题错误, 虽然如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 则 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $\langle x, x \rangle \in R$, 但无法保证 A 中任意元素都满足 $\langle x, x \rangle \in R$

举例 1: $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$

举例 2: $\{\langle 1, 1 \rangle\}$

16. 设 A 为包含 n 个元素的有限集, R 是 A 上的关系, 则必存在 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$, 且 $0 < s < t < 2^{n^2}$ 。 - 「国考-2013」

证: R 是 A 上的二元关系

由于 $|A|=n$, 所以 A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个

列出 R 的各次幂:

$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}-1}, \dots$

必然存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$

17. 设 $A = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为任意正数}\}$, A 上的二元关系, $R = \{\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \mid ad = bc\}$, 证明 R 是 A 上的等价关系。

证: 对于任意 $\langle a, b \rangle \in A$, a, b 为任意正整数, 所以 $ab = ba$,

所以 $\langle \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$, R 在 A 上是自反的。

对于任意 $\langle a, b \rangle \in A, \langle c, d \rangle \in A$, 并且 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$,

则有 $ad = bc$

由此等式可得 $cb = da$

所以 $\langle \langle c, d \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$, R 在 A 上是对称的。

对于任意 $\langle a, b \rangle \in A, \langle c, d \rangle \in A, \langle e, f \rangle \in A$, 并且

$\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R, \langle \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$,

则有 $ad = bc, cf = de$,

由于 $ad = bc$, 所以 $c = ad/b$, 将此式带入到 $cf = de$,

$ad/b * f = de$, 化简 $af = be$

所以 $\langle \langle a, b \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$, R 在 A 上是传递的。

由于 R 在 A 上满足自反、对称、传递, 所以 R 是 A 上的等价关系。

18. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上一个二元关系为 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ 。

- 1) 写出这个关系的矩阵并画出关系图;
- 2) 求 R^2, R^{-1} ;
- 3) 找出一个最小的包含 R 且具有传递性的二元关系;

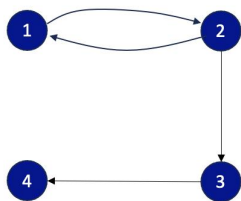
解: 关系矩阵, 关系图如下:

0 1 0 0

1 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0



$$R^2 = R^1 \circ R = R \circ R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$$

$$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$$

根据传递性质, 最小二元关系:

$$R \cup R^2 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$$

19. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个二元关系 $R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$.

- 1) 求 $R_1^{-1}, R_2 \circ R_1$ 和 R_1^3 ;
- 2) 求 R_1 的自反闭包、对称闭包和传递闭包;
- 3) A 上既是对称又是反对称的二元关系有多少个?
- 4) 设 R 是 A 上的一个反自反的和传递的关系, 证明 R 是反对称的.

$$1) R_1^{-1} = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle \}$$

$$R_1^3 = R_1^2 \circ R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle \} \circ \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle \}$$

2) 自反闭包 $r(R_1)$, 对称闭包 $s(R_1)$, 传递闭包 $t(R_1)$

$$r(R_1) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup I_A$$

$$s(R_1) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup R_1^{-1} = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle \}$$

$$t(R_1) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \} \cup R_1^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

3) 因为即对称又反对称, 则二元关系是恒等关系以及空关系

$$\text{所以二元关系的总数 } \text{Num} = C(4, 1) + C(4, 2) + C(4, 3) + C(4, 4) + 1 = 4 + 6 + 4 + 1 + 1 = 16$$

$$\text{方法二: } 2^4 = 16$$

4) 证明: 已知 R 是反自反的和传递的关系.

假设存在 (x, y) 和 (y, x) 属于 R , 由于 R 是传递的, 那么也存在 (x, x) 和 (y, y) 属于 R .

但由于 R 是反自反的, 所以不存在 (x, x) 和 (y, y) 属于 R . 这产生了矛盾.

因此, 我们的假设是错误的, R 是反对称的.

20. 设 R 是非空集合 A 上的一个关系. 若 R 是反自反的和传递的, 证明 R 是反对称的

证明: 由于 R 是反自反和传递的, 则

$$\forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$$

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

假设 R 是对称的, 则 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$,

基于传递性, 则 $\langle x, x \rangle \in R$,

$\langle x, x \rangle \in R$ 与反自反性 $\langle x, x \rangle \notin R$ 矛盾.

所以假设不成立，如果 R 在集合 A 上是反自反的和传递的，那么它也是反对称的。

21. $A=\{1,2,3,4,5,6\}$. 证明 A 上既是偏序关系又是等价关系的二元关系只有一个。

证明：设 R 为 A 的二元关系，且既是偏序关系，又是等价关系，则

$$\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$$

$$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

$$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x=y)$$

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

所以 $R=I_A$

22. 已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合，设 “ $|$ ” 为 A 上的整除关系。

- 1) 证明此关系是一个偏序关系，并画出此关系的哈斯图；
- 2) 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元；
- 3) 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链。
- 4) 将 A 分解成互不相交的反链，反链个数越少越好。

$A=\{1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60\}$ 。

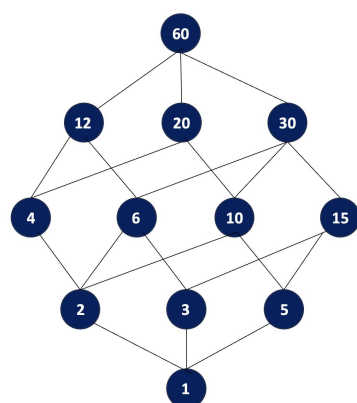
1) 证明：

自反性：对于任意 $a \in A$ ，都有 a/a ，即 a 整除自反。

反对称性：对于任意 $a, b \in A$ ，如果 a/b 且 b/a ，则必有 $a=b$ 。

传递性：对于任意 $a, b, c \in A$ ，如果 a/b 且 b/c ，则必有 a/c 。

由于整除关系满足自反性、反对称性和传递性，因此是一个偏序关系。



2) 极大元：60，极小元 1，最大元 60，最小元 1

3) 最长链的长度 5

- 1,2,4,12,60
- 1,2,3,20,60
- 1,2,6,12,60
- 1,2,6,30,60
- 1,3,6,12,60
- 1,3,6,30,60

- 1,3,15,30,60
- 1,5,10,20,60
- 1,5,10,30,60
- 1,5,15,30,60

4) $\{1\}, \{2,3,5\}, \{4,6,10,15\}, \{12,20,30\}, \{60\}$

23. 已知 A 是由 120 的所有因子组成的集合, 设 R 是 A 上的整除关系, 即 $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 a 能被 b 整除

- 1) 证明此关系是一个偏序关系
- 2) 画出此关系的哈斯图, 求此关系中的最大元、最小元、极大元、极小元;
- 3) 确定 A 中最长链的长度, 并且写出所有最长链.

1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120\}$

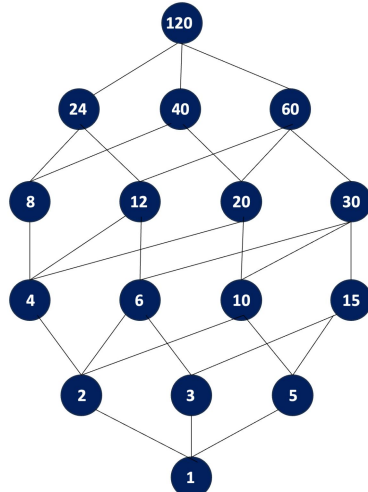
偏序关系的三个性质: 自反性、反对称性和传递性.

自反性: 对于任意 $a \in A$, 都有 a/a , 即 a 整除自反.

反对称性: 对于任意 $a, b \in A$, 如果 a/b 且 b/a , 则必有 $a=b$.

传递性: 对于任意 $a, b, c \in A$, 如果 a/b 且 b/c , 则必有 a/c .

由于整除关系满足这三个性质, 因此是一个偏序关系.



2)

极大元: 120, 极小元: 1, 最大元: 120, 最小元: 1

3) 最长链的长度为 6

- 1,2,4,8,24,120
- 1,2,4,8,40,120
- 1,2,4,12,24,120
- 1,2,4,12,60,120
- 1,2,6,12,24,120
- 1,2,6,12,60,120
- 1,2,6,30,60,120
- 1,2,10,20,40,120
- 1,2,10,30,60,120
- 1,3,6,12,24,120

D

什么是路:

- 途径 (Walk) - 图 G 中一个顶点和边交替出现的有限非空序列
- 迹 (trail) - 各边相异的途径
- 路 (path) - 各顶点相异的迹

什么是图着色:

- 图着色就是给顶点着色, 且边连接的顶点要求颜色不一样

有 n 个顶点的一条路记做 P_n , 4 个顶点的路如下图所示:



所以着色总数为: $k(k-1)^3$

3. 平面连通图所有面度数之和为 a , 其边数为 b , a 和 b 的关系____。 - 「国考-2023」

$$a=2b$$

4. 顶点 $n \geq 3$ 的简单连通平面图, 每个面的度数为 3, 则边数为____。 - 「国考-2022」

设 n 为顶点数, e 为其边数, r 为其面数,

因为每个面度数为 3, 所以所有面度数之和为 $3r$, 即 $3r=2e$

$$v-e+r=2$$

$$n-e+2/3e=2$$

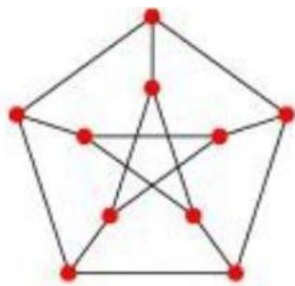
$$n-2=1/3e$$

$$e=3n-6$$

- 点: 图中用点表示研究的对象
- 简单图: 无环、无多重边的图
- 连通图: 图中任意两个顶点都连通
- 度: 与某个点 v_i 相关联的边的数目, 称为点 v_i 的度, 记作 $d(v_i)$
- 平面图: $G=<V,E>$ 是一个无向图, 如果能够把 G 的所有顶点和边画在平面上, 且使得任何两条边除了端点外没有其他的交点, 就称 G 是一个平面图
- 欧拉公式: 设 G 为一平面连通图, v 为顶点数, e 为其边数, r 为其面数, 那么欧拉公式: $v-e+r=2$

- 握手定理：设无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 有 n 个顶点， m 条边，则图 G 中所有顶点的度之和等于 m 的两倍， $2m = \sum_{i=0}^n d(v_i)$

5. $G=(V,E)$ 有 10 个顶点，15 条边，需要用___种颜色染它的边。-「国考-2022」



4 种

6. 给 10 个顶点的非奇圈着色(相邻顶点颜色不同)，最少需要__种颜色。-「国考-2021」

2 种

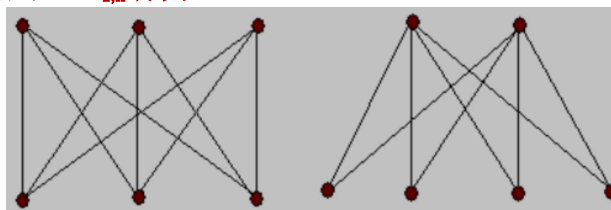
奇圈：3 种颜色，非奇圈：2 种颜色

7. 设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。-「国考-2020」

证明：假设取图 G 中最长的路，并且长度小于等于 $k-1$ ，假设的路上顶点 $K-1$ ，所以必须有一个顶点在外侧，则路就 longer，与假设矛盾，则证明了题目中的结论。

8. 设 $K_{m,n}$ 是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图。则它的着色数是___。-「国考-2019」
因为 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点有边相连，所以着色数为 2。

- 二部图：如图 G 的顶点集可以划分为两个非空子集 X 和 Y ，使得任意一条边有一个端点在 X 中，另一个端点在 Y 中，则称 G 为二部图 (或偶图)，记为 $G=(X \cup Y, E)$ ， (X, Y) 称为 G 的一个划分 (二分类)
- 完全二部图：在简单二部图 $G=(X \cup Y, E)$ 中。如果 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点有边相连，则称 G 为完全二部图；如 $|X|=m, |Y|=n$ ，则称完全二部图为 $K_{m,n}$ 。特别地 $K_{1,n}$ 称为星。



所以着色数为 2。

9. 设树 T 的顶点集合为 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则 T 的平均度为 $D = 1/n \sum_{i=0}^n d(v_i)$ ，其中 $d(v_i)$ 为 v_i 的度数，试用 D 表示树 T 的顶点个数，则 $n=___$ 。-「国考-2019」

树：无圈的连通图即为树 (n 个顶点的树有 $n-1$ 条边)

因为数有 n 个顶点，所以有 $n-1$ 个边，

根据握手定理 $\sum_{i=0}^n d(v_i) = 2(n-1)$

$$2(n-1) = n \cdot D$$

$$n = 2 / (2 - D)$$

10. 如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。若 G 是有 n 个顶点， m 条边的自对偶图，求 n 和 m 满足关系式是_（此关系不含有 n 和 m 以外的其他变量）。-「国考-2018」

设图 G 的面为 r ，因为自对偶，所以 $n=r$

$$n - m + r = 2$$

$$n - m + n = 2$$

$$m = 2n - 2$$

11. 设图 G 是共有 10 个顶点边数最多的三部图，则 G 有_条边。-「国考-2018」

三部图： $V = V_1 \cup V_2 \cup V_3$ 任意一个 V_i 内部都没有边

任意 V_i 与 V_j 有边相连

最多边的情况是顶点均匀分为三个集合，即 3,3,4

3 个顶点则和其余 7 个顶端都有边相连，所以 3 个顶点的总度数为 21

4 个顶点则和其余 6 个顶端都有边相连，所以 4 个顶点的总度数为 24

所以 10 个顶点的总度数为 $21+21+24=66$ ，根据握手定理，则图 G 有 33 条边。

12. (8分) 设 K_n 是 n 个顶点的完全图，用红、蓝两种颜色给 K_9 的边任意着色。-「国考-2018」

1) 证明 K_9 中至少存在一个顶点 v ，使得 v 关联红边个数不是 3。

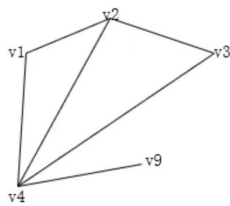
2) 证明必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 。

证明：

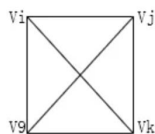
根据 Ramsey 定理，同时满足 1), 2) 条件的最小的 $n=9$ ，不妨这两题都取 $n=9$ ，设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

① 对 9 个顶点的完全图的边用红、蓝两色任意着色，其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然，既每个顶点正好三条边着红色， $3 \times 9 = 27$ ，是奇数，是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次，所得到的结果应该是偶数，这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点，该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

② 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 V_iV_j 为红色边，则 $V_iV_jV_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形（见下图）



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有两个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若不是蓝色三角形， $V_iV_jV_k$ ，则 $V_9V_iV_jV_k$ 便是蓝色的完全四边形（见下图）



13. 设图 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）为 3，则此图的边数为__。-「国考-2014」

设图 G 面数为 r , 边数为 e

$$3r=2e$$

$$n-e+r=2$$

$$n-e+2/3e=2$$

$$e=3n-6$$

14. 设 G 是有 n 个顶点的圈, 如果 n 是奇数则 G 的正常边着色数是__。 - 「国考-2014」
3

15. 设 $G=(V, E)$ 是顶点集为 V 边集为 E 的图。令 $D(G)=1/|V| \sum_{v \in V} d(v)$ 则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 把 $|E|$ 表示出来的表达式是__。这里 $d(v)$ 是顶点 v 的度数(或次数), $|V|$ 和 $|E|$ 分别是 V 和 E 中所含元素的个数。 - 「国考-2013」

根据握手定理, $\sum_{v \in V} d(v) = 2 * |E|$

$$D(G) = 1/|V| * 2 * |E|$$

$$|E| = (D(G) * |V|) / 2$$

排列组合计算&组合恒等式

1. 表达式 $(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)^6$ 的展开式合并同类项后 $x_1^2x_2x_3x_4^3x_5$ 的系数 () - 「国考-2023」

A $\frac{6!}{2!3!}$ B $\frac{6!}{2!}$ C $\frac{6!}{3!}$ D $\frac{6!}{5!}$

答案: A, 考点: 莱布尼茨多项式

【解析】本题主要考的是莱布尼茨的多项式定理
$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_m!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_m^{n_m}$$

结果: $\frac{6!}{2!3!} x_1^2 x_2 x_3 x_4^3 x_5$, 因此本题选A。

2. 计算 $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$ 的值。 - 「国考-2023」

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n kn! / k! (n-k)! \\ &= \sum_{k=1}^n n! / (k-1)! (n-k)! \\ &= n \sum_{k=1}^n (n-1)! / (k-1)! (n-k)! \\ &= n \sum_{k=1}^n C(n-1, k-1) \\ &= n(C(n-1, 0) + C(n-1, 1) + C(n-1, 2) + \dots + C(n-1, n-1)) \\ &= n2^{n-1} \end{aligned}$$

3. 11 个人分四组, 第一组四人, 第二组三人, 第三组不分人, 第四组四人, 共有__分法。 - 「国考-2022」

$$C(11, 4) * C(7, 3) * C(4, 4) = 330 * 35 = 11550$$

4. 证明: $C(n, r) = C(n, n-r)$ 和 $C(2n, n) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^2$ 。 - 「国考-2022」

证明, 假设 $\{1,2,\cdots,n\}$ 表示 n 个人,
 $C(n,r)$ 表示从 n 个人中挑 r 个人出来, 将 $n-r$ 个人留下
 $C(n,n-r)$ 表示从 n 个人中挑 $n-r$ 个人留下, r 个人出来
 从组合意义可以证明 $C(n,r)=C(n,n-r)$

$$\sum_{k=0}^n C(n,k)^2 = C(n,0)^2 + C(n,1)^2 + C(n,2)^2 + \cdots + C(n,n)^2$$

$$= C(n,0)C(n,0) + C(n,1)C(n,1) + \cdots + C(n,n)C(n,n)$$

$$= C(n,0)C(n,n) + C(n,1)C(n,n-1) + \cdots + C(n,n)C(n,0)$$

假设某班有 $2n$ 个学生, 其中男生 n 个, 女生 n 个, 从中挑 n 个学生出来, 共有 $C(2n,n)$ 种方式。

如果分男生和女生分别考虑有如下几种方式:

- 0 个男生, n 个女生: $C(n,0)C(n,n)$
- 1 个男生, $n-1$ 个女生: $C(n,1)C(n,n-1)$
- 2 个男生, $n-2$ 个女生: $C(n,2)C(n,n-2)$
- n 个男生, 0 个女生: $C(n,n)C(n,0)$

总方式为 $C(n,0)C(n,n) + C(n,1)C(n,n-1) + \cdots + C(n,n)C(n,0)$, 即证明。

5. 有 4 对夫妻围坐一个圆桌, 至少有一对不相邻的坐法有多少种? - 「国考-2021」
 全排列减去每对夫妻相邻的坐法: $Q(8,8) - Q(4,4) \cdot 2^4 = 4944$

6. 把 6 个相异的球放进 5 个不同的盒子里, 不允许空盒, 有多少种放法? - 「国考-2021」
 方法一:

5 个盒子挑一个盒子放 2 个球: $C(5,1)$
 6 个球中挑 2 个放到上面的盒子: $C(6,2)$
 剩余 4 个球放 4 个盒子: $A(4,4)$
 总放法: $C(5,1)C(6,2)A(4,4) = 5 \cdot 15 \cdot 24 = 1800$

方法二:

6 个球中挑 2 个作为一个整体球: $C(6,2)$
 5 分球的全排列: $A(5,5)$
 总放法: $C(6,2)A(5,5) = 5 \cdot 15 \cdot 24 = 1800$

7. 5 个中国人, 5 个英国人排成一排, 要求中英交叉出现, 有__种排法。 - 「国考-2020」



先 5 个中国人排一排: $A(5,5)$

因为需要交叉排列, 所以英国人可以在前五个空挡, 或后五个空挡, 只能从中选择一个: $C(2,1)$

英国人排一排: $A(5,5)$

$$A(5,5)C(2,1)A(5,5) = 120 \cdot 2 \cdot 120 = 28800$$

8. 给出下式 $\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$ 的最简表达式。 - 「国考-2020」

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = C(n,1) + C(n,2) + \dots + C(n,n) = 2^n - 1$$

9. 一个商店提供 3 种不同的钢笔。假设小王进店时，每种钢笔至少有 5 支。则小王拿 5 支钢笔的方式有__种。 - 「国考-2019」

相当于从{1,2,3}个中取 5 个数字的可重组合

$$C(n+r-1, r) = C(3+5-1, 5) = C(7, 5) = 21$$

10. 证明 $\binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \dots + \binom{n+m}{k} = \binom{n+m+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}$ 。 - 「国考-2019」

$$\text{等式 2: } C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$$

证明:

$$C(n+m+1, k+1)$$

$$= C(n+m, k+1) + C(n+m, k)$$

$$= C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k) + C(n+m, k)$$

$$= C(n+2, k+1) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m-1, k) + C(n+m, k)$$

$$= C(n+1, k+1) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k) + C(n+m, k)$$

$$= C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k) + C(n+m, k)$$

$$C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1) = C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k) + C(n+m, k)$$

即证明。

$$\text{等式 3: } C(n+r+1, r)$$

根据等式 2 证明

$$C(n+r+1, r)$$

$$= C(n+r, r) + C(n+r, r-1)$$

$$= C(n+r, r) + C(n+r-1, r-1) + C(n+r-1, r-2)$$

$$= C(n+r, r) + C(n+r-1, r-1) + C(n+r-2, r-2)$$

$$= C(n+r, r) + C(n+r-1, r-1) + C(n+r-2, r-2) + \dots + C(n+1, 1) + C(n, 0)$$

11. 有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法， S_i 表示 i 对夫妇坐一起，则同时满足 S_1 , S_3 和 S_6 的坐法有__种。 - 「国考-2018」

$$Q(9, 9) 2^3 = 8 * 8!$$

12. 如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有__种不同的座法;如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有__种不同的排法;如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有__种。 - 「国考-2013」

$$\text{解: } Q(8, 8) = 7! = 5040$$

$$A(4, 4) A(4, 4) A(2, 2) = 1152$$

$$Q(4, 4) * 2^4 = 96$$

13. 把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有__种不同的分法。 - 「国考-2013」



方法一:

6 个相同的球，2 个盒子壁放入可重排列

$$8!/6!*2!=28$$

方法二:

——对应组合意义从 8 个位置中选 2 个放盒子壁:

$$C(8,2)=28$$

14. 如果五个文科生和五个理科生排成一排, 共有__种不同的排法; 如果要求文科生和理科生交替排成一排, 则共有__种不同的排法。 - 「国考-2012」

$$A(10,10)=3628800$$

$$A(5,5)C(2,1)A(5,5)=28800$$

15. 由 3 个 a, 1 个 b, 2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是__。 - 「国考-2012」

$$6!/3!2!=60$$

16. 把 4 个相异的球放在 3 个相异的盒子, 使得不出现空盒, 有多少种不同的方法? - 「国考-2012」

$$C(4,2)C(3,1)A(2,2)=6*3*2=36$$

方法一:

3 个盒子挑一个盒子放 2 个球: $C(3,1)$

4 个球中挑 2 个放到上面的盒子: $C(4,2)$

剩余 2 个球放 2 个盒子: $A(2,2)$

总放法: $C(4,2)C(3,1)A(2,2)=6*3*2=36$

方法二:

4 个球中挑 2 个作为一个整体球: $C(4,2)$

3 分球的全排列: $A(3,3)$

总放法: $C(4,2)A(3,3)=36$

17. 使用组合推理证明 $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$

证: 考虑有 n 个人, 从中挑选 k 个人, 并从 k 个人中选一个班长分两种方式:

(1) 先选一个人做队长 $C(n,1)$, 然后再选其余 $k-1$ 个人 $C(n-1,k-1)$, 则总共的选法: $C(n,1)*C(n-1,k-1)=n \binom{n-1}{k-1}$

(2) 先从 n 个人中选 k 个 $C(n,k)$, 再从 k 个人中选一个做队长 $C(k,1)$, 则共有 $C(n,k)*C(k,1)=k \binom{n}{k}$

即根据组合意义证明了等式。

18. 某车场有 6 个入口处, 每个入口处每次只能通过一辆车, 有 9 辆车要开进入场, 试问有多少种入场方式?

$$A(14,5)$$

容斥原理与完全错排

1. 求小于 1001 且可以被 3 或 5 整除的正整数个数。 - 「国考-2023」

解：设 A 集合为 0-1001 可以被 3 整除，B 集合为 0-1001 可以被 5 整除

$$|A| = 1000/3 = 333$$

$$|B| = 1000/5 = 200$$

$$|A \cap B| = 1000/3 \times 5 = 66$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 333 + 200 - 66 = 467$$

2. 五位老师审阅 5 本书，一本书至少需要审阅两次，而且第二次审阅的老师不能与第一次审阅的相同，请问审阅两次需要多少种不同排法？-「国考-2022」

解：根据容斥原理完全错排公式，则总排法= $5! \cdot D_5$

$$= 5! \cdot 5! (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5!)$$

$$= 5! \cdot 5! (1/2 - 1/6 + 1/4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 - 1/5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$= 120 \cdot 120 \cdot (60 - 20 + 5 - 1)/120$$

$$= 120 \cdot 44$$

$$= 5280$$

3. ABCDEFG 一周排班，A 不在周一，B 不在周二，C 不在周三，有多少种排法？-「国考-2021」

解：设 A_1 表示 A 在周一， A_2 表示 B 在周二， A_3 表示 C 在周三，

$$A_1 = P(6,6) = 6!$$

$$A_2 = P(6,6) = 6!$$

$$A_3 = P(6,6) = 6!$$

$$A_1 \cap A_2 = P(5,5) = 5!$$

$$A_1 \cap A_3 = P(5,5) = 5!$$

$$A_2 \cap A_3 = P(5,5) = 5!$$

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = P(4,4) = 4!$$

$$N = P(7,7) = 7!$$

根据容斥原理余集形式：

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} = N - (A_1 + A_2 + A_3) + (A_1 \cap A_2 + A_1 \cap A_3 + A_2 \cap A_3) - (A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

$$= 7! - 6! \cdot 3 + 5! \cdot 3 - 4!$$

$$= 5040 - 2160 + 360 - 24$$

$$= 3216$$

4. 5 个人雨天参加会议，每人带一把伞。走的时候，每人随意拿一把伞。-「国考-2020」

(1) 每人拿到的都不是自己的伞的排列数是多少？

(2) 至少有一个人拿到自己的伞的概率是多少？

(1) 根据完全错排公式

$$D_5 = 5! (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5!)$$

$$= 44$$

$$(2) 1 - D_5/5! = 19/30 = 63\%$$

5. 有 120 个学生参加考试，共有 A、B、C 三道题。已知三道题都做对的有 12 个学生，作对 A、B 都有 20 个学生，做对 A、C 的有 16 个学生，做对 B、C 都有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对，试求仅做对 C 的学生有多少个？-「国考-2018」

设 A 表示作对 A，B 表示作对 B，C 表示作对 C，则有

$$\bullet \quad |A \cap B \cap C| = 12$$

- $|A \cap B| = 20$
- $|A \cap C| = 16$
- $|B \cap C| = 28$
- $|A| = 48$
- $|B| = 56$
- $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = 16$

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = N - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - (|A \cap B \cap C|)$$

$$16 = 120 - 48 - 56 - |C| + 20 + 16 + 28 - 12$$

$$|C| = 52$$

6. 4 名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？ - 「国考-2018」

$$4! \cdot {}^4D_4 = 4! \cdot 4! \cdot (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4!) = 216$$

7. 把 6 个不同的球放入 3 个不同的盒子，且不允许空盒，有多少种方法？

方法 1: 容斥原理余集

A1 表示第 1 个盒子为空，总数 $|A1| = 2^6$

A2 表示第 2 个盒子为空，总数 $|A2| = 2^6$

A3 表示第 3 个盒子为空，总数 $|A3| = 2^6$

6 个球放 3 个盒子总数 $N = 3^6$

第 1 个盒子和第 1 个盒子为空: $|A1 \cap A2| = 1$

第 1 个盒子和第 3 个盒子为空: $|A1 \cap A3| = 1$

第 2 个盒子和第 3 个盒子为空: $|A2 \cap A3| = 1$

三个盒子都为空: $|A1 \cap A2 \cap A3| = 0$

则不允许空盒种数用组合意义表示: $|\overline{A1} \cap \overline{A2} \cap \overline{A3}|$

$$= N - (|A1| + |A2| + |A3|) + (|A1 \cap A2| + |A1 \cap A3| + |A2 \cap A3|) - |A1 \cap A2 \cap A3|$$

$$= 3^6 - (2^6 + 2^6 + 2^6) + (1 + 1 + 1) - 0$$

$$= 540$$

方法 2: 组合意义计算

分三种情况:

- 一个盒子的那个 4 个球，其他两个盒子放 1 球: $C(6,4)A(3,3)$
- 一个盒子的那个 3 个球,一个盒子放 2 个球, 一个盒子放 1 个球:
 $C(6,3)C(3,2)A(3,3)$

- 每个盒子放 2 个球: $C(6,2)C(4,2)C(2,2)$

$$\begin{aligned} \text{总数} &= C(6,4)A(3,3) + C(6,3)C(3,2)A(3,3) + C(6,2)C(4,2)C(2,2) \\ &= 90 + 360 + 90 \\ &= 540 \end{aligned}$$

8. 求 1-10000 的整除中不能被 4,5,6 整除的数的个数?

$$\begin{aligned} |A_4 \cap A_5 \cap A_6| &= 10000 - (|A_4| + |A_5| + |A_6|) + (|A_4 \cap A_5| + |A_4 \cap A_6| + |A_5 \cap A_6|) - |A_4 \cap A_5 \cap A_6| \\ &= 10000 - (10000/4 + 10000/5 + 10000/6) + (10000/20 + 10000/12 + 10000/30) - 10000/120 \\ &= 5334 \end{aligned}$$

9. 小王要为公司审阅 7 本书, 于是他雇了 7 个人来审阅它们。他希望每本书有两个审阅者, 于是在第一个星期, 他给每人一本书来审阅, 接着在第二个星期开始重新分配。一共有多少种方式可以完成这两次分配, 使得每本书有两个不同的审阅者?

$$7! \cdot D_7 = 7! \cdot 7! (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5! + 1/6! - 1/7!)$$

10. 5 个男生和 5 个女生参加舞会, 第一首舞曲响起时, 每个男生要找一位女生跳舞, 一共有多少方式? 当第二首舞曲响起时, 要求每个人更换舞伴, 这时又有多少种

$$5! = 120$$

$$D_5 = 5! (1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5!) = 44$$

11. 字母 a-g 七个字母排列中不能出现 ace 和 df 的排列的总数

A 表示出现 ace, B 表示出现 df

$$|A \cap B| = N - |A| - |B| + |A \cap B|$$

$$= 7! - 5! - 6! + 4!$$

$$= 4224$$

12. 设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数

A 表示出现 ac, B 表示出现 bd

$$|A \cap B| = N - |A| - |B| + |A \cap B|$$

$$= 4! - 3! - 3! + 2!$$

$$= 14$$

13. 在 1 到 1000 之间, 有多少个每位上数字全不相同而且由奇数构成的整数?

$$C(5,1) + A(5,2) + A(5,3) = 85$$

球放盒子问题

问题	答案
把 6 个相同的球分到 3 个相异的盒子,	6 个球 2 个盒子壁可重排列 

允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	$8! / 6! * 2! = 28$
把 6 个相同的球分到 3 个相异的盒子, 不允许空盒, 有多少种不同的分法。	$C(5,2)=10$ 参考母函数
把 6 个相同的球分到 3 个相同的盒子, 允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	 6 个球 2 个盒子壁可重组, $n=6, r=2$ $C(n+r-1, r) = C(7, 2)$
把 6 个相同的球分到 3 个相同的盒子, 不允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	按盒子放球数分有 3 种情况: 1, 1, 4 1, 2, 3 2, 2, 2 则对应的种数分别为: $C(6, 4)C(2, 1) = 30$ $C(6, 3)C(3, 2) = 60$ $C(6, 2)C(4, 2) = 90$ 总数 = $30 + 60 + 90 = 180$
把 6 个相异的球分到 3 个相异的盒子, 允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	第 1 个球有 3 种放法: 第 2 个球有 3 种放法: 第 3 个球有 3 种放法: 第 4 个球有 3 种放法: 第 5 个球有 3 种放法: 第 6 个球有 3 种放法: $3^6 = 729$
把 6 个相异的球分到 3 个相异的盒子, 不允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	容斥原理, A_i 表示第 i 个盒子空: $ A_1 \cap A_2 \cap A_3 = N - A_1 - A_2 - A_3 + A_1 A_2 + A_1 A_3 + A_2 A_3 - A_1 A_2 A_3 $ $3^6 - (2^6 + 2^6 + 2^6) + (1 + 1 + 1) - 0 = 540$
把 6 个相异的球分到 3 个相同的盒子, 允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	
把 6 个相异的球分到 3 个相同的盒子, 不允许出现空盒, 有多少种不同的分法。	

集合运算与证明

1. 已知 A, B 是集合, $P(A), P(B)$ 为其幂集, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 $P(A) \cap P(B)$ 等于 ()。 - 「国考-2023」

$A = \emptyset$ $B = \{\emptyset\}$ $C = \{\{\emptyset\}\}$ $D = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

B

$A = \{a, b, c\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

2. 证明, 对于任意集合 A, B, C , 已知 $A \cup B = A \cup C$, 且 $A \cap B = A \cap C$, 证明 $B = C$ 。 - 「国考-2023」

证: $\forall x(x \in B),$

如果 $x \in A$, 则 $x \in A \cap B$, 由于 $A \cap B = A \cap C$,

所以 $x \in C$;

如果 $x \notin A$, 则 $x \in A \cup B$, 由于 $A \cup B = A \cup C$

所以 $x \in C$;

由于对于任意 B 中元素, 无论是否属于 A , 都属于 C , 所以 $B \subseteq C$;

$\forall x(x \in C),$

如果 $x \in A$, 则 $x \in A \cap C$, 由于 $A \cap C = A \cap B$,

所以 $x \in B$;

如果 $x \notin A$, 则 $x \in A \cup C$, 由于 $A \cup C = A \cup B$

所以 $x \in B$;

所以 $C \subseteq B$;

由于 $B \subseteq C$, 并且 $C \subseteq B$, 所以 $B = C$

3. 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 计算 $\emptyset - A = \underline{\hspace{1cm}}$, $A - P(\emptyset) = \underline{\hspace{1cm}}$, $P(A) - \{\emptyset\} = \underline{\hspace{1cm}}$, $P(A) \oplus A = \underline{\hspace{1cm}}$ 。(其中 $P(A)$ 表示 A 的幂集)。 - 「国考-2018」

$\emptyset - A = \emptyset$

$A - P(\emptyset) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$

$P(A) - \{\emptyset\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

$P(A) \oplus A = (P(A) \cup A) - (P(A) \cap A)$

$= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} - \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

$= \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

4. 证明, 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差, 对于三个集合 A, B, C , 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。 - 「国考-2017」

证: $\forall x(x \in B),$

如果 $x \in A$, 则 $x \notin A \oplus B, x \notin A \oplus C, x \in C$

如果 $x \notin A$, 则 $x \in A \oplus B$, $x \in A \oplus C$, $x \in C$

所以 $B \subseteq C$;

同理可证 $C \subseteq B$

因为 $B \subseteq C$ 且 $C \subseteq B$, 所以, $B=C$

5. 设集合 A 有 100 个元素, 则 A 有__个子集。其中有__个子集其元素个数为奇数。 - 「国考-2013」

$2^{100}, 2^{99}$

主析取范式主合取范式

1. 求 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \vee P$ 的主析取范式和主合取范式, 用简洁方式表示。 - 「国考-2021」

解: 列真值表:

P	Q	R	$\neg P$	$\neg R$	$(Q \wedge \neg R)$	$(\neg P \vee Q)$	$(Q \wedge \neg R) \vee P$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \vee P$
0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

主析取范式:

$m_{010} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{110} \vee m_{111}$

$= (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式:

$M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{011}$

$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$

2. 写出 $\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P)) \rightarrow R$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

方法 1:

真值表如下:

P	Q	R	$\neg P$	$R \wedge \neg P$	$Q \rightarrow R \wedge \neg P$	$\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P))$	$\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P)) \rightarrow R$
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	-	1

主析取范式:

$$\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P)) \rightarrow R = m_{000} \vee m_{001} \vee m_{011} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{110} \vee m_{111} =$$

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

主合取范式:

$$\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P)) \rightarrow R = M_{010} = P \vee \neg Q \vee R$$

方法 2: 基于等价公式化简后, 列真值表:

$$\neg(P \vee (Q \rightarrow R \wedge \neg P)) \rightarrow R$$

$$= \neg(P \vee (\neg Q \vee (R \wedge \neg P))) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg Q \vee (P \vee (R \wedge \neg P))) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg Q \vee (P \vee R \wedge \neg P)) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg Q \vee ((P \vee R) \wedge \neg P)) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg Q \vee (P \vee R)) \rightarrow R$$

$$= (\neg Q \vee (P \vee R)) \vee R$$

$$= \neg Q \vee ((P \vee R) \vee R)$$

$$= \neg Q \vee (P \vee R)$$

$$= \neg Q \vee P \vee R$$

$$=PV\neg QVR$$

列真值表:

P	Q	R	$\neg Q$	$PV\neg Q$	$PV\neg QVR$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1

主析取范式: $m_{000}Vm_{001}Vm_{011}Vm_{100}Vm_{101}Vm_{110}Vm_{111}$

$$=(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

主合取范式: $M_{010}=PV\neg QVR$

3. 写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式. 要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

真值表:

P	Q	R	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$Q \rightarrow R$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0

主析取范式:

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) = m_{011}Vm_{100}Vm_{101} =$$

$$(\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$$

主合取范式:

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) = M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{010} \wedge M_{110} \wedge M_{111} =$$

$$(PVQVR) \wedge (PVQV\neg R) \wedge (PV\neg QVR) \wedge (\neg PV\neg QVR) \wedge (\neg PV\neg QV\neg R)$$

4. 写出 $((PVQ)\rightarrow R)\rightarrow P$ 的主合取范式和主析取范式.要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

真值表:

P	Q	R	$(P \vee Q)$	$(P \vee Q) \rightarrow R$	$((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

主析取范式:

$$((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P = m_{010} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{110} \vee m_{111} =$$

$$(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

主合取范式:

$$((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P = M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{011} = (PVQVR) \wedge (PVQV\neg R) \wedge (PV\neg QV\neg R)$$

或非联结词 $\downarrow$ 与非联结词 $\uparrow$

1. 定义或非联结词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$, 试试只用或非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$, $P \leftrightarrow Q$.要求结果尽可能简洁。

$$\neg P = \neg(P \vee P) = P \downarrow P$$

$$P \wedge Q = \neg \neg(P \wedge Q) = \neg(\neg P \vee \neg Q) = \neg P \downarrow \neg Q = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg \neg(P \vee Q) = \neg(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg \neg(\neg P \vee Q)$$

$$= \neg(\neg P \downarrow Q)$$

$$= (\neg P \downarrow Q) \downarrow (\neg P \downarrow Q)$$

$$= ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$= \neg \neg ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$$

$$= \neg (\neg (P \rightarrow Q) \vee \neg (Q \rightarrow P))$$

$$= \neg (P \rightarrow Q) \downarrow \neg (Q \rightarrow P)$$

$$= ((P \rightarrow Q) \downarrow (P \rightarrow Q)) \downarrow ((Q \rightarrow P) \downarrow (Q \rightarrow P))$$

$$= (((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)) \downarrow (((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)) \downarrow$$

$$(((Q \downarrow Q) \downarrow P) \downarrow ((Q \downarrow Q) \downarrow P)) \downarrow (((Q \downarrow Q) \downarrow P) \downarrow ((Q \downarrow Q) \downarrow P))$$

2. 定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$, 试试只用与非表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$,

$P \rightarrow Q$, $P \leftrightarrow Q$. 要求结果尽可能简洁。

$$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$$

$$P \wedge Q = \neg \neg(P \wedge Q) = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg \neg(P \vee Q) = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg \neg(\neg P \vee Q) = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$= \neg \neg ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$$

$$= \neg ((P \rightarrow Q) \uparrow (Q \rightarrow P))$$

$$= ((P \rightarrow Q) \uparrow (Q \rightarrow P)) \uparrow ((P \rightarrow Q) \uparrow (Q \rightarrow P))$$

$$= ((P \uparrow (Q \uparrow Q)) \uparrow (Q \uparrow (P \uparrow P))) \uparrow ((P \uparrow (Q \uparrow Q)) \uparrow (Q \uparrow (P \uparrow P)))$$

命题逻辑或数理逻辑推理

1. “己所不欲, 勿施于人。” 以下哪项不是上面这句话的逻辑推理。-[国考-2023]

A 只有己所欲, 才能施于人

B 除非己所欲, 否则不施于人

C 若己所欲, 则施于人

D 凡施于人的都应该是己所欲的

答案: C, 考点: 逻辑推理

P: 己不欲

Q: 不施于人

$P \rightarrow Q$

A 只有己所欲, 才能施于人, 等价于“施于人 $\rightarrow$ 己所欲”, 符号化: $\neg Q \rightarrow \neg P$

B 除非己所欲, 否则不施于人, 等价于“施于人 $\rightarrow$ 己所欲”, 符号化: $\neg Q \rightarrow \neg P$

C 若己所欲，则施于人，等价于“不施于人 $\rightarrow$ 己所不欲”，符号化： $Q \rightarrow P$

D 凡施于人的都应该是己所欲的等价于“施于人 $\rightarrow$ 己所欲”，符号化： $\neg Q \rightarrow \neg P$

根据等价公式

$$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$

所以答案为 C

2. $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$ ，化简_____ (用最简方式表达)。 - 「国考-2022」

$$\neg(P \vee R) \wedge \neg(P \rightarrow \neg Q) \wedge \neg R$$

$$= \neg(P \vee R) \wedge \neg R \wedge \neg(P \rightarrow \neg Q)$$

$$= (\neg P \wedge \neg R) \wedge \neg R \wedge \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$= \neg P \wedge (\neg R \wedge \neg R) \wedge (P \wedge Q)$$

$$= \neg P \wedge \neg R \wedge (P \wedge Q)$$

$$= \neg P \wedge (P \wedge Q) \wedge \neg R$$

$$= (\neg P \wedge P) \wedge Q \wedge \neg R$$

$$= F \wedge (Q \wedge \neg R)$$

$$= F$$

3. 下列等值式是否正确。

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

如正确，请证明;如错误，请举出反例。 - 「国考-2022」

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x) = \neg(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

$$= (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

$$= \exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

$$= \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

4. 用逻辑符号表示 $\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y)$ ，论域为 $\{a,b,c\}$ 。 - 「国考-2021」

$$\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y)$$

$$= (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

$$=\neg(F(a)\wedge F(b)\wedge F(c))\vee(G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

$$=\neg F(a)\vee\neg F(b)\vee\neg F(c)\vee G(a)\vee G(b)\vee G(c)$$

5. 请证明 $(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)\wedge(Q\vee R)$ 与 $P\wedge(Q\vee R)$ 逻辑等值。

证明：列真值表如下：

P	Q	R	$P\wedge Q$	$P\wedge R$	$Q\vee R$	$(P\wedge R)\wedge(Q\vee R)$	$(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)\wedge(Q\vee R)$	$P\wedge(Q\vee R)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

根据真值表可证， $(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)\wedge(Q\vee R)$ 与 $P\wedge(Q\vee R)$ 逻辑等值。

6. 设论域 $D=\{a,b,c\}$ ，求证 $\forall xA(x)\vee\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\vee B(x))$ 。

证明：假设 $\forall xA(x)\vee\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\vee B(x))$ 不成立，则有：

$\forall xA(x)\vee\forall xB(x)$ 为真。

但 $\forall x(A(x)\vee B(x))$ 为假。

因为： $\forall x(A(x)\vee B(x))$ 为假，

所以：存在某个元素 n 使得 $A(n)\vee B(n)$ 为假。

所以： $A(n)$ 为假

$B(n)$ 为假

因为 $\forall xA(x)\vee\forall xB(x)$ 为真

所以： $\forall xA(x)$ 为真

$\forall xB(x)$ 为真

由于 $n\in D$,

所以： $A(n)$ 为真

$B(n)$ 为真

由于与假设推出的结论矛盾，所以假设错误，即结论

$\forall xA(x)\vee\forall xB(x)\Rightarrow\forall x(A(x)\vee B(x))$ 成立。

7. 设论域为 $\{a,b,c\}$ ，试将下面的式子表示为命题逻辑公式

$$(\forall x)(P(x)\rightarrow(\exists y)Q(y))$$

$$\text{解: } (\forall x)(P(x)\rightarrow(\exists y)Q(y))$$

$$=\neg(\forall x)(P(x)\vee(\exists y)Q(y))$$

$$=\neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$$

$$=\neg P(a) \vee \neg P(b) \vee \neg P(c) \vee Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c)$$

8. 如果厂方拒绝增加工资, 那么罢工就不会停止, 除非罢工超过一年并且工厂撤换了厂长。问:若厂方拒绝增加工资, 且罢工刚刚开始, 那么罢工是否会停止?请用逻辑符号写出推理过程。

P: 厂方拒绝增加工资

Q: 罢工停止

R: 罢工超过一年

S: 工厂撤换厂长

$$R \wedge S \rightarrow Q, P \wedge (\neg R \vee \neg S) \rightarrow \neg Q, P \wedge \neg R$$

$$(1) \quad P \wedge \neg R \quad P$$

$$(2) \quad \neg R \quad T(1)$$

$$(3) \quad R \wedge S \rightarrow Q \quad P$$

$$(4) \quad Q \quad F(2),(3)$$

所以罢工不会停止。

9. 某社区四支业余足球队进行比赛.已知下列信息:

(i) 若 **A** 队得第一, 则 **B** 队或 **C** 队获得亚军;

(ii) 若 **C** 队获得亚军, 则 **A** 队不能获得冠军;

(iii) 若 **D** 队获得亚军, 则 **B** 队不能获得亚军;

(iv) **A** 队获得第一.

请问你能从已知信息中得到什么结论, 并用命题逻辑推理的方式, 证明你的结论. 「2022AB」

A: A 对得第一

B: B 对得第二

C: C 对得第二

D: D 对得第二

$$A \rightarrow (B \vee C), C \rightarrow \neg A, D \rightarrow \neg B, A$$

$$(1) \quad A \rightarrow (B \vee C) \quad P$$

$$(2) \quad \neg A \vee (B \vee C) \quad T(1)$$

$$(3) \quad AP$$

$$(4) B \vee C \quad T \quad (2), (3)$$

$$(5) C \rightarrow \neg A \vee P$$

$$(6) \neg C \vee \neg A \quad T \quad (5)$$

$$(7) \neg C \vee T \quad (3), (6)$$

$$(8) B \vee T \quad (4), (7)$$

$$(9) D \rightarrow \neg B \vee P$$

$$(10) \quad \neg D \vee \neg B \vee T \quad (9)$$

$$(11) \neg D \vee T \quad (8), (10)$$

综上：A 对第一，B 对第二，C 对不是第二，D 对不是第二

牛顿二项式

$$1. f(x)=(1-2x)^{-2} \text{ 中 } x^k \text{ 的系数是 } \underline{\quad}。 - \text{「国考-2021」}$$

$$C(2+k-1, k) 2^k = 2^k C(k+1, k) = 2^k (k+1)$$

$$2. f(x)=(1-3x)^{-2} \text{ 中 } x^4 \text{ 的系数是 } \underline{\quad}。 - \text{「国考-2020」}$$

$$C(2+4-1, 4) 3^4 = 405$$

$$3. \text{ 如果 } \frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k, \text{ 则 } a^k = \underline{\quad}。 - \text{「国考-2014」}$$

$$\frac{1}{(1-2x)^2} = (1-2x)^{-2}$$

$$C(2+k-1, k) 2^k = 2^k C(k+1, k) = 2^k (k+1)$$

$$4. \text{ 在 } (1+2x)^n \text{ 的展开式中, } x^k \text{ 的系数是 } \underline{\quad}。 - \text{「国考-2012」}$$

$$C(n, k) 2^k$$

整数拆分

$$1. \text{ 方程 } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \text{ 的正整数解的个数 } (\quad)。 - \text{「国考-2023」}$$

$$A. C(14, 5) \quad B. C(14, 4) \quad C. C(9, 4) \quad D. C(9, 5)$$

解：正整数拆分，所示 $x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0, x_4 > 0, x_5 > 0$,

母函数 $G(x) = (x + x^2 + x^3 + \cdots)^5$

$$=x^5 \cdot (1/1-x)^5$$

$$=x^5 (1-x)^{-5}$$

$$=x^5 \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

当 $k=5$ 的时, x 系数为 10, 代表整数 10 拆分,

所示 $C(5+5-1, 5)x^{10}$

$$C(5+5-1, 5)=C(9, 5)=126$$

所以选 D

2. 求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$. -「国考-2021」

$$\text{解: } G(x)=(x^3+x^4+x^5+\cdots)(x+x^2+x^3+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)(x^5+x^6+x^7+\cdots)$$

$$=x^9(1+x+x^2+\cdots)^4$$

$$=x^9(1-x)^{-4}$$

$$=x^9 C(4+11-1, 11)x^{11}$$

$$C(14, 11)=364$$

3. 将函数 $f(x)=(1+x+x^2+x^3+\cdots)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后 x^{14} 系数是_. -「国考-2021」

$$\text{解: } f(x)=x^6(1+x+x^2+x^3+\cdots)^5$$

$$=x^6(1-x)^{-5}$$

$$=x^6 \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

当 $k=8$ 时, x 的幂次系数为 14

$$C(5+8-1, 8)x^{14}$$

$$\text{所以系数为 } C(12, 8)=495$$

4. 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=20$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 1, x_4 \geq 3$.

$$\text{解: } G(x)=(x^2+x^3+x^4+\cdots)(x^2+x^3+x^4+\cdots)(x^1+x^2+x^3+\cdots)(x^3+x^4+x^5+\cdots)$$

$$=x^2(1/1-x)x^2(1/1-x)x(1/1-x)x^3(1/1-x)$$

$$=x^8(1/1-x)^4$$

$$=x^8 \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

当 $k=12$ 的时, x 系数为 20, 代表整数 20 拆分,

所以 $C(4+12-1, 12)x^{20}$

$$C(15, 12)=C(15, 3)=455$$

母函数计算

1. 已知 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$, -「国考-2022」

(1)求 a_3

(2)求 $\{a_n\}$

$$\text{解: } \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=(1+x+x^2+x^3)*(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$

$$=1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+\cdots$$

$$a_3=4, a_n=4$$

2. 设序列 $\{a_i\}$ 的母函数是 $A(x)$, 序列 $\{b_i\}$ 的母函数是 $B(x)$, 如果

$$b_k = \sum_{i=0}^k a_i, B(x) = f(x)A(x), \text{求 } f(x). \quad - \text{「国考-2019」}$$

解: 根据性质如 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$, 则 $B(x) = A(x)/(1-x)$

因为 $B(x) = f(x)A(x)$

所以 $A(x)/(1-x) = f(x)A(x)$

既 $f(x) = 1/(1-x)$

3. 丢掷四颗骰子, 求出现点数为 15 的丢掷结果的种数。

$$\begin{aligned} \text{解: } f(x) &= (x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^4 \\ &= x^4(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)^4 \\ &= x^4((1-x^6)/(1-x))^4 \\ &= x^4(1-x^6)^4(1-x)^{-4} \\ &= x^4(1-4x^6+6x^{12}-4x^{18}+x^{24})(C(3,0)+C(4,1)x+C(5,2)x^2+C(6,3)x^3+\dots) \\ A_{15} &= C(14,11)-4C(8,5) \end{aligned}$$

4. r 个相同的球, 放到 n 个不同的盒子, 允许空盒, 求方法数 a_r

$$\begin{aligned} G(x) &= (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^n \\ &= (1-x)^{-n} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} C(n+r-1, r)x^r \\ \text{所以 } a_r &= C(n+r-1, r) \end{aligned}$$

5. r 个相同的球, 放到 n 个不同的盒子, 不允许空盒, 求方法数 a_r , 其中 r 大于等于 n .

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2 + x^3 + \dots)^n \\ &= x^n(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^n \\ &= x^n \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)x^k \\ \text{当 } k=r-n \text{ 时, } x \text{ 的幂为 } x^r, \text{ 所以带入得到} \\ \text{所以 } a_r &= C(r-1, r-n) = C(r-1, n-1) \end{aligned}$$

特征方程求递推关系

1. (3 分) 求满足递推关系 $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$ 中 h_n 的表达式, 其中初始条件 $h_0 = 1$, $h_1 = -2$. - 「国考-2019」

解: $h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$ 对应的特征方程为 $x^2 - 5x + 6 = 0$

特征根 $x_1 = 2, x_2 = 3$,

$$h_n = c_1 2^n + c_2 3^n$$

带入 h_0 和 h_1 , 得到:

$$c_1 + c_2 = 1$$

$$2c_1 + 3c_2 = -2$$

得到 $c_1 = 5, c_2 = -4$, 所以 $h_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$

2. 求解递推关系 $H_n=2H_{n-1}+H_{n-2}-2H_{n-3}, H_0=1, H_1=2, H_2=0$

解: $H_n-3H_{n-1}-H_{n-2}+2H_{n-3}=0$ 对应的特征方程 $x^3-3x^2-x+2=0$

特征根为 $x_1=1, x_2=-1, x_3=2$

$$H_n=C_1 1^n+C_2(-1)^n+C_3 2^n$$

$$C_1+C_2+C_3=0$$

$$C_1-C_2+2C_3=2$$

$$C_1+C_2+4C_3=0$$

$$C_1=2, C_2=-2/3, C_3=-1/3$$

$$H_n=2-2/3*(-1)^n-1/3*2^n$$

3. 求解如下递推公式

$$(1) h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}; h_0=0, h_1=1, h_2=2$$

$h_n-h_{n-1}-9h_{n-2}+9h_{n-3}=0$ 对应的特征方程 $x^3-x^2-9x+9=0$

$$x^2(x-1)-9(x-1)=0$$

$$(x-1)(x^2-9)=0$$

$$x_1=1, x_2=3, x_3=-3$$

$$h_n=c_1 1^n+c_2 3^n+c_3(-3)^n$$

$$c_1+c_2+c_3=0$$

$$c_1+3c_2-3c_3=1$$

$$c_1+9c_2+9c_3=2$$

$$c_1=-1/4, c_2=1/3, c_3=-1/12$$

$$h_n=1/3*3^n-1/12*(-3)^n-1/4$$

$$(2) h_n=8h_{n-1}-16h_{n-2}; h_0=-1, h_1=0$$

$h_n-8h_{n-1}+16h_{n-2}=0$ 对应的特征方程 $x^2-8x+16=0$

$$(x-4)^2=0$$

$$x_1=4, x_2=4$$

$$h_n=(b_1+b_2n)4^n$$

$$b_1=-1, b_2=1$$

$$h_n=(n-1)4^n$$

$$(3) h_n=3h_{n-2}-2h_{n-3}; h_0=1, h_1=0, h_2=0$$

$h_n-3h_{n-2}+2h_{n-3}=0$ 对应的特征方程 $x^3-3x+2=0$

$$x_1=1, x_2=x_3=-2$$

$$h_n=c_1 1^n+(c_2+c_3n)(-2)^n$$

$$c_1+c_2+c_3=1$$

$$c_1-2c_2-2c_3=0$$

$$c_1+4c_2+8c_3=0$$

$$c_1=2/3, c_2=-1/2, c_3=5/6$$

$$h_n=2/3+(5/6n-1/2)(-2)^n$$

$$(4) h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}-4h_{n-3}+8h_{n-4}; h_0=0, h_1=1, h_2=1, h_3=2$$

$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}+4h_{n-3}-8h_{n-4}=0$ 对应的特征方程 $x^4-5x^3+6x^2+4x-8=0$

$$x_1=2, x_2=2, x_3=2, x_4=1$$

$$h_n=(c_1+c_2n+c_3n^2)2^n+c_4(-1)^n$$

4. Hanoi 塔问题递推关系 $a_n=2a_{n-1}+1, a_1=1$ 。

$$a_n = 2a_{n-1} + 1$$

$$a_{n-1} = 2a_{n-2} + 1$$

$$\text{两式相减 } a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$$

$$\text{特征方程 } x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\text{特征根为 } x_1 = 1, x_2 = 2$$

$$\text{递推关系为 } a_n = b_1 1^n + b_2 2^n = b_1 + b_2 2^n$$

$$2b_2 + b_1 = 1$$

$$4b_2 + b_1 = 3$$

$$b_1 = -1, b_2 = 1$$

$$a_n = 2^n - 1$$

5. 数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系: $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$, 求满足次递推关系的 a_n 解?

$$a_n = a_{n-1} + 2$$

$$a_{n-1} = a_{n-2} + 2$$

$$\text{两式相减 } a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$$

$$\text{特征方程 } x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\text{特征根为 } x_1 = x_2 = 1$$

$$\text{递推关系为 } a_n = (b_1 + b_2 n) 1^n = b_1 + b_2 n$$

$$b_1 + b_2 = 1$$

$$b_1 + 2b_2 = 3$$

$$b_1 = -1, b_2 = 2$$

$$a_n = 2n - 1$$

6. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别是 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$, 求 a_n 精确表达式。

$$\text{解: } a_n = 3a_{n-1} + 1$$

$$a_{n-1} = 3a_{n-2} + 1$$

$$\text{两式相减: } a_n - a_{n-1} = 3a_{n-1} - 3a_{n-2}$$

$$a_n - 4a_{n-1} + 3a_{n-2} = 0$$

$$\text{则特征方程为 } x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\text{特征根为 } x_1 = 1, x_2 = 3$$

$$\text{所以 } a_n = b_1 1^n + b_2 3^n$$

$$a_n = b_2 3^n + b_1$$

$$a_1 = 2, a_2 = 7,$$

$$3b_2 + b_1 = 2$$

$$9b_2 + b_1 = 7$$

$$b_1 = -1/2, b_2 = 5/6$$

$$\text{所以 } a_n = 5/6 \cdot 3^n - 1/2$$

指数型母函数

1. 由 2, 4, 6, 8 (数字可重复使用) 这四个数字组成的 n 位数中 ($n \geq 2$) 要求含偶数个 2, 奇数个 4 且至少含 1 个 6, 数字 8 出现的次数不加限制。设满足这些条件的 n 位数的个数为 a_n 。 - 「国考-2020」

(1) 求 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 对应的指数型母函数 $g(x)$ 。

(2) 求 a_n 的表达式。

$$\begin{aligned} (1) G_e(x) &= (1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)(x+x^3/3!+\cdots)(x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)(1+x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots) \\ &= (e^x+e^{-x}/2)(e^x-e^{-x}/2)(e^x-1)(e^x) \\ &= 1/4 (e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1) \\ &= 1/4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4^n-3^n+(-1)^n)x^n}{n!} - 1/4 \end{aligned}$$

(2) 1

$$\begin{aligned} a_n &= 1/4 \frac{(4^n-3^n+(-1)^n)}{n!} * n! \\ &= 1/4(4^n-3^n+(-1)^n) \end{aligned}$$

2. 设用数字 2,4,6,8 (数字可重复) 可组成 a_n 个含奇数个 2, 偶数个 6 且至少有一个 8 的 n 位数 ($n \geq 2$)。 - 「国考-2019」

(1) 求写出 a_n 的指数型母函数

(2) 求出 a_n 表达式

解:

$$(1) G_e(x) = (x+x^3/3!+\cdots)(1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)(x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)(1+x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)$$

$$(2) (e^x-e^{-x}/2)(e^x+e^{-x}/2)(e^x-1)(e^x)$$

$$= 1/4(e^{4x}-e^{3x}+e^{-x}-1)$$

$$= 1/4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4^n-3^n+(-1)^n)x^n}{n!} - 1/4$$

$$a_n = 1/4(4^n-3^n+(-1)^n)/n! * n!$$

$$= 1/4(4^n-3^n+(-1)^n)$$

3. T 个球拍($t \geq 5$), 用 5 种颜色染色, 每种颜色球至少一个, 问有多少种方法? - 「国考-2017」

$$G_e(x) = (x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)^5$$

$$= (e^x-1)^5$$

$$= e^{5x} - 5e^{4x} + 10e^{3x} - 10e^{2x} + 5e^x - 1$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (5^n - 5 * 4^n + 10 * 3^n - 10 * 2^n + 5) x^n / n! - 1$$

$$P_t = 5^n - 5 * 4^n + 10 * 3^n - 10 * 2^n + 5$$

4. 设 $S = \{\infty 2, \infty 4, \infty 5, \infty 7, \infty 9\}$ 是给定重集, 其中 2,4,5,7,9 是 S 中 5 个不同元素, 在集合中可以有无穷多个, 设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素 (可以重复) 且 2 和 4 出现偶数次数的排列, 求 h_n 。 - 「国考-2014」

$$G_e(x) = (1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)^2(1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)^3$$

$$= (e^x+e^{-x}/2)^2 * e^{3x}$$

$$= 1/4(e^x+e^{-x})^2 * e^{3x}$$

$$\begin{aligned}
&=1/4(e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x})e^{3x} \\
&=1/4(e^{2x}+2+e^{-2x})e^{3x} \\
&=1/4(e^{5x}+2e^{3x}+e^x) \\
&=1/4\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)x^n/n!
\end{aligned}$$

$$h_n=1/4(1+2*3^n+5^n)$$

5. 用红、黄、蓝对 $1 \times n$ 的棋盘方格染色, 设涂红色方格的个数是偶数且有一个方格涂黄色的涂色方法 h_n (n 是正整数)。 - 「国考-2013」

(1) 试确定 h_n 指数型生成函数

(2) 求 h_n

$$\begin{aligned}
(1): G_e(x) &= (1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)(x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)(1+x+x^2/2!+x^3/4!+\cdots) \\
(2) 1/2(e^x+e^{-x})(e^x-1)(e^x) &= 1/2(e^{3x}-e^{2x}+e^x-1) \\
&= 1/2\sum_{n=0}^{\infty}(3^n-2^n+1)x^n/n!-1/2
\end{aligned}$$

$$\text{所以 } h_n = 1/2(3^n - 2^n + 1)$$

6. 确定用红、绿、蓝三色对 $1 \times n$ 的棋盘方格染色的方案 a_n , 并使得绿色方格数为偶数。

$$\begin{aligned}
G_e(x) &= (1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)(1+x+x^2/2!+x^3/4!+\cdots)^2 \\
&= 1/2(e^x+e^{-x})e^{2x} \\
&= 1/2(e^{3x}+e^x) \\
&= 1/2\sum_{n=0}^{\infty}(3^n+1)x^n/n!
\end{aligned}$$

$$a_n = 1/2*(3^n+1)/n!*n! = 1/2*(3^n+1)$$

7. 由 1,2,3,4,5 五个数字组成的 n 位数, 求其中 4,5 出现偶数次数, 1,2,3 出现的次数不限的数的个数 a_n .

解:

$$\begin{aligned}
G_e(x) &= (1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)^2(1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!)^3 \\
&= (e^x+e^{-x}/2)^2*e^{3x} \\
&= 1/4(e^x+e^{-x})^2*e^{3x} \\
&= 1/4(e^{2x}+2e^xe^{-x}+e^{-2x})e^{3x} \\
&= 1/4(e^{2x}+2+e^{-2x})e^{3x} \\
&= 1/4(e^{5x}+2e^{3x}+e^x) \\
&= 1/4\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)x^n/n!
\end{aligned}$$

$$a_n = 1/4(1+2*3^n+5^n)/n!*n! = 1/4(1+2*3^n+5^n)$$

8. 若有 8 个元素, 其中 a_1 重复 3 次, a_2 重复 2 次, a_3 重复 3 次。从中取 r 个元素的排列数 Pr , 求

(1) 序列 $P_0, P_1, P_2, \dots, P_8$ 的指数型母函数

(2) 取出 4 个元素的排列数

(3) 8 个元素的全排列数

解:

$$(1) G_e(x) = (1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!)(1+x/1!+x^2/2!)(1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!)$$

$$=1+3x+9/2x^2+14/3x^3+35/12x^4+17/12x^5+35/72x^6+8/72x^7+1/72x^8$$

$$(2)P_4=4!*35/12=70$$

$$(3)P_8=8!/3!*2!*3!=560$$

2023 国考

一、谓词逻辑 (3 分)

新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强。(必须同时使用全称量词和存在量词,论域为一切事物)

二、选择题 (每题 2 分, 共 12 分)

1. “己所不欲,勿施于人。”以下哪项不是上面这句话的逻辑推理()
A 只有己所欲,才能施于人 B 除非己所欲,否则不施于人
C 若己所欲,则施于人 D 凡施于人的都应该是己所欲的
2. 已知 A 、 B 是集合, $P(A)$ 、 $P(B)$ 为其幂集, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 $P(A) \cap P(B)$ 等于 ()
A $\emptyset$ B $\{\emptyset\}$ C $\{\{\emptyset\}\}$ D $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. 高度 $h(h \geq 1)$ 且有 k 个叶子的完全二叉树中, h 和 k 满足的关系式是 ()
A. $h = \log_2(k + 1)$ B. $2^h = k$ C. $h = 2^k$ D. $h > \log_2 k$
4. 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$ 的正整数解的个数 ()
A. $C(14, 5)$ B. $C(14, 4)$ C. $C(9, 4)$ D. $C(9, 5)$
5. 表达式 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^6$ 的展开式合并同类项后 $x_1^2 x_2 x_3 x_4^3 x_5$ 的系数 ()
A $\frac{6!}{2!3!}$ B $\frac{6!}{2!}$ C $\frac{6!}{3!}$ D $\frac{6!}{5!}$
6. 设 $\pi_k(G)$ 是用 k 种颜色给图 G 正常着色的不同方法数, 且 P_4 表示有 4 个顶点的路, 则 $\pi_k(P_4)$ 等于 ()
A. $k(k-1)(k-2)$ B. $k^3(k-1)$ C. $k(k-1)^2(k-2)$ D. $k(k-1)^3$

三、填空题 (第 1 题每空 1 分, 第 2 题每空 2 分, 共 9 分)

1. 集合 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14\}$, 偏序关系 R 为 A 上的整除关系, 则 $\langle A, R \rangle$ 最长链长度_____, 最长链个数_____, 最长反链长度_____, 极大元个数_____, 极小元个数_____, 最小元为_____, 最大元为_____。
2. 平面连通图所有面度数之和为 a , 其边数为 b , a 和 b 的关系_____。

四、计算题 (共 11 分)

1. (5 分) 求小于 1001 且可以被 3 或 5 整除的正整数个数。

2. (6 分) 计算 $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$ 的值

五、证明题 (5 分)

对于任意集合 A 、 B 、 C , 已知 $A \cup B = A \cup C$, 且 $A \cap B = A \cap C$, 证明 $B = C$ 。

2022 国考

一、用逻辑符号表达下列语句

1. 每个自然数有且仅有一个后继

二、填空题

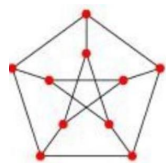
1. $\neg(P \vee R), \neg(P \rightarrow \neg Q), \neg R$, 化简_____ (用最简方式表达)。

2. 设 $\mathbf{Z}$ 为整数集, 关系 $R = \{(x, y) \mid x \in \mathbf{Z} \wedge y \in \mathbf{Z} \wedge y = x^2 + 1\}$ 。集合 S 在 R 下的象定义为: $R[S] = \{y \mid (\exists x)(x \in S \wedge \langle x, y \rangle \in R)\}$ 。已知集合 $A = \{0, 1, 2\}, B = \{0, -2\}$, 则 $R[A \oplus B] =$ _____

3. 11 个人分四组, 第一组四人, 第二组三人, 第三组不分人, 第四组四人, 共有_____分法。

4. 顶点 $n \geq 3$ 的简单连通平面图, 每个面的度数为 3, 则边数为_____

5. $G=(V, E)$ 有 10 个顶点, 15 条边, 需要用_____种颜色染它的边。



三、简答题

1. 已知 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,

(1) 求 a_3 ;

(2) 求 $\{a_n\}$ 。

2. 已知 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$, A 的幂集 $P(A)$ 上的二元关系满足, $S, T \in$

$P(A), \langle S, T \rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$ 。

(1) 求 $P(A)$ 的基, 画出 R 的关系图;

(2) 判断 R 是否是 $P(A)$ 上的等价关系, 如果是请说明, 并计算 $P(A)/R$ 的商集;

如果不是, 请说明理由。

3. 五位老师审阅 5 本书, 一本书至少需要审阅两次, 而且第二次审阅的老师不

能与第一次审阅的相同, 请问审阅两次需要多少种不同排法?

四、证明题

1. 下列等值式是否正确。如正确, 请证明; 如错误, 请举出反例。

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x) P(x) \rightarrow (\exists x) Q(x)$$

2. 证明: $C(n, r) = C(n, n-r)$ 和 $C(2n, n) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^2$

2021 国考

一、用逻辑符号表达下列语句

1. 任何计算设备都可以求解某个问题。

二、填空题

1. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, 则集合 A 上有 () 种等价关系。

2. 设 P 是所有人的集合, R 和 S 是集合 P 上的关系, $R=\{<x,y> \mid x \in P \wedge y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的父亲}\}$, $S=\{<x,y> \mid x \in P \wedge y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的母亲}\}$, 当关系 Q 为 () 时, xQy 表示 x 是 y 的妻子。注: 用 $R1 \cup R2$ 表示关系 $R1$ 与 $R2$ 的复合。

3. 有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排, 如果没有 2 个女同学相邻, 共有 () 种不同的排法。

4. 设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图, 则 G 的着色数是 () (简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数)。

5. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a_k x^k$, 则 $a_k =$ ()

三、解答题

1、用逻辑符号表示 $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 论域为 $\{a,b,c\}$

设个体域为 $\{a, b, c\}$, 试写出公式 $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$ 的命题逻辑表达。

2、(5分) 求 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \vee P$

的主合取范式和主析取范式。(用简洁表示法, 如 M_2, m_3 等。)

3、有 4 对夫妻围坐一个圆桌, 至少有一对不相邻的坐法有多少种。

4、把 6 个相异的球放进 5 个不同的盒子里, 不允许空盒, 有多少种放法。

5. 设某单位安排 A 、 B 、 C 、 D 、 E 和 F 六人从周二到周六值班。每天有且仅有一人值班, 条件是 A 不能周一值班, B 不能周二值班, C 不能周三值班, 求共有多少种安排值班的方法。

四、解答题。

$A=\{1,2,3,4,5,6\}$

(1) 找一个既满足等价关系, 又满足偏序关系的例子。

(2) 证明 (1) 中例子既是偏序关系又是等价关系。

2020 国考

一、用逻辑符号表达下列语句（论域为一切事物）

1、确诊并不都有症状。（要求用两种形式，一种全称量词，一种存在量词） 2分

2、有些老人不喜欢宠物。 3分

二、 填空题

1、集合A有50个元素，则A有_____个子集，其中_____个子集的元素个数为奇数。

2、5个中国人，5个英国人排成一排，要求中英交叉出现，有___种排法。

3、 $f(x) = (1-3x)^{-2}$ 中 x^4 的系数是_____。

三、 解答题

1、（5分）与非是 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ 。试着用与非表示

(1) $\neg P$, (2) $P \wedge Q$, (3) $P \rightarrow Q$.

2、（4分）给出下式的最简表达式

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$$

四、 解答题

1、（5分）有2, 4, 6, 8四个数字组成的n位数，要求含有偶数个2，奇数个4，至少一个6。设满足这些条件的n位数的个数为 a_n

(1) 求 $\{a_n\}$ 的指数型母函数G(x);

(2) 求 a_n

2、（5分）5个人雨天参加会议，每人带一把伞。走的时候，每人随意拿一把伞。

(1) 每人拿到的都不是自己的伞的排列数是多少？

(2) 至少有一个人拿到自己的伞的概率是多少？

五、解答题

1、（6分）设A为含有n个元素的集合。R是A上的一个二元关系。证明存在s和t，使得

$$R^s = R^t, \quad 0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$$

2、（4分）设k是简单图G的顶点度数的最小值，证明G包含一条长度至少为k的路。

2019 国考

一、用逻辑符号表达下列语句（论域为一切事物）

- 1、过平面上两点，有且仅有一条直线。
- 2、并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵。（要求用两种形式，一种全称量词，一种存在量词）

二、填空题

1、集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$. A 上的一个划分 $\{\{1,2\},\{3,4,5\},\{6,7\}\}$ 。那么这个划分对应的等价关系 R 包含的有序对个数是_____个。定义偏序关系 R 为集合 A 上的整除关系，则偏序关系 R 中有序对的个数是个_____。集合 A 上有_____个既对称又反对称的关系。

2、集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 上的两个二元关系 $R_1=\{\{a,a\},\{a,b\},\{b,c\}\}$ ， $R_2=\{\{a,b\},\{b,c\},\{c,d\}\}$ 。则 $R_2 \circ R_1 =$ _____， $R_1 \circ R_2 =$ _____。

3、一个商店提供3中不同的港币。假设小王进店时，每种钢笔至少有5支。则小王拿5支钢笔的方式有_____种。

4、设 $K_{m,n}$ 是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图。则它的着色数是_____。

5、设树 T 的顶点集合为 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,则 T 的平均度为

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(v_i),$$

其中 $d(v_i)$ 为 v_i 的度数。试用 D 表示树 T 的顶点个数，则 $n=$ _____。

三、计算题

1、设论域为 $\{a,b,c\}$ ，试将下面的式子表示为命题逻辑公式

$$(\forall x)(p(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)).$$

2、计算下式的主合取范式和主析取范式：

$$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R).$$

四、解答题

1、写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并解释这种关系的特点。

2、求递推关系

$$h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3} (n \geq 3), \quad h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 2.$$

中 h_n 的表达式。

3、设序列 $\{a_i\}$ 的母函数是 $A(x)$ ，序列 $\{b_i\}$ 的母函数是 $B(x)$ ，如果

$$b_k = \sum_{i=1}^k a_i, \quad B(x) = f(x)A(x),$$

求 $f(x)$ 。

4、证明：

$$\binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \dots + \binom{n+m}{k} = \binom{n+m+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}$$

2018 国考

一、(共 4 分)用逻辑符号表达下列语句(论域为包含一切事物的集合)

1、(2 分)集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素

2、(2 分)天下没有长相完全一样的两个人 (要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词)

二、填空(1-2 题每空 1 分，3-6 题每空 2 分，共 16 分)

1、设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，计算 $\emptyset - A = \underline{\emptyset}$ ， $A - P(\emptyset) = \underline{\emptyset}$ ， $P(A) - \{\emptyset\} = \underline{\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}}}$ ， $P(A) \oplus A = \underline{\{\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}}$ 。(其中 $P(A)$ 表示 A 的幂集)

2、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

$$n30 = \underline{\quad}, n\{18, 27\} = \underline{\quad}, |NN| = \underline{\quad}, |RR| = \underline{\quad}$$

3、将函数 $f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^2 (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)^3$ 展开后 x^{14} 系数是 495

4、如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。若 G 是有 n 个顶点，m 条边的自对偶图，求 n 和 m 满足关系式是 $m = 2n - 2$ (此关系不含有 n 和 m 以外的其他变量)

5、设图 G 是共有 10 个顶点边数最多的三部图，则 G 有 33 条边。

6、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法， S_i 表示 i 对夫妇坐在一起，则同时满足 S_1 ， S_3 和 S_6 的坐法有 2 种。

三、计算题(要求写出详细运算步骤，共 3 分)

1、有 120 个学生参加考试，共有 A、B、C 三道题。已知三道题都做对的有 12 个学生，作对 A、B 都有 20 个学生，做对 A、C 的有 16 个学生，做对 B、C 都有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学僧，有 16 个学生一道题也没有做对，试求仅做对 C 的学生有多少个？

四、解答题(共 6 分)

1、(3 分)4 名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？

答： $4! \cdot D_4 = 24 \cdot 9 = 216$

2、(3分)求满足递推关系 $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$ 中 h_n 的表达式, 其中初始条件 $h_0 = 1, h_1 = -2$

五、证明题(11分)

1、(3分)对非空集合 A 上的关系 R , 若 R 是非自反和传递的, 证明 R 是反对称的。

2、(8分)设 K_n 是 n 个顶点的完全图, 用红、蓝两种颜色给 K_9 的边任意着色。

1)证明 K_9 中至少存在一个顶点 v , 使得 v 关联红边个数不是 3。

2)证明必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 。

2014 国考

1. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k$, 则 $a^k = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 设图 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 为 3, 则此图的边数为 $\underline{\hspace{2cm}}$
3. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别是 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$, 则 a_n 精确表达式是 $\underline{\hspace{2cm}}$
4. (3分)已知集合 $A = \{1, 2, \dots, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为: $R = I_A \cup \{<1, 5>, <5, 1>, <2, 3>, <3, 2>, <2, 6>, <6, 2>, <3, 6>, <6, 3>\}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分 (即由 R 的商集诱导的划分)。

2013 国考

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 发光的不都是金子。(注: 给出两种表达, 一种用存在量词, 另一种用全称量词)
2. 有些大学生不尊敬老人。

二、填空题 (第 1 小题 2 分, 第 2 到第 6 小题每宅 2 分, 共 16 分)

1. 设集合 A 有 100 个元素, 则 A 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个子集。其中有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个子集其元素个数为奇数。
2. 任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是 $\underline{\hspace{2cm}}$
3. 如果四对夫妻围圆桌就座, 没有任何限制条件, 共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的座法; 如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排, 要求男女交替, 则有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的排法; 如果这四对夫妻围圆桌就座, 要求夫妻相邻的座法有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种。
4. 设 $G=(V, E)$ 是顶点集为 V 边集为 E 的图。令 $D(G) = 1/|V| \sum_{v \in V} d(v)$ 则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 把 $|E|$ 表示出来的表达式是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。这里 $d(v)$ 是顶点 v 的度数 (或次数), M 和 E 分别是 V 和 E 中所含元素的个数。
5. 设 Q 是一个有理数集。对任意的 $a, b \in Q$, 定义二元运算 $a \Delta b = (axb)/2$, 则 Q 关于运算 Δ 的单位元是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其中 “ x ” 是有理数中通常的乘法运算。
6. 把 6 个相同的球分到 3 个同学手里, 允许有的同学未分配到球的情况出现, 则有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的分法。

三、计算题 (第 1 小题 3 分, 第 2 小题 4 分, 第 3 小题 6 分, 共 13 分)

1. 定义 $P \uparrow O = \neg(P \wedge O)$, 试仅用与非联结词 $\uparrow$ 分别表示出

(1) $\neg P$

(2) $P \wedge Q$

(3) $P \rightarrow Q$ 均要求结果简洁。

2. 设 a 、 b 、 c 、 d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

3. 用红、黄、蓝色对 $1 \times n$ 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h ，(n 是正整数)。

(1) 试确定 h 的指数型生成函数；

(2) 求 h_n 。

四、证明题(第 1 小题 4 分，第 2 小题 3 分，共 7 分)

1. 给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R ，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上构造一个关系 R (反例) 使得 R 是对称的和传递的，但不是自反的。

2. 设 A 为包含 n 个元素的有限集， R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t ，使得 $R' \cdot R$ ，且 $0 < s < t < 2^{n^2}$

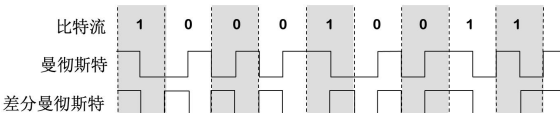
计算机网络

考点分析

考点	练习题数量	类型	分数	说明
网络地址计算	15	必考	4 分左右	包括填空题和选择题
TCP 拥塞控制	11	必考	6 分左右	所有历年真题都有考
记忆类知识点	40	必考	8 分左右	• 总结的题库没有涵盖全 • 包括名词解释 4 分，填空题及选择题
TCP 可靠传输	14	很可能考	5 分左右	
IP 数据报文分片	7	很可能考	5 分左右	
发送延迟与传输时延	8	可能考		
RIP 距离矢量计算	3	很可能考	5 分左右	隔年考一次，2023 年没有考
通信原理计算	9	可能考		

名词解释（记忆类）

计算机网络体系结构	• 计算机网络体系结构是计算机网络各层及其协议的集合，对计算机网络个层应该完成的功能做了精确定义，通常由由一些硬件和软件具体实现。 • 对各层次的划分目前流行两种方式，即 OSI 七层和 TCP/IP 五层，OSI 七层定义更偏学术，由下到上分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层；而 TCP/IP 五层在实际生产中更被个网络厂商接受，将会话层、表示层、应用层统一称为应用层。
网络协议三要素	• 语法：数据与控制信息的结构或格式 • 语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应 • 时序：事件实现顺序的详细说明
拥塞	在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能坏，称为拥塞
数据链路层两个子层	• 逻辑链路控制 LLC(Logical Link Control)子层 • 媒体接入控制 MAC(Medium Access Control)子层
CSMA/CD	• 载波侦听多路访问/冲突检测,用于确定通信通道何时畅通以及设备何时自由传输数据，这是为了避免冲突域。 • 802.11 局域网 MAC 层协议是 CSMA/CD，而采用检测帧 RTS

	(Request to Send) 和 CTS (Clear to Send) 来解决碰撞后的重传问题。
二进制指数类型退避算法	- 以太网采用二进制指数类型退避算法来确定碰撞后重传的时间, 当发生碰撞后从整数集合$[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$中随机地取出一个数重传, 其中 $k = \min[\text{重传次数}, 10]$ - 例如: 第 3 次发生碰撞后, 节点随机从$[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$中间选择一个值
IGP	内部网关协议, IGP 协议是自治系统 AS 内各网关交换路由信息的协议, 包括 RIP、OSPF 协议等
套接字 Socket	唯一标识了网络中的一个主机和它上面的一个进程。Socket=主机号: 端口号
VLAN	- 虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符, 指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。 - IEEE802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念 - 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同 - 虚拟局域网可以隔离广播风暴
MTU	- MTU 指数据链路层规定一个帧所能传输数据的最大值 - 与 IP 数据报中的“总长度”字段有关系, IP 数据报的总长度小于等于 MTU 和总长度的最小值。
生成树算法	一个作用在 OSI 网络模型中第二层的通信协议。基本应用是防止交换机冗余链路产生的环路, 用于确保以太网中无环路的逻辑拓扑结构, 从而避免广播风暴大量占用交换机的资源。
CIDR	CIDR 全称无分类域间路由, 是解决 IP 地址短缺的好方法, 消除了传统 ABCDE 类的划分, 用 IP 地址/前缀表示, 前缀用来指明网络, 后缀用来指明主机。CIDR 把前缀都相同的连续的 IP 地址组成了一个 CIDR 地址块。IP 的分配都以 CIDR 地址块为单位。
NAT	网络地址转换
以太网的争用期/碰撞窗口	以太网的端到端往返时延为两倍的端到端往返时延称为争用期, 或碰撞窗口
以太网的编码	- 以太网发送的数据都使用曼彻斯特(Manchester)编码 - 曼彻斯特编码中, 每一位的中间有一跳变, 位中间的跳变既作时钟信号, 又作数据信号; 从高到低跳变表示"1", 从低到高跳变表示"0"。 
BGP	BGP 边界网关协议, 是不同 AS 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP 力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由, 而并非要寻找一条最佳路由。BGP 采用路径向量路由选择协议。
DHCP	动态主机配置协议 DHCP 提供了一种机制, 即插即用连网, 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。DHCP 对于运行客户软件和服务软件器软件都适用。DHCP 使用客户服务器方式。DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 是临时的, 因此 DHCP 客户只能在一段有限时间内使用这个分配到的 IP 地址。
时延带宽积	时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的

	第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
慢开始	慢开始算法是主机发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大增大拥塞窗口的算法，算法开始后，发送方先发送一个报文段，接收端接收到后向发送方发送确认，发送方接收到报文确认后，拥塞窗口增加一个报文段大小，这样接收方没收到一个报文段后发送一个确认，发送方接收到确认后将拥塞窗口增大一个报文段，结果是没经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。
RIP	• RIP 是内部网关协议 IGP 中最先得到广泛使用的协议 • RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议 • RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录
DNS 两种查询方式	APP 通过递归查询 LDNS，LDNS 通过迭代查询权威。

选择题(记忆类)

1. A 通过计算机发送消息给 B，统一签订合同，随后反悔，不承认发过消息，为了防止这种清空，需要采用 (A) 技术
A.数字签名
 B.数字信封
 C.身份认证
 D.认证
2. 下列关于虚拟局域网(VLAN)的描述,错误的是(B)
 A.IEEE802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念
B.虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合
 C.虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同
 D.虚拟局域网可以隔离广播风暴
3. 在部署分层 OSPF 协议时,如果一个路由器同时连接到两个不同区域上,其中一个为主干区域,则该路由器(B)。
 A.是内部路由器
B.需要维护一个统一的链路状态数据库
 C.需要为每个区域单独运行距离向量算法
 D.需要为每个区域单独运行最短路径算法
4. 下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是(C)
 A.路由器发出的 ARP 请求包
 B.服务器发出的 ARP 响应包
C.大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文
 D.大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文
5. 路由表自学习，通过 (D)
 A.目的 MAC 地址
 B.源 MAC 地址
 C.目的 MAC 和源 MAC 地址

D.ARP

6. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是 (C) 。
- A. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
 - B. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密
 - C. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密**
 - D. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

7. 对分片后的数据进行重组的是 (B)

A.中间主机

B.目的主机

C.核心路由器

D.下一跳路由器

8. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是 (D)

A. 增加超时计时器时间

B. 增加路由中队列长度

C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D. 超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

9. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将 (B)

A. 丢弃

B. 洪泛

C. 转发给网关

D. 转发给其他主机

10. 关于 IPv6 的叙述，错误的是 (C)

A. IPv6 数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6 数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配

11. 域名解析两种方式分别是 (D)

A.直接解析和间接解析

B.直接解析和递归解析

C.间接解析和迭代解析

D.迭代解析和递归解析

12. 不属于数据链路层的功能是(B)。

A.使用滑动窗口协议进行流量控制

B.为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C.提供数据的透明传输机制

D.提供差错检测机制

13. 数据链路层的功能，错误的是 (C)

A. 差错控制

B. 帧同步

C. 数据分组和组装

- D. 透明传输
14. 关于 BGP 协议的描述正确的是(D)。
- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
 - B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
 - C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
 - D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级**
15. 以太网的争用期是指(D)
- A.信号从线路一端传输到另一端的时间
 - B.从数据发送完毕到收到应答的时间
 - C.相邻两个站之间的传播时延
 - D.总线两端的两个站之间的往返传播时延**
16. 在部署分层 OSPF 协议时, 如果一个路由器同时连接两个不同区域, 其中一个为主干区域, 则该路由器(D)
- A. 是内部路由器
 - B.需要为每个区域单独运行最短路径算法
 - C.需要为每个区域单独运行距离向量算法
 - D.需要维护一个统一的链路状态数据库**
17. IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中, 下列说法正确的是(A)
- A.源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化**
 - B.源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化
 - C.源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化
 - D.源 IP 地址不会发生变化, 目的 IP 地址可能发生变化
18. 一个公司的办事处和部门分散在多个城市中, 希望能够利用 Internet 进行通信, 同时保证安全性, 数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用(C)技术。
- A.PGP
 - B.NAT
 - C.VPN**
 - D.Proxy
19. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表, 它通过(A)进行地址学习。
- A.帧中的源 MAC 地址**
 - B.帧中的目的 MAC 地址
 - C.帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
 - D.ARP 协议
20. 关于应用层协议, 以下说法中错误的是(C)。
- A.HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
 - B.FTP 使用 2 个 TC 连接:一个控制连接和一个数据连接
 - C.如果传输的请求与应答报文丢失, 将由 Web 浏览器与 web 服务器负责恢复**
 - D.WWW 服务器进程的默认端口号是 80(TCP)

网络地址计算

1. 192.168.60.0/20, 网络地址 **192.168.48.0/20**, 划分成 **16** 块 C 类地址? - 「国考-2023」

网络地址=IP 地址和子网掩码与运算:

IP 地址: xxxx.xxxx.00111100.xxx

掩码地址: xxxx.xxxx.00110000.xxx

网络地址: xxxx.xxxx.00110000.xxx

所以网络地址为 192.168.48.0/20, 主机部分有 12 位, 地址数= 2^{12} , C 类地址主机部分 8 为。地址数 2^8 , 所以 $2^{12}/2^8=16$ 个, 即可划分为 16 个 C 类地址。

2. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12, 子网掩码为 255.255.192.0, 下列选项中可不经路由

由器直接与该主机进行通信的是 (C) - 「国考-2023」
A.130.72.58.67
B.130.72.60.12
C.130.72.120.25
D.130.72.130.62

分别计算网络地址, 同一个网络, 可不经路由器。

130.72.80.12: xxxx.xxxx.01000000.xxxx -> 130.72.64.0

130.72.58.67: xxxx.xxxx.00000000.xxxx -> 130.72.0.0

130.72.60.12: xxxx.xxxx.00000000.xxxx -> 130.72.0.0

130.72.120.25:xxxx.xxxx.01000000.xxxx -> 130.72.64.0

130.72.130.62:xxxx.xxxx.10000000.xxxx -> 130.72.128.0

130.72.80.12 与 130.72.120.25 网络地址相同, 所以选 C

3. 一个 Internet 的地址块表示为 a.b.c.d/20, 其中_位可以用来标识该地址块中的主机, 子网掩码用点分十进制表示为__。 - 「国考-2022」

11111111.11111111.11110000.00000000 对应十进制: 255.255.240.0

4. 一台路由器的路由表项如下所示:- 「国考-2022」

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14, 该路由器通过_路由器_转发。

子网掩码 22 位, 11111111.11111111.11111100.00000000

10.46.65.14 网络地址 10.46.64.0/22, 所以匹配默认, 从路由器 2 转发

5. 设有下面 4 条路由:10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21、10.18.120.0/21, 如果进行 CIDR 路由汇聚, 能覆盖这 4 个路由的地址是(B)。 - 「国考-2022」

A.10.18.120.0/18

B.10.18.96.0/19

C.10.18.120.0/20

D.10.18.96.0/20

以此列出四个 IP 地址的二进制:

xxx.xxx.01100000.xxx

xxx.xxx.01101000.xxx

xxx.xxx.01110000.xxx

xxx.xxx.01111000.xxx

所以可以覆盖的 xxx.xxx.01100000.xxx, 对应 10 进制 10.18.96.0/19

6. 某单位分配了一个 B 类地址, 计划将内部网络分成 20 个子网, 将来要增加 16 个子网, 每个子网的主机数接近 800 台, 可行的掩码方案为(D)。 - 「国考-2021」

A.255.255.128.0

B.255.255.248.0

C.255.255.254.0

D.255.255.252.0

800 台主机，所以主机为需要 10 位，网络为 20 位，所以掩码

11111111.11111111.11111100.00000000,对应十进制为 255.255.252.0

7. 某计算机的 IP 地址为 168.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为 168.35.96.0/19；与掩码对应的网络前缀有 19 位。-「国考-2020」

子网掩码:xxx.xxx.11100000.xxx

IP 地址: xxx.xxx.01101110.xxx

对应位求余运算得网络地址: xxx.xxx.01100000.xxx,168.35.96.0/19.

8. IP 地址为 10.23.10.0/10，那么在该网络里的正确的 IP 地址是 (ABCD)。-「国考-2020」

A. 10.23.130.2

B. 10.23.200.1

C. 10.23.58.8

D. 10.23.128.0

IP 对应二进制: xxx.00010111.xxx,与掩码求与运算，得到网络地址 10.0.0.0，所以最小地址 10.0.0.0，最大地址 10.255.255.255，所以答案 ABCD

9. 一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是 (C)。-「国考-2020」

A. 130.68.67.15

B. 130.68.85.220

C. 130.68.62.23

D. 130.68.90.30

依次求 5 个 IP 的网络地址，网络地址不同需要进过路由器

80->130.68.64.0

67->130.68.64.0

85->130.68.64.0

62->130.68.0.0

90->130.68.64.0

所以 C 必须通过路由器才能通信

10. 一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为 (255.255.248.0)。-「国考-2019」

网络位 21，所以 11111111.11111111.11111000.00000000,对应 10 进制 255.255.248.0

11. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是 (A)。-「国考-2019」

A.152.68.62.23

B.152.68.67.15

C.152.68.85.220

D.152.68.90.30

依次求 5 个 IP 的网络地址，网络地址不同需要进过路由器

70->152.68.64.0

62->152.68.32.0

67->152.68.64.0

85->152.68.64.0

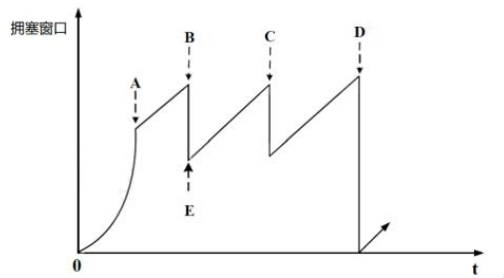
90->152.68.64.0

所以选 A

12. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是 () 。 - 「国考-2019」
- A. 192.168.10.0-192.168.12.255
 - B. 192.168.10.0-192.168.13.255
 - C. 192.168.10.0-192.168.14.255
 - D. 192.168.10.0-192.168.15.255
- 192.168.10.0/20 网络地址计算:**
11000000.10101000.00001010.00000000
11111111.11111111.11110000.00000000
网络地址为 192.168.0.0/20, 最小地址: 192.168.0.0, 最大地址
11000000.10101000.00001111.11111111,最大地址为 192.168.15.255
地址范围 192.168.0.0-192.168.15.255, 所以答案 D
13. 已知地址块中的一个地址是 140.120.84.24/20, 求这个地址块中的最小地址和最大地址, 地址的掩码是什么? 地址块中共有多少个地址?相当于多少个 C 类地址? - 「习题 4-31」
- 最小地址: 140.120.80.0/20**
最大地址: 140.120.95.255/20
掩码: 255.255.240.0
地址块中地址数: $2^{12}=4096$
相当于多少个 C 类: $2^{12}/2^8=2^4=16$
14. 一台主机的 IPv4 地址为 16.29.4.3, 子网掩码为 255.248.0.0, 该主机所在网络共有 2^{19} 个不同子网, 该主机子网地址为 **16.24.0.0/13**, 子网掩码对应的网络前缀有 **13** 位。 - 「国考-2018」
15. 四个地址块 172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由汇聚, 覆盖这 4 个地址块的是 () 。 - 「国考-2018」
- A. 172.18.132.0/23
 - B. 172.18.128.0/22
 - C. 172.18.130.0/22
 - D. 172.18.128.0/21
- 129->x.x.10000001.x**
130->x.x.10000010.x
132->x.x.10000100.x
133->x.x.10000101.x
所以可以覆盖的地址块为 x.x.10000000.x/21, 即十进制计数为 172.18.128.0/21

TCP 拥塞控制

1. 图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴, 纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。 - 「国考-2023」



- (1) 假设 RTT 为 10ms，发送 24KB 的数据，最大段长 MSS 为 2KB，当拥塞窗口大小

到 A 点时发送满数据共需要多长时间？

到达 A 点前执行的是慢开始算法，

第 1 个 RTT，cwnd=1, 发送 2KB 数据, 总发送数据 2KB

第 2 个 RTT，cwnd=2, 发送 4KB 数据, 总发送数据 6KB

第 3 个 RTT，cwnd=4, 发送 8KB 数据, 总发送数据 14KB

第 4 个 RTT，cwnd=5, 发送 10KB 数据, 总发送数据 24KB，即到达 A 点，共需要时间为 $RTT \times 4 = 40ms$

- (2) 说出图中 A→B、B→E、D→F 发生了什么？

A→B: 拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限 ssthresh, 执行拥塞避免算法，拥塞窗口 cwnd 按线性规律增长

B→E: 发送方接收到 3 个重复的确认，执行快速重传算法，慢开始门限 ssthresh 减半（拥塞窗口的一半）。发送方认为网络没有出现拥塞，不执行慢开始算法，cwnd 不设置为 1，而设置慢开始门限 ssthresh 的值

D→F: 发送方没有按时接收到确认，网络出现拥塞，开始门限 ssthresh 减半，拥塞窗口 cwnd 重新设置为 1，执行慢开始算法

2. 考虑一个 TCP 连接(Reno)使用一条带宽为 100Mbps 的链路发送一个大文件, 这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段, 忽略慢启动。试回答:- 「国考-2022」

- (1) 这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段？

窗口最大即吞吐量=带宽，设发送窗口 w，只发送一个数据报，互联发送时间，总时间 RTT， $RTT = 30 \times 2 = 60ms$

$w \times MSS / RTT = 100Mbps$

$w \times 1500 \times 8 = 100 \times 10^6 \times 60 \times 10^{-3}$

$w = 6 \times 10^6 / 12000 = 500$

- (2) 这条 TCP 连接从丢包恢复后, 再次达到最大窗口大小需要多长时间？

发送窗口 = $\min(rwnd, cwnd)$

接收窗口足够大，但是超时后 $cwnd = \text{发送窗口} / 2 = 250$

丢包恢复后由于采用的事拥塞避免算法，拥塞窗口大小是每一个 RTT 增加 1，所以 $250 \times RTT = 250 \times 60 \times 10^{-3}s = 15s$

即需要 15 秒达到最大窗口。

3. 原题未找到，但是是拥塞相关的题目「国考-2021」

收到三个重复的 ACK，执行乘法减小， $ssthresh=16KB$ ，由于 C 认为网络没有发生拥塞，不执行慢开始，而是执行拥塞避免算法，拥塞窗口加法增大 $cwnd$ 为减半后的 $ssthresh$ 。

第 1 个轮次，发送 16KB 数据

第 2 个轮次，发送 17KB 数据

第 3 个轮次，发送 18KB 数据

第 4 个轮次，发送 19KB 数据

即四个 RTT 后拥塞窗口的大小为 20KB，采用的拥塞机制是拥塞避免算法。

6. (共 5 分) 设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始，拥塞窗口阈值初始为 16 (报文段)，当拥塞窗口上升到 20 时发生超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免。-「国考-2018」

(1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

拥塞控制有以下几个阶段：

1) 慢启动阶段：

第 1 个轮次，拥塞窗口为 1，

第 2 个轮次，拥塞窗口为 2，

第 3 个轮次，拥塞窗口为 4，

第 4 个轮次，拥塞窗口为 8，

第 5 个轮次，拥塞窗口为 16，即到达拥塞窗口阈值，切换为拥塞避免算法

第 6 个轮次，拥塞窗口为 17，

第 7 个轮次，拥塞窗口为 18，

第 8 个轮次，拥塞窗口为 19，

第 9 个轮次，拥塞窗口为 20，发生超时，超时后重新开始慢启动，拥塞窗口为 1，但拥塞窗口阈值为 10

(2) 第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

第 10 个轮次，拥塞窗口为 1，

第 11 个轮次，拥塞窗口为 2，

第 12 个轮次，拥塞窗口为 4，

第 13 个轮次，拥塞窗口为 8，

第 14 个轮次，拥塞窗口为 10，达到新的慢开始阈值，切换为拥塞避免

第 15 个轮次，拥塞窗口为 11，

即第 15 个轮次后拥塞窗口为 11。

(3) 在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？

第 1 个轮次，拥塞窗口为 1，报文段 1

第 2 个轮次，拥塞窗口为 2，报文段 2,3

第 3 个轮次，拥塞窗口为 4，报文段 4-7

第 4 个轮次，拥塞窗口为 8，报文段 8-15

第 5 个轮次，拥塞窗口为 16，报文段 16-31

第 6 个轮次，拥塞窗口为 17，报文段 32-48

即，在第 6 个轮次发送报文段 35

7. (共 7 分) 图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。-「国考-2013」

(1)(2 分) 假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小(假设发送方在 t_0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计)。

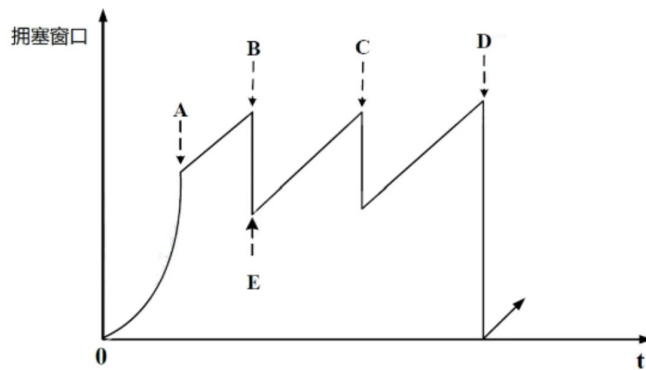
到 A 点之前执行的事慢开始算法, 指数增长,
 第 1 个轮次, 发送 1MSS 数据, 总传输数据量 1000 字节
 第 2 个轮次, 发送 2MSS 数据, 总传输数据量 3000 字节
 第 3 个轮次, 发送 4MSS 数据, 总传输数据量 7000 字节
 第 4 个轮次, 发送 8MSS 数据, 总传输数据量 15000 字节
 所以 A 点对应的拥塞窗口为 8000 字节

(2)(3 分)根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

A 点拥塞窗口达到慢开始门限 ssthresh 开始执行拥塞避免
 B 点发送方接收到三个重复确认, 但发送方认为网络可能没有拥塞,
 E 点再次执行拥塞避免, 慢开始门限 ssthresh 减半, 拥塞窗口为减半后的慢开始门限

(3)(2 分)图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

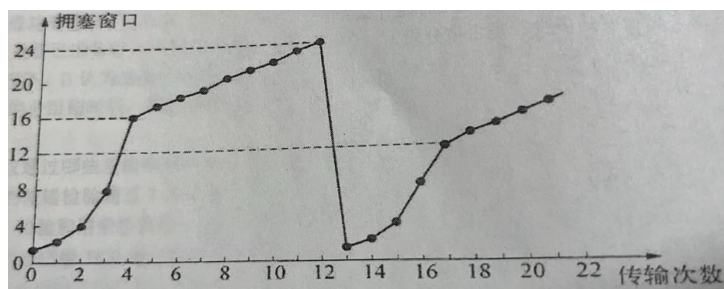
C 点发送方接收到三个重复确认
 D 点网络出现拥塞



8. 设 TCP 拥塞控制算法中, 拥塞窗口的初始值为 1(报文段),慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8(报文段)。当拥塞窗口 cwnd 上开到 14(报文段),网络发生超时, TCP 启动拥塞避免过程。试分别计算 TCP 连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小(报文段), 并要求写出计算过程。 - 「国考-2012」

第 1 个轮次, cwnd=1
 第 2 个轮次, cwnd=2
 第 3 个轮次, cwnd=4
 第 4 个轮次, cwnd=8, 达到慢开始阈值, TCP 启动拥塞避免过程。
 第 5 个轮次, cwnd=9
 第 6 个轮次, cwnd=10
 第 7 个轮次, cwnd=11
 第 8 个轮次, cwnd=12
 第 9 个轮次, cwnd=13
 第 10 个轮次, cwnd=14, 发生超时, 慢开始阈值降低为拥塞窗口的一半, TCP 重新启动慢开始过程
 第 11 个轮次, cwnd=1
 第 12 个轮次, cwnd=2
 第 13 个轮次, cwnd=4
 第 14 个轮次, cwnd=7, 达到新慢开始阈值, TCP 启动拥塞避免过程。
 第 15 个轮次, cwnd=8

9. 如下图所示为一个 TCP 主机中的拥塞窗口变化过程, 这里最大数据段长度为 1024 字节, 请回答如下问题:

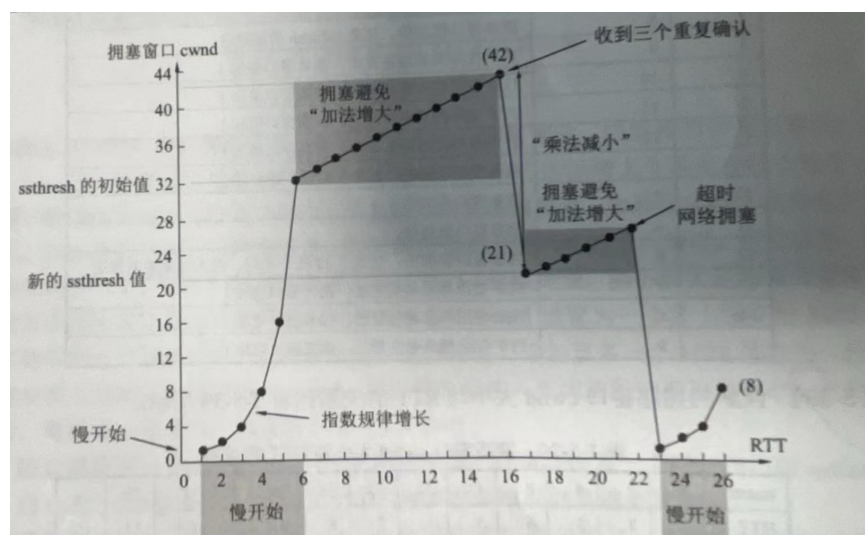


- (1) 该 TCP 协议的初始阈值是多少? 为什么?
16KB, 因为当初始阈值到达 16KB 后拥塞窗口增长从指数增长转变为线性增长, 进入到拥塞避免阶段
- (2) 本次传输是否发生超时? 如果有是在哪一次传输时超时?
第 13 次传输发生超时, 因为在第 13 次传输后, 初始阈值变为拥塞窗口的一半, 执行慢开始算法
- (3) 在 14 次传输时的阈值为多少?
阈值 12KB, 发生超时后阈值为当前阈值的一半
- (4) 在本例中, 采用了什么拥塞控制算法?
慢开始算法、拥塞避免算法
10. 设 TCP 的 ssthresh 的初始值为 8 (单位为报文段)。当拥塞窗口上升到 12 时网络发生了超时, TCP 使用慢开始和拥塞避免。试分别求出 RTT=1 到 RTT=15 时的各拥塞窗口大小, 说明每一次拥塞窗口变化的原因。

RTT	拥塞窗口 (单位报文段)	原因解释
1	1	慢开始算法, 拥塞窗口为 1 个报文段
2	2	慢开始算法, 拥塞窗口加倍
3	4	慢开始算法, 拥塞窗口加倍
4	8	慢开始算法, 拥塞窗口加倍, 达到阈值
5	9	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1
6	10	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1
7	11	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1
8	12	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1, 发生超时
9	1	慢开始算法, 拥塞窗口为 1 个报文段
10	2	拥塞窗口加倍
11	4	拥塞窗口加倍
12	6	达到阈值 6 (减半后), 改为拥塞避免
13	7	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1
14	8	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1
15	9	拥塞避免算法, 拥塞窗口加 1

11. 如下图所示为 TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与 RTT 的关系图, 求:
- (1) TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔?
- (2) TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔?

- (3)在 RTT=16 和 RTT=22 之后发送方是通过收到三个重复确认还是超时检测到丢失的报文段的?
- (4)在 RTT=1, RTT=17 和 RTT=23 时, 门限 ssthresh 分别被设定为多大?
- (5)在 RTT 等于多少时发送出第 70 个报文段?
- (6)假定在 RTT=26 之后收到三个重复确认, 因而检测出了报文段的丢失, 那么拥塞窗口 cwnd 和门限 ssthresh 应设置多大?



- (1) 慢开始间隔: [1-6],[23-26]
- (2) 拥塞避免间隔: [6-16],[17-22]
- (3) RTT=16 检测到是三个重复确认; RTT=22 是超时
- (4) RTT=1,ssthresh=32;RTT=17,ssthresh=21;RTT=23,ssthresh=13
- (5) $1+2+4+8+16+32+33 > 70$, 所以 RTT=7
- (6) cwnd=4,ssthresh=4

TCP 可靠传输

- 一个使用回退 N 帧的数据链路层协议, 如果采用了 6 位的帧序号那么可以使用的最大发送窗口是(C)。-「国考-2023」
A. 31 B. 32 C. 63 D. 64
6 位可编的序号数为 2^6 , 回退 N 接收窗口为 1, 所以发送窗口为 $2^6-1=63$
- 通信信道带宽为 1Gbps, 端到端传播时延是 20ms, TCP 发送窗口为 1600 字节, 求吞吐量, 信道利用率。-「国考-2023」
一个发送窗口发送的数据量: $1600 \times 8 = 12800 \text{ bit}$
发送时延: $12800 \text{ bit} / 10^9 \text{ bit/s} = 0.0128 \text{ ms}$
RTT=40ms
发送时间: $0.0128 + 40 = 40.0128$
吞吐量: $12800 \text{ bit} / 40.0128 \text{ ms} = 0.32 \text{ Mbps}$
信道利用率: $0.32 \text{ Mbps} / 1000 \text{ Mbps} = 0.032\%$
- 两台主机之间通过长距离网络通信, 彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。往返传播时延为 30 毫秒。分组 (包括头部和数据字段) 长度为 1500 字节。-「国考-2020」
(1) 如果采用停等协议, 信道的利用率是多少?

发送时延=1500*8bit/1*10⁹bit/s=12*10⁻⁶s=12*10⁻³ms=0.012ms,即 T_D=0.012ms

RTT=30ms

由于确认数包小, 所以 T_A=0ms

信道利用率=T_D/(T_D+RTT+T_A)=0.012/(0.012+30+0)=0.0004=0.04%

- (2) 若设计一个回退 N (G o - b a c k - n) 滑动窗口协议, 使信道的利用率达到 70%, 窗口大小应为多少

方法 1: 设窗口为 W

则有 W*T_D/(T_D+RTT)=70%

W*0.012/(0.012+30)=0.7

W=1751

方法 2: 设吞吐量 H, 窗口为 W

W*1500*8/(0.012+30)*10⁻³=H

H/10⁹=70%

W*1500*8/30.012*10⁻³=0.7*10⁹

W*1500*8=21*10⁶

W=1751

4. 一个广域网传输比特率是 4Kbps, 传播时延为 20ms, 若采用停-等协议效率是 50%, 帧长至少为 (160) 位。 - 「国考-2019」

设帧大小为 X, T_D=X/4*10³

T_D/T_D+RTT=50%

(X/4*10³)/(X/4*10³+40*10⁻³)=50%

X=4*10³*40*10⁻³

X=160

5. 数据链路层采用后退 N 帧协议, 若发送窗口大小是 16, 那至少需要 () 位序号才能保证不出错。 - 「国考-2019」

A.7

B.6

C.5

D.4

回退 N 情况下接收窗口为 1, 如果发送窗口为 16, 所以序号最小需要 17,

2ⁿ>=17,所以 n 至少需要 5

6. 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路, 其端到端的传输时延为 128ms, 实际吞吐量是 128Kbps, 若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间, 发送窗口大小是多少字节? - 「国考-2019」

答案一: 接收完一批数据后再发送确认, 时间为 RTT+发送时间

设法发送窗口为 w

w/(w/256kbps+RTT)=128kbps

w/128kbps=w/256kbps+256ms

256000w-128000w=0.256*256000*128000

256w-128w=256*256*128

128w=256*256*128

W=256*256bit

W=8192 字节

答案二：接收很小报文段就确认，时间约等于 RTT

设法发送窗口为 w

$w/256\text{ms}=128\text{kbps}$

$w=256*10^{-3}*128*10^3$

$=256*128\text{bit}$

$=4096$ 字节

7. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了 6 位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是 (B) - 「国考-2018」

A.31

B.32

C.63

D.64

选择性重传下发送窗口等于接收窗口，6 位的总窗口 2^6 , 发送窗口 $2^6/2=32$

8. (共 4 分)主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字节，链路单向时延为 50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同： - 「国考-2018」

(1) 窗口大小是多少？

发送窗口等于接收窗口说明发送时延等于往返传输时延。

往返传输时延 $=50*2=100\text{ms}$

设窗口为 W, $w*1000*8/100*10^6=100*10^{-3}$

$W=1250$

(2) 最少需要多少位作为序号？

$2^{n-1}-1 \geq 1250$, 序号 n 为 12

9. 两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Mbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组(包括头部和数据字段)长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：- 「国考-2013」

(1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

发送时延 $T_D=1500*8/10^6=12\text{ms}$

$RTT=20\text{ms}$

信道利用率 $=T_D/(T_D+RTT)=12/12+20=37.5\%$

(2) 若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

设窗口为 w, 则 $w*T_D/(w+RTT)=80\%$

$12w/(12+20)=0.8$

$3w=6.4$

$W=2.13$, 即窗口为 3

$2^2-1=3$, 即需要 2 位表示序号

10. 假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议(Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？(信号的传播速率为 3×10^8 m/s)。 - 「国考-2014」

传播时延 = 信道长度 (米) / 信号在信道上的传播速率 (米/秒)

$=5000*10^3\text{m}/3*10^8\text{m/s}=5/3*10^{-2}\text{s}$

时延带宽积 = 传播时延 * 带宽 $=5/3*10^{-2}\text{s}*4*10^6\text{bit/s}=20/3*10^4\text{bit}$

线路满载所需数据帧的个数=时延带宽积/数据帧大小
=20/3*10⁴bit/8*10³bit=200/24=8,即发送 9 个数据帧管道会满载。

$$2^{w-1} \geq 9$$

$$w-1 = \log_2 9$$

$$w = 4$$

即需要 4 位做序号

11. (3 分)设计一个传输层的协议,其序号为 4 位,最大报文段长度为 512 字节,段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少? - 「国考-2014」

$$\text{每个连接最大报文段} = 2^4 = 16$$

$$\text{每次连接可传送最大数据量} = 16 * 512 * 8 = 4096 * 16 \text{bit}$$

$$\text{传输速率} = 4096 * 16 \text{bit} / 60 \text{s} = 1091 \text{bps}$$

12. 通信信道带宽为 1Gbits,端到端传播时延为 10ms。TCP 的发送窗口为 65535 字节。

试问:可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少? - 「习题 5-31」

$$\text{一个发送窗口发送的数据量} = 65535 * 8 \text{bit}$$

$$\text{发送时延} = 65535 * 8 / 10^9 \text{bit/s} = 524280 * 10^{-6} \text{ms} = 0.52428$$

$$\text{RTT} = 20 \text{ms}$$

$$\text{发送时间} = 0.52428 + 20 = 20.52428$$

$$\text{吞吐量} = 65535 * 8 \text{bit} / 20.52428 * 10^{-3} \text{s} = 25544.3796 * 10^3 \text{bit/s} = 0.0255443796 \text{Gbits}$$

$$\text{信道利用率} = 0.0255443796 \text{Gbits} / 1 \text{Gbits} = 2.554\%$$

13. 设 TCP 使用的最大窗口为 65535 字节,而传输信道不产生差错,带宽也不受限制。若报文段的平均往返时间时间为 20ms,问所能得到的最大吞吐量是多少? - 「习题 5-30」

$$\text{忽略发送时延的情况下传输速率最高, 吞吐量} = 65535 * 8 \text{bit} / 20 \text{ms} = 26.214 \text{Mbit/s}$$

14. 现在假定使用类似 TCP 的协议(即使用滑动窗口可靠传输字节流),数据传输速率为 1Gbit/s,而网络往返时间 RTT=140ms,假定报文段的最大生存时间为 60 秒。如果要尽可能快地传送数据,在我们的通信协议的首部中,发送窗口和序号字段至少各应当设为多大? - 「习题 5-69」

$$\text{发送窗口至少应容纳的比特数} = \text{往返时间} * \text{传输率} = 10^9 * 140 * 10^{-3} = 1.4 * 10^8 \text{bit}$$

$$= 1.4 * 10^8 \text{bit} / 8 = 17.5 * 10^6 \text{字节}$$

每一个字节都需要一个编号,设发送窗口为 w 位,那么总的号码数应该大于 17.5*10⁶字节: $2^w \geq 17.5 * 10^6$

$$w \geq \log_2 17.5 * 10^6$$

$$w = 24.06$$

所以当 w 为 25 位时才可以。

$$60 \text{ 秒发送数据} = 60 \text{s} * 10^9 \text{bit/s} = 60 * 10^9 / 8 = 7.5 * 10^9 \text{字节}$$

设需要 n 位的序号字段,那么总的序号数应该大于 7.5*10⁹字节,所以

$$2^n \geq 7.5 * 10^9$$

$$n = \log_2 7.5 * 10^9$$

$$n = 32.8$$

因此序号字段需要 33 位。

IP 数据报文分片

1. 一台主机通过网络链路发送一个大小为 2000B 的 IP 数据报，链路的 MTU 为 500B，头部开销 20B。 - 「国考-2023」

(1) 什么是 MTU

MTU 指数据链路层规定一个帧所能传输数据的最大值。

(2) 分几片，IP 分组分片长度分别是多少

数据报的长度减去首部，为数据长度：2000-20=1980

第一片，IP 报文长度为 500，其中数据字段长度为 480；

第二片，IP 报文长度为 500，其中数据字段长度为 480；

第三片，IP 报文长度为 500，其中数据字段长度为 480；

第四片，IP 报文长度为 500，其中数据字段长度为 480；

第五片，IP 报文长度为 80，其中数据字段长度为 60；

2. (5 分) 20 首部，4000 数据长度，经过 2 次网络，第一个网络 MTU 是 1500 字节，第二个网络的 MTU 是 576 字节，问经过第一个网络分多少分片，每个分片长度；经过第二个网络多少分片？ - 「国考-2021」

数据长度 4000-20=3980

第一个网络分 3 个分片：

第 1 个分片，IP 报文长度 1500，其中数据字段长度 1480

第 2 个分片，IP 报文长度 1500，其中数据字段长度 1480

第 3 个分片，IP 报文长度 1040，其中数据字段长度 1020

第二个网络分 8 个分片：

第 1 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 2 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 3 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 5 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 5 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 6 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 7 个分片，IP 报文长度 576，其中数据字段长度 556

第 8 个分片，IP 报文长度 128，其中数据字段长度 108

3. 一台主机通过网络链路发送一个大小为 2400 字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是 700 字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？ - 「国考-2020」

数据报的长度减去首部，为数据长度：2400-20=2380 字节

第 1 个分片长度 700 字节，数据段长度 680 字节，片偏移 0(0/8)

第 2 个分片长度 700 字节，数据段长度 680 字节，片偏移 85(680/8)

第 3 个分片长度 700 字节，数据段长度 680 字节，片偏移 170(680+680/8)

第 4 个分片长度 360 字节，数据段长度 340 字节，片偏移 255(680+680+680/8)

即 IP 数据报分 4 片，最后一片长度 360 字节，其中数据字段长度 340，片偏移分别是 0,85,170,255

4. 一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上， - 「国考-2019」

1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节

2)最后一个分片的片偏移是多少字节

数据长度=1500-20=1480

第1个分片, IP 报长度 500 字节, 数据段长度 480 字节, 片偏移 0(0/8)

第2个分片, IP 报长度 500 字节, 数据段长度 480 字节, 片偏移 60(480/8)

第3个分片, IP 报长度 500 字节, 数据段长度 480 字节, 片偏移 120(480+480/8)

第4个分片, IP 报长度 60 字节, 数据段长度 40 字节, 片偏移 180(480+480+480/8)

即 IP 分组成 4 片, 长度分别为 480,480,480,40, 最后一个字节的片偏移是 180, 即 1440 字节

5. (共 5 分) UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节, 通过以太网来传输 UDP 数据报, 若 UDP 头部为 8 字节, IP 分组头部为 20 字节, 以太网 MTU 为 1500 字节。-[「国考-2018」]

(1)能分几个 IP 分片?

(2)最后一个 IP 分片的长度是多少? 片偏移字段值是多少?

数据长度=8000+8=8008

分片 1: IP 分片长度 1500, 数据长度: 1480

分片 2: IP 分片长度 1500, 数据长度: 1480

分片 3: IP 分片长度 1500, 数据长度: 1480

分片 4: IP 分片长度 1500, 数据长度: 1480

分片 5: IP 分片长度 1500, 数据长度: 1480

分片 6: IP 分片长度 628, 数据长度: 608

即分 6 片, 最后一个分片的数据长度为 608, 片偏移 $(1480*5)/8=925$

6. 什么是最大传输单元 MTU, 它和 IP 数据报文首部中那个字段有关系? - [「习题 4-13」]
MTU 指数据链路层规定一个帧所能传输数据的最大值。与 IP 数据报中的“总长度”字段有关系, IP 数据报的总长度小于等于 MTU 和总长度的最小值。

7. 一个数据报长度为 4000 字节 (固定首部长度)。现在经过一个网络传送, 但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节, 试问应当划分为几个短些的数据报片? 各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何值? - [「习题 4-20」]

数据部分长度=4000-20=3980,

需要三个数据报片, 报文长度分别为 1500 (1480+20)、1500 (1480+20)、1040 (3980-1480-1480+20)

各报文数据字段的长度为: 1480,1480, 1020

片偏移字段: 片偏移基于数据报文的分割, 以 8 个字节为偏移位。0 (0/8), 185 (1480/8), 370((1480+1480)/8)

MF 标志位: MF 为 1 表示后面还有分片, MF 为 0 表示最后一个分片。1,1,0

发送时延与传输时延

1. 传输一个 10M 字节的文件, 若传播时延为 20ms, 分组大小为 2K 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。-[「国考-2022」]

(1) 若带宽为 10Mbps, 数据可以被连续发送, 计算传输文件所需的时间。

方法 1

总数据大小=10*10⁶*8bit=8*10⁷bit

总发送时延=8*10⁷bit/10⁷bit/s=8s

最后一个分组的传播时延: 20ms

握手时延=2RTT=2*40=80ms

总时间=8s+20ms+80ms=8.1s

方法 2

发送时延= $2 \times 10^3 \times 8 \text{bit} / 10 \times 10^6 \text{bit/s} = 1.6 \text{ms}$

总分组数=10MB/2K=5000

RTT=2*传播时延=40ms

总时间=5000*1.6+20+2*RTT=8000+20+80=8100ms=8.1s

(2) 若链路允许无限快速发送,每个 RTT 仅发送 10 个分组, 计算传输文件所需的时间。

无限快速发送, 发送时延=0

总分 RTT=5000/10=500

第一个分组时间 1/2RTT

所以总时间=500*RTT-1/2RTT+2*RTT=20060ms=20.06 秒

2. 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB,往返时延 40ms,网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间(即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)-「国考-2014」

(1)数据可以被连续发送;

(2)每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

(1)总数据 $1 \times 10^6 \times 8 \text{bit}$

总发送时延= $1 \times 10^6 \times 8 \text{bit} / 10 \times 10^6 \text{bit/s} = 0.8 \text{s}$

最后一个分组的传播时延: 20ms

三次握手时间: 2RTT=80ms

总时间=0.8s+20ms+80ms=0.9s

(2)总分组数=1MB/1KB=1000

第一个分组之后的 999 个分组传播时间需要: 999RTT=39.96s

发送时延=0.9s

总时间=39.96s+0.9s=40.86s

3. (每小题 2 分, 共 4 分)一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网, 总线是一条完整的同轴电缆,数据传输率为 10Mbps($1\text{M}=10^6$), 信号在总线传输介质中的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算:-「国考-2013」

(1) 如果最小帧长为 600bit, 那么最远的两台主机之间的距离为多少米?

为避免碰撞, CSMA/CD 规定发送最小帧所需的时间等于网络端到端往返时间 RTT

发送时间= $600 / 10 \times 10^6 = 6 \times 10^{-5} \text{s}$

传输时间= $3 \times 10^{-5} \text{s}$

$X / 2 \times 10^8 \text{m/s} = 3 \times 10^{-5} \text{s}$

$X = 6000 \text{m}$

(2) 假如最小帧长保持不变, 当数据传输率提高到 100Mbps 时, 为满足 CSMA/CD 要求, 该局域网需要做那些调整?

减少传输距离为 600 米

或提升传输率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$

4. 假设要在网络上传送 1.5MB 的文件。设分组长度为 1KB,往返时间 RTT=80ms 传送数据之前还需要有建立 TCP 连接的时间, 这时间是 $2 \times \text{RTT} = 160 \text{ms}$ 。试计算在以下几种情况下接收方收完该文件的最后一个比特所需的时间。

(1) 数据发送速率为 10Mbit/s, 数据分组可以连续发送。

总数据= $1.5 \times 10^6 \times 8 = 1.2 \times 10^7 \text{ bit}$
总发送时间= $1.2 \times 10^7 \text{ bit} / 10^7 \text{ bit/s} = 1.2 \text{ s}$
最后一个分组传播时延= $1/2 \text{ RTT} = 40 \text{ ms}$
总时间= $2 \times \text{RTT} + 1.2 \text{ s} + 40 \text{ ms} = 1.4 \text{ s}$

(2) 数据发送速率为 10 Mbit/s, 但每发送完一个分组后要等待一个 RTT 时间才能再发送个分组。

总分组数= $1.5 \times 10^3 / 1 = 1500$
第一个分组后的所有分组所需要总时间= $1499 \text{ RTT} = 119920 \text{ ms} = 119.92 \text{ s}$
总时间= $119.92 \text{ s} + 1.4 \text{ s} = 121.32 \text{ s}$

(3) 数据发送速率极快, 可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个 RTT 往返时间内只能发送 20 个分组。

发送时延=0
总分组数= $1.5 \times 10^3 / 1 = 1500$
 $1500 / 20 = 75$ 个 RTT
之后一个分组传播时延为 $1/2 \text{ RTT}$
总时延= $75 \times \text{RTT} - 1/2 \text{ RTT} + 160 = 75 \times 80 - 40 + 160 = 6120 = 6.12 \text{ s}$

(4) 数据发送速率极快, 可以不考虑发送数据所需的时间。但在第 1 个 RTT 往返时间内只能发送 1 个分组, 在第 2 个 RTT 内可发送 2 个分组, 在第 3 个 RTT 内可发送 4 个分组(即 $2^3 - 1 = 2^3 - 1 = 7$ 个分组)

总分组数= $1.5 \times 10^3 / 1 = 1500$
第 1 个 RTT, 发送 1 分组, 发送的总分组数 1
第 2 个 RTT, 发送 2 分组, 发送的总分组数 2
第 3 个 RTT, 发送 4 分组, 发送的总分组数 7
第 4 个 RTT, 发送 8 分组, 发送的总分组数 15
第 5 个 RTT, 发送 16 分组, 发送的总分组数 31
第 6 个 RTT, 发送 32 分组, 发送的总分组数 63
第 7 个 RTT, 发送 64 分组, 发送的总分组数 127
第 8 个 RTT, 发送 128 分组, 发送的总分组数 255
第 9 个 RTT, 发送 256 分组, 发送的总分组数 511
第 10 个 RTT, 发送 512 分组, 发送的总分组数 1023
第 11 个 RTT, 发送 477 分组, 发送的总分组数 1500
总时延= $\text{RTT} \times 11 + \text{RTT} \times 2 = 1.04 \text{ s}$

5. 有一个点对点链路, 长度为 50km. 若数据在此链路上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$. 试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送 100 字节的分组的发送时延一样大? 如果发送的是 512 字节长的分组, 结果又应如何?

传播时延=信道长度/传播速率= $50 \times 10^3 / 2 \times 10^8 = 25 \times 10^{-5} \text{ s}$
发送时延=数据帧大小/带宽
带宽=数据帧大小/发送时延
当数据帧 100 字节, 带宽= $100 \times 8 \text{ bit} / 25 \times 10^{-5} \text{ s} = 3.2 \times 10^6 \text{ bit/s} = 3.2 \text{ Mbit/s}$
当数据帧 512 字节, 带宽= $512 \times 8 \text{ bit} / 25 \times 10^{-5} \text{ s} = 16.384 \text{ Mbit/s}$

6. 主机 A 向 B 连续传送一个 600000bit 的文件. A 和 B 之间有一条带宽 1Mbit/s 的链路相连, 距离为 5000km, 在此链路上的传播速率为 $2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$.

(1) 链路上的比特数目的最大值是多少?

传播时延=信道长度/传播速率= $5000 \text{ km} / 2.5 \times 10^8 \text{ m/s} = 2 \times 10^{-2} \text{ s}$

带宽积=传播时延*带宽= $2 \times 10^{-2} \text{s} \times 1 \text{Mbit/s} = 20000 \text{bit}$

(2) 链路上每比特的宽度(以米来计算)是多少?

方法 1, 5000km 长的信道上面 20000bit, 所以 1 个比特的宽度:
 $5000 \text{km} / 20000 \text{bit} = 250 \text{m}$, 即每比特的宽度是 250m

方法 2, 链路每比特宽度=传播速率/发送速率
 $= 2.5 \times 10^8 \text{m/s} / 1 \times 10^6 \text{bit/s} = 250 \text{m}$

(3) 若想把链路上每比特的宽度变为 5000km(即整条链路的长度), 这时应把发送速率调整到什么数值?

发送速率=传播速率/链路每比特宽度= $2.5 \times 10^8 \text{m/s} / 5000 \text{km} = 50 \text{bit/s}$

RIP 距离矢量计算

1. 某网络采用 RIP 路由协议, 当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时, 试问: A 的路由表将发生怎样的变化? 请写出路由器 A 新的路由表。 - 「国考-2022」

A 的路由表:

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表:

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

首先将 C 发来的路由表下一跳修改为 C, 距离加 1

目的网络	距离	下一跳
Net1	2	C
Net2	3	C
Net3	2	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C

更新 A 路由表:

如果 C 中目的网络在 A 中不存在, 则添加到 A

如果 C 中目的网络在 A 中存在, C 中下一跳和 A 中相同, 则替换

如果 C 中目的网络在 A 中存在, C 中下一跳和 A 中不相同, 如果距离小与 A 中则替换。

目的网络	距离	下一跳
Net1	1	直接连接
Net2	3	C

Net3	2	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	6	C
Net7	6	B
Net8	2	D

2. 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

解：当路由器 A 收到一个相邻路由器 C 发来的 RIP 报文时，会基于 RIP 报文中的距离向量表更新自身的路由表。

第一步：将 C 发来距离向量表中的“下一跳”都修改为 C，以及把所有距离增加 1

目的网络	距离	下一跳
Net1	11	C
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net6	2	C
Net8	3	C

第二部：更新 A 路由表，具体如果 C 中条目 A 中不存在，则添加到 A，如果存在且具体大于原路由表具体则替换，如果存在且距离小于原路由表中距离则更新距离

目的网络	距离	下一跳
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C

Net7	5	D
Net8	3	C

3. 某网络采用 RIP 路由协议，路由器 B 的路由表有如下项目：

目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息

目的网络	距离
N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N9	5

求路由器更新后的路由表

解：

将 C 发来的路由信息下一跳修改为 C，距离加 1：

目的网络	距离	下一跳
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

根据 C 发来的路由表更新 B 路由表

目的网络	距离	下一跳	说明
N1	7	A	无新信息保持不变
N2	5	C	N2 存在且距离增大，替换
N3	9	C	新条目，直接增加
N6	5	C	N6 存在且距离变小，更新距离
N8	4	E	保持不变
N9	4	F	保持不变

通信原理计算

- 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率(bit/s)?-[练习-2-07]
因为码元的振幅划分为 16 个不同的等级，所以需要 4 个二进制来表示，即
0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111。

所以每个码元可以表示 4 个比特。

根据波特率与比特率的对应关系，最高数据率=4*20000bit/s=80000bit/s

2. 有一个带宽为 3kHz 的理想低通信道，其最高码元传输速率为_Baud(即每秒传多少个码元)。若 1 个码元能携带 3bit 的信息量，求最高信息传输速率？

每赫码元数：6000=2*3000*Baud,即每赫传输一个码元

最高信息传输速率=3*6000=18000bit/s

3. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速为_kbps。

最高速率=2Hlog₂V=2*3*10³*log₂32=6000*5=30000=30kbps

4. 设 V=2（只有两级），无噪声的 3kHz 信道传输二进制最高的速率是多少？

最高速率=2Hlog₂V=2*3*10³Hz*1=6000bps

5. 若信道在无噪声情况下的基线数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号的状态数至少是(D)?

A. 4 B.8 C.16 D.32

奈氏准则无噪声下最大传输速率=2Hlog₂V

香农公式有噪声下最大传输速率=Wlog₂(1+S/N)

2Hlog₂V >= Wlog₂(1+S/N)

H=W

2log₂V >= log₂(1+S/N)

分贝到信噪比转换：10*log₁₀S/N=30

S/N=1000

2log₂V >= log₂1001

2log₂V >= 10

所以选 D

6. 某信道带宽为 3kHz，若该信道的信噪比为 1023,则该信道的最大数据转数率是多少？

香农公式有噪声下最大传输速率=Wlog₂(1+S/N)

=3000Hz*log₂(1+1023)

=30000bit/s

=30kb/s

7. 设信道带宽为 4kHz，信噪比为 30dB，求信道最大数据传输率？

分贝到信噪比转换：10*log₁₀S/N=30，S/N=1000

香农公式有噪声下最大传输速率=Wlog₂(1+S/N)=4*log₂1001=40kbps

8. 在 10000Hz 的最大频带宽上达到 100000bps，允许的最小信噪比是多少？

C=Wlog₂(1+S/N)

100000=10000log₂(1+S/N)

log₂(1+S/N)=10

S/N=1023

9. 在 50kHz 线路上使用 T1 载波需要多大信噪比？

T1 数据传输率为 1.544Mb/s

Wlog₂(1+S/N)=1.544*10⁶

50*10³log₂(1+S/N)=1.544*10⁶

log₂(1+S/N)=31

1+S/N=2³¹

S/N=2³¹-1

2023 国考

一、选择题 (5 分, 每题 1 分)

1. 以下关于 IPv6 的论述错误的是 (C)

A

B. IPv6 地址零压缩

C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. ...多播...

2. 一个使用回退 N 帧的数据链路层协议, 如果采用了 6 位的帧序号那么可以使用的最大发送窗口是(C)

A. 31 B. 32 C. 63 D. 64

3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12, 子网掩码为 255.255.192.0, 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是 (C)

A. 130.72.58.67

B. 130.72.60.12

C. 130.72.120.25

D. 130.72.130.62

4. A 通过计算机发送消息给 B, 统一签订合同, 随后反悔, 不承认发过消息, 为了防止这种清空, 需要采用 (A) 技术

A 数字签名

B 数字信封

C 身份认证

D...认证

5. 在一个 TCP 连接的数据传输阶段, 如果发送端的发送窗口值由 3000 变为 5000, 意味着发送端在收到一个确认之前可以发送 (B)

A. 5000TCP 报文段 B. 5000 字节

C. 3000TCP 报文段 D. 3000 字节

二、填空题 (6 分, 每空 1 分)

1. 192.168.60.0/20, 网络地址_____, 划分成_____块 C 类地址

三、简答题 (4 分, 每题 2 分)

1. 计算机网络体系结构

2. 拥塞

四、计算题 (15 分)

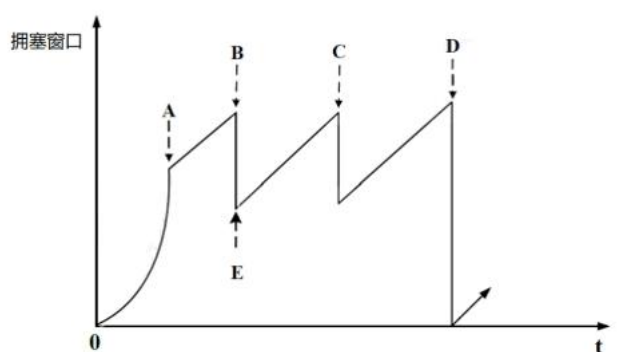
1. (4 分) 通信信道带宽为 1Gbps, 端到端传播时延是 20ms, TCP 发送窗口为 1600 字节, 求吞吐量, 信道利用率。

2. (5 分) 一台主机通过网络链路发送一个大小为 2000B 的 IP 数据报, 链路的 MTU 为 500B, 头部开销 20B。

(1) 什么是 MTU

(2) 分几片, IP 分组分片长度分别是多少

3. (6 分) 图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴, 纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。



- (1) 假设 RTT 为 10ms, 发送 24KB 的数据, 最大段长 MSS 为 2KB, 当拥塞窗口大小到 A 点时发送满数据共需要多长时间?
- (2) 说出图中 A→B、B→E、D→F 发生了什么?

2022 国考

一、填空题

- 1.802.11 局域网 MAC 层协议是 **CSMA/CD**, 采用检测帧 **RTS** 来解决碰撞后的重传问题。
- 2.一个 Internet 的地址块表示为 a.b.c.d/20,其中 **32** 位可以用来标识该地址块中的主机, 子网掩码用点分十进制表示为 **255.255.240.0**。
- 3.传输层的复用(multiplexing)是指应用层进程可以通过传输层发送数据。
- 4.一台路由器的路由表项如下所示:

地址/掩码	下一跳
10.46.56.0/22	接口 0
10.46.60.0/22	接口 1
192.168.40.0/23	路由器 1
Default	路由器 2

若目的地址为 10.46.65.14,该路由器通过 **路由器 2** 转发。

二、选择题

- 1.下列关于虚拟局域网(VLAN)的描述,错误的是 **(B)**
 - A.IEEE802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念
 - B.虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合
 - C.虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同
 - D.虚拟局域网可以隔离广播风暴
- 2.在部署分层 OSPF 协议时,如果一个路由器同时连接到两个不同区域上,其中一个为主干区域,则该路由器 **(B)**。
 - A.是内部路由器
 - B.需要维护一个统一的链路状态数据库**
 - C.需要为每个区域单独运行距离向量算法
 - D.需要为每个区域单独运行最短路径算法
- 3.设有下面 4 条路由:10.18.96.0/21、10.18.104.0/21、10.18.112.0/21、10.18.120.0/21,如果进行 CIDR 路由汇聚,能覆盖这 4 个路由的地址是 **(B)**。

- A.10.18.120.0/18
- B.10.18.96.0/19
- C.10.18.120.0/20
- D.10.18.96.0/20

4.下面各项中能造成过多 UDP 广播报文的是(C)

- A.路由器发出的 ARP 请求包
- B.服务器发出的 ARP 响应包
- C.大量的基于 RIP 协议的路由表更新报文
- D.大量的基于 OSPF 协议的路由表更新报文

5.某单位分配了一个 B 类地址,计划将内部网络分成 20 个子网,将来要增加 16 个子网,每个子网的主机数接近 800 台,可行的掩码方案为(D)。

- A.255.255.128.0
- B.255.255.248.0
- C.255.255.254.0
- D.255.255.252.0

三、名词解释

- 1.内部网关协议 IGP
- 2.套接字 socket

四、计算题

1.某网络采用 RIP 路由协议,当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时,试问:A 的路由表将发生怎样的变化?请写出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表:

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	1	直接连接
Net2	10	A
Net4	2	C
Net6	7	D
Net7	6	B
Net8	2	D

C 发来的距离向量表:

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	1
Net4	3
Net5	3
Net6	5

2.传输一个 10M 字节的文件,若传播时延为 20ms,分组大小为 2K 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。

- (1) 若带宽为 10Mbps,数据可以被连续发送,计算传输文件所需的时间。
- (2) 若链路允许无限快速发送,每个 RTT 仅发送 10 个分组, 计算传输文件所需的时间。

3.考虑一个 TCP 连接(Reno)使用一条带宽为 100Mbps 的链路发送一个大文件,这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得

多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议，报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段,忽略慢启动。试回答:

(1) 这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?

(2) 这条 TCP 连接从丢包恢复后,再次达到最大窗口大小需要多长时间?

2021 国考

一、填空 (每空 1 分)

1.应用层 500 字节数据, TCP 协议头有 20 字节, IP 层协议头有 20 字节, 数据链路层协议头尾各有 18 字节, 传输效率是 (86.8%)

$500/(500+20+20+18*2)=500/576=86.8\%$

2. x.x.x.x/21 其中 21 是 (网络位数), 掩码是

(11111111.11111111.11111000.00000000), 主机 (11) 位。

3. 一个从源地址到目的地址, 经过 4 个路由器, 走 (10) 个接口, 查 (4) 次路由表

二、选择题 (每题 1 分)

1. 48 个端口的 xxx, 冲突端口数是 (), 广播端口数是 ()

A. 1, 1

B. 1, 48

C. 48, 1

D. 48, 48

2. 路由表自学习, 通过 (D)

A. 目的 MAC 地址

B. 源 MAC 地址

C. 目的 MAC 和源 MAC 地址

D. ARP

3. 给了 4 个 IP, 求复合网络号

4. 一个 BGP 的题

5. 没记住

三、名词解释 (每题 2 分)

1. MTU

答: 最大传输单元 (Maximum Transmission Unit, MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小 (以字节为单位)。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关 (网络接口卡、串口等)。

2. 生成树算法

四、计算题

1. (4 分) 序列号 4 位, 800 字节, 存留时间 120 秒, 求最大值

2. (5 分) 20 首部, 4000 数据长度, 经过 2 次网络, 第一个网络 MTU 是 1500 字节, 第二个网络的 MTU 是 576 字节, 问经过第一个网络分多少分片, 每个分片长度; 经过第二个网络多少分片

3. (6 分) 阻塞的, 具体没记住

2020 国考

一、填空题

1. 以太网采用二进制指数类型退避算法来确定碰撞后重传的时间，当第 3 次发生碰撞后，节点随机从[0,1,2,3,4,5,6,7]中间选择一个值。
2. 某计算机的 IP 地址为 168.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为 168.35.96.0；与掩码对应的网络前缀有 19 位。
3. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 90，第二个报文段的序号为 110，则第一个报文段中的数据为 20 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段达到主机 B，主机 B 发送的报文确认号为 90。

二、选择题（共 5 分）

1. IP 地址为 10.23.10.0/10，那么在该网络里的正确的 IP 地址是（）
A. 10.23.130.2
B. 10.23.200.1
C. 10.23.58.8
D. 10.23.128.0

答：ABCD

2. 一台主机的 IP 地址为 130.68.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，必须通过路由器才能和该主机通信的是（）
A. 130.68.67.15
B. 130.68.85.220
C. 130.68.62.23
D. 130.68.90.30

答：C

3. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（）。
A. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
B. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密
C. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
D. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

答：C

4. TCP 的下列说法中，错误的是（）
A. TCP 以报文段为单位组织
B. TCP 以消息为单位向应用层传送数据
C. TCP 是面向字节流的
D. TCP...

答：B

5. 数据链路层的功能，错误的是（C）
A. 差错控制
B. 帧同步
C. 数据分组和组装
D. 透明传输

三、名词解释

1. CIDR

2. 网络地址转换 NAT

四、问答与计算 ($1\text{G} \approx 10^9$, $1\text{M} \approx 10^6$, $1\text{K} \approx 10^3$)

1. 两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。往返传播时延为 30 毫秒。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。

(1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

(2) 若设计一个回退 N (Go-back-n) 滑动窗口协议，使信道的利用率达到 70% ，窗口大小应为多少？

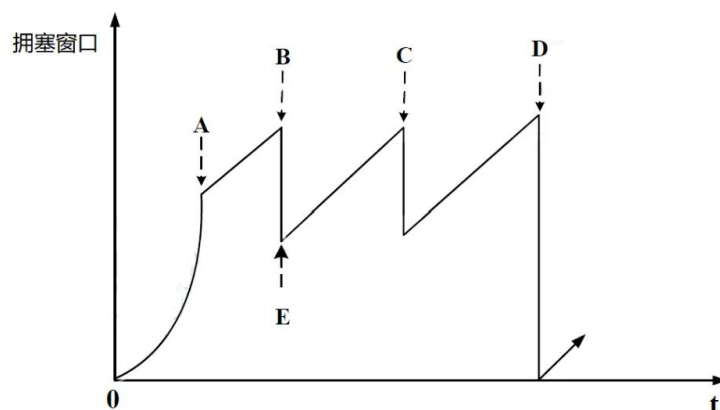
2. 一台主机通过网络链路发送一个大小为 2400 字节的 IP 数据报，链路的 MTU 是 700 字节，该 IP 数据报将会分成多少片？最后一个分片大小是多少？分片的片偏移是多少？

3. 图1给出了TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1) 假设最大段长MSS为1000 字节。如图1 所示，当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 $t=0$ 时刻建立TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

(2) 文段80 在第几个轮次发送。

(3) 图1中B、D 处分别发生了什么？请描述拥塞窗口的变化。



2019 国考

一、填空题

1. 以太网的争用期是指（两倍的端到端的传播时延），以太网发送数据使用（曼切斯特）编码

2. 一个广域网传输比特率是 4Kbps ，传播时延为 20ms ，若采用停-等协议效率是 50% ，帧长至少为（160）位

3. 一个网段的网络号为 $130.10.3.0/21$ ，子网掩码可以写为（ $255.255.248.0$ ）。

4. TCP 协议中发送窗口的大小应该由（拥塞）窗口和（接收）窗口中较小的一个决定

二、选择题

1. 数据链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16 ，那至少需要（）位序号才能保证不出错

- A. 7
- B.6
- C.5
- D.4

答案：C

2. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（）

- A.152.68.62.23
- B.152.68.67.15
- C.152.68.85.220
- D.152.68.90.30

答案：A

3.对分片后的数据进行重组的是（）

- A.中间主机
- B.目的主机**
- C.核心路由器
- D.下一跳路由器

答案：B

4.CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（）

- A. 192.168.10.0-192.168.12.255
- B. 192.168.10.0-192.168.13.255
- C. 192.168.10.0-192.168.14.255
- D. 192.168.10.0-192.168.15.255

答案：C

5.一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（）

- A. 增加超时计时器时间
- B. 增加路由中队列长度
- C. 在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D. 超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法**

答案：D

三、名词解释

1.BGP 协议

2.DHCP 协议

四、计算

1.一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，

- 1)该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节
- 2)最后一个分片的片偏移是多少字节

2.一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节

3.客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接,该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段,C 有足够数据发送,当拥塞窗口为 32KB 时,收到了三个重复的 ACK 报文,如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的,那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK,拥塞窗口大小是多少?采用了怎样的拥塞机制?

2018 国考

一、填空题(每空 1 分,共 6 分)

- 1.以太网采用二进制指数类型退避算法来确定碰撞后重传的时间,当第四次发生碰撞后,节点随机从 $0 \sim 2^4 - 1$ (或 $0 \sim 15$) 中间选择一个值。
- 2.若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段,第一个报文段的序号为 750,第二个序号为 1100,那么第一个报文段中有 350 字节数据。
- 3.一台主机的 IPv4 地址为 16.29.4.3,子网掩码为 255.248.0.0,该主机所在网络共有 2^{19} 个不同子网,该主机子网地址为 16.24.0.0/13,子网掩码对应的网络前缀有 13 位。

二、单项选择题(每小题 1 分,共 5 分)

1.当以太网交换机收到一个帧时,若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项,交换机将 (B)

- A. 丢弃 B. 洪泛 C. 转发给网关 D. 转发给其他主机

2.四个地址块 172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由汇聚,覆盖这 4 个地址块的是 (D)

- A. 172.18.132.0/23 B. 172.18.128.0/22 C. 172.18.130.0/22 D. 172.18.128.0/21

10000001

10000010

10000011

10000100

10000000 = 172.18.128.0/21

3.一个使用选择性重传协议的数据链路层协议,如果采用了 6 位的帧序号,那么可以使用的最大发送窗口是 (B)

- A. 31
B. 32
C. 63
D. 64

4.关于 IPv6 的叙述,错误的是 (C)

- A. IPv6 数据报取消了选项字段,采用扩展首部实现选项功能
B. IPv6 数据报只能在源点进行分片,路由器不进行分片操作
C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信
D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配

5.域名解析两种方式分别是 (D)

- A. 直接解析和间接解析 B. 直接解析和递归解析 C. 间接解析和迭代解析
D. 迭代解析和递归解析

三、名词解释(每小题 2 分,共 4 分)

1. 时延带宽积

2. 虚拟局域网

四、问答和计算题(共 15 分)

(计算中记: $1\text{G}\approx 10^9$; $1\text{M}\approx 10^6$; $1\text{K}\approx 10^3$)

1. (共 4 分) 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧, 假设每帧携带的数据是 1K 字节, 链路单向时延为 50ms, 若设计一个滑动窗口协议, 使得发送窗口和接收窗口大小相同:

(1)窗口大小是多少?

(2)最少需要多少位作为序号?

2. (共 5 分) UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节, 通过以太网来传输 UDP 数据报, 若 UDP 头部为 8 字节, IP 分组头部为 20 字节, 以太网 MTU 为 1500 字节。

(1)能分几个 IP 分片?

(2)最后一个 IP 分片的长度是多少? 片偏移字段值是多少?

3. (共 5 分) 设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始, 拥塞窗口阈值初始为 16 (报文段), 当拥塞窗口上升到 20 时发生超时, TCP 开始慢启动和拥塞避免。

(1)简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2)第 15 轮次传输时, 拥塞窗口大小为多少?

(3)在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段?

2014 国考

一、填空题 (每空1分, 共6分)

1.以太网交换机在收到一帧后先进行存储; 在转发帧时, 对于未知目的地的帧, 可以采用广播方式转发。

2. 某计算机的IP地址为130.35.110.2, 子网掩码为 255.255.224.0, 则该计算机的子网地址为130.35.96.0;与掩码对应的网络前缀有19位。

130.35.110.2	..01101110.00000010
255.255.224.0	..11100000.00000000
	..01100000.00000000

3. TCP 的连接端点称为套接字, 由IP地址和端口拼接而成。

三、单项选择题 (每小题1分, 共5分)

1. 不属于数据链路层的功能是()。

- A 使用滑动窗口协议进行流量控制
- B 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
- C 提供数据的透明传输机制
- D 提供差错检测机制

AB

2. 关于BGP协议的描述正确的是()。

- A BGP协议总是选择最短路径进行分组路由
- B BGP不支持无分类域间路由选择CIDR
- C BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

D

3. 一台主机的IP地址为130.72.80.12, 子网掩码为255.255.192.0, 下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是()。

- A. 130.72.58.67
- B. 130.72.60.12
- C. 130.72.120.25
- D. 130.72.130.62

4. 某单位建立了一个由30台计算机组成的通信网络, 网络中任意两个计算机之间的往返时延是20ms, 它们之间的通信采用UDP协议进行请求和响应。如果在40ms内没有收到响应, 该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是 ()

- A 增加超时计时器的超时时间
- B 增加路由器中队列长度
- C 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D 在超时后重传请求时, 使用二进制指数后退算法

D

5. 用户甲发送消息给用户乙, 如果既需要提供认证功能, 又要保证被发送消息的保密性, 可采用的方法是 ()。

- A 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 然后再用自己的私钥进行加密
- B 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 然后再用接收方的公钥加密
- C 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
- D 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

B

三、名词解释(每小题2分, 共4分)

- 1. 时延带宽积
- 2. 慢升始 (slow-start)

四、问题和计算题(共15分)

说明: 计算中记: $1\text{G}=10^9$; $1\text{M}=10^6$; $1\text{K}=10^3$

1.(5分)假设一个4Mbps点到点链路, 节点间距离为5000km, 数据帧大小为1KB, 设计一个选择性重传的滑动窗口协议(Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下, 最少需要多少位作为序号?(信号的传播速率为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

2.(6分)假设要在网络上传送1MB的文件。设分组长度为1KB, 往返时延40ms, 网络带宽为10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间(即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)

(1)数据可以被连续发送:

(2)每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

3.(4 分)某网络采用 RIP 路由协议，当路由器A收到从路由器C发来的距离向量时，试问A的路由表将发生怎样的变化?试画出路由器A新的路由表

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

2013 国考

一、填空题

- 在网络协议的三要素中，时序表示事件实现顺序的详细说明，语义说明需要发出何种控制信息及如何响应。
- 一个路由器的路由表如下所示，若该路由器收到一个分组，其目的地址为172.80.128.4，路由器转发的下一跳为路由器B。

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器A
Default	Default	路由器B

- 考虑在主机A和主机B之间建立个TCP连接，若主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，第一个报文段的序号为200,第二个报文段的序号是1100,则第一个报文段中的数据为900字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机B，那么主机B发送的报文中确认号为200。
- 在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为递归查询。

二、选择题

- 以太网的争用期是指(D)

A.信号从线路一端传输到另一端的时间

B.从数据发送完毕到收到应答的时间

C.相邻两个站之间的传播时延

D.总线两端的两个站之间的往返传播时延

2.在部署分层OSPF协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个为主干区域，则该路由器(D)

A、是内部路由器

B.需要为每个区域单独运行最短路径算法

C.需要为每个区域单独运行距离向量算法

D.需要维护一个统一的链路状态数据库

3.某单位要新建一个可以连接16台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为(D)。

A. 255.255.255.252

B. 255.255.255.248

C.255.255.255.240

D. 255.255.255.224

4.IP分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是(B)

A.源MAC地址和目的MAC地址都可能发生变化

B.源IP地址和源MAC地址都不会发生变化

C.源IP地址和目的IP地址都可能发生变化

D.源IP地址不会发生变化，目的IP地址可能发生变化

5.一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用Internet进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用(C)技术。

A. PGP

B. NAT

C. VPN

D. Proxy

三、名词解释

1.VLAN

2.CIDR

四、计算题

说明：计算中记： $1G=10^9$ ； $1M=10^6$ ； $1K=10^3$

1.两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为1Mbps的信道相连，线路的单向传播时延为10ms。分组(包括头部和数据字段)长度为1500字节。如果ACK分组很小，接收方收到一个分组后立即发送ACK，试计算：

(1)(2分)如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

(2)(3分)若使信道的利用率达到80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

2:(3分)设计一个传输层的协议，其序号为4位，最大报文段长度为512字节，段的最大生存期为60秒。试问每个连接的最大数据率是多少？

3(共7分)图1给出了TCP的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1)(2分)假设最大段长MSS为1000 字节。如图1所示, 当拥塞窗口大小达到A点时发送方共向网络中传输了15000字节。试计算A点对应的拥塞窗口大小(假设发送方在t0时刻建立TCP连接, 数据的发送时延可以忽略不计)。

(2)(3分)根据TCP的拥塞控制机制说明图1中 A、B和E点拥塞窗口变化的原因。

(3)(2分)图1中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

2012 国考

一、填空题

1.在无噪声的情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 所采用的调制方法支持 32 种信号状态, 则该通信链路的最大数据传输速为__kbps。

$2H\log_2 V = 2 * 3 * 10^3 * \log_2 32 = 6000 * 5 = 30000 = 30\text{kbps}$

2.119.26.100.93 是一个__类 IP 地址, 若子网掩码为 255.255.224.0, 则该 IP 地址所在子网的广播地址为__。

119 -> 01110111, A 类 IP

119.26.100.93 -> 01110111.00011010.01100100.01011101

255.255.224.0 -> 11111111.11111111.11100000.00000000

网络地址 -> 01110111.00011010.01100000.00000000

广播地址 -> 01110111.00011010.01111111.11111111

119.26.127.255

3.针对不同自治系统之间的路由选择协议, 目前最常用的外部网关协议为__。

BGP

4.FTP 采用传输层协议为__, 建立连接时服务器的缺省口号为__。

TCP, 21

二、选择题

1.对于选择重传 ARQ 的滑动窗口, 若序号位数为 n 个 bit, 则接收窗口的最大尺寸为()

A. $2n-1$

B. $2n$

C. 2^n-1

D. 2^{n-1}

D

2.在某一个子网中, 为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址(子网掩码均为 255.255.255.240), 其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障, 这一台计算机的 IP 地址为()

A. 209.10.1.190

B. 209.10.1.195

C. 209.10.1.200

D. 209.10.1.205

D

3.以太网交换机按照自学习算法建立转发表, 它通过()进行地址学习。

A. 帧中的源 MAC 地址

B. 帧中的目的 MAC 地址

C.帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址

D.ARP 协议

D

4、主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接,主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段,其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节,第一个段的序号为 100、传输过程中第二个段丢失,主机乙收到第一个和第三个段后分别返回确认,分别返回的两个确认号是()

A.500 和 1600

B.500 和 500

C.500 和 1100

D.400 和 1000

B

5.关于应用层协议,以下说法中错误的是()。

A.HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议

B.FTP 使用 2 个 TCP 连接:一个控制连接和一个数据连接

C.如果传输的请求与应答报文丢失,将由 Web 浏览器与 web 服务器负责恢复

D.WWW 服务器进程的默认端口号是 80(TCP)

C

三、名词解释(每小题 2 分,共 4 分)

1.路由协议 RIP

2.VPN

四、问答和计算题（共 15 分）

1.（每小题 2 分，共 4 分）一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps（ $1M=10^6$ ），信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需要做哪些调整？

2.（5 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：

（1）（3 分）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）（2 分）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

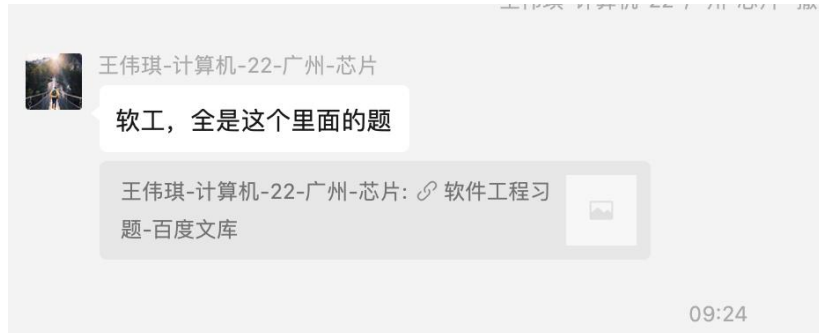
C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

3.（6 分）设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 $ssthresh$ 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 $cwnd$ 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小（报文段），并要求写出计算过程。

软件工程

- https://wenku.baidu.com/view/3405f4ee4593daef5ef7ba0d4a7302768e996f9d?pcf=2&fr=aladdin267&bfetype=new&_wks_=1716168346740&bfetype=new



人工智能原理

选择题（记忆类）

神经网络

- 1.使用神经网络来求得分类问题的解，常使用的方法首先是通过（B）来实现的
A.增加神经网的层次
B.调整神经网的权值
C.增加神经网的输入节点
- 2.使用神经网络来求解问题，常用的方法是通过（B）来达到。
A.增减神经网络的层次
B.调整神经网的连接权值
C.增减输入节点
- 3.使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（B）来达到。
A.增减神经网络的层数
B.调整神经网络的连接权值
C.增减输入节点
- 4.XXX神经元构成的简单的神经网络为感知器，它不能实现（C）。
A.“与”运算
B.“或”运算
C.“异或”运算
- 5.构建一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（B）。
A.函数
B.连续函数
C.只有有限个间断点的连续函数
- 6.建造一个多层神经网络可逼近任意的（B）。

- A.函数
 - B.连续函数**
 - C.不连续函数
- 7.神经网络求解问题的过程中，（B）陷入局部极值点。
- A.不可能
 - B.可能**
 - C.必然
- 8.神经网络求解问题过程中，（A）陷入局部极值点。
- A.可能**
 - B.不可能
- 9.BP网络很可能趋于（A）函数。
- A.任一连续**
 - B.任一
 - C.任一离散
- 10.下面关于BP神经网络描述正确的是（B）。
- A.允许同层神经元有连接
 - B.采用梯度下降法进行训练**
 - C.可以不使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类
- 11.近年来机器学习最活跃的研究领域是（C）。
- A.实例学习
 - B.基于解释的学习
 - C.统计机器学习**

知识专家系统

- 1.建造专家系统的主要花费在于（B）。
- A.建立推理机制
 - B.收集知识建知识库**
 - C.程序设计
- 2.建造实用的专家系统，主要花费用在（C）。
- A.程序设计
 - B.推理方法设计
 - C.知识获取和建知识库**
 - D.建数据库
- 3.建造专家系统常使用依（C）的推理方法。
- A.证据理论
 - B.概率知识
 - C.产生式规则匹配**
- 4.建造专家系统常用的知识表示方法是（C）。
- A.逻辑法
 - B.语义网
 - C.产生式**
- 5.专家系统知识的规则表示是（A）的一类知识表示方法。

A.知识库改变时，原推理程序不需改变

B.知识库改变时，原推理程序需随之改变

C.知识库改变时，原推理程序可能改变

6.百度、谷歌的知识问答系统，所使用的主要技术是 (C) 。

A.知识推理方法

B.自然语言的语义理解

C.简单的模式匹配方法

7.像百度、谷歌这类知识问答系统，所使用的主要技术是 (C) 。

A.自然语言的语义理解方法

B.知识推理方法

C.简单的模式匹配方法

8.在MYCIN专家系统中, 已知证据(事实) A和B的不确定性度量分别为 $CF(A)=0.3$ 和 $CF(B)=0.5$, 那么证据 $A \wedge B$ 的不确定性度量 $CF(A \wedge B)=$ (B)

A.0.5

B.0.3

C.0.15

9.框架是一种 (A) 方式。

A.知识表示

B.推理

10.本体 (ontology) 是一种 (C)

A.实例学习算法

B.非单调推理方法

C.概念间关系的知识表示方法

11.本体 (ontology) 是一种 (C)

A.推理方法

B.产生式系统的另一种表示方法

C.概念和概念间关系的表示方法

推理

1.建立基于案例推理系统，主要花费在于 (A)

A.案例库

B.推理机

C.程序

2.建造一个基于案例 (case) 的推理系统，需研究的是给出 (C) 。

A.归结推理算法

B.不确定推理方法

C.相似度计算方法

3.基于案例 (case) 的推理是归结推理方法的一种特例吗? (B)

A.是

B.不是

4.脚本 (script) 方法是一种结构化的推理方法吗? (B)

A.是

B.不是

5.不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？ (A)

A.是

B.不是

6.非单调推理是针对 (B) 而提出的一种推理方法

A.知识获取

B.知识不完全

C.规则表示不规范

7.非单调推理是由于处理 (B) 问题提出来的。

A.逻辑矛盾

B.知识不完全

C.知识表

8.提出非单调推理是由于 (B) 。

A.处理逻辑矛盾

B.知识不完全

C.知识表示方法

9.非单调推理是针对 (C) 而提出的一种推理方法。

A.逻辑方法

B.规则表达不规范

C.知识不完全

10.采用单元归结策略的归结方法是 (A) 。

A.不完备的

B.完备的

C.不一定

11.单元归结法 (B) 一种完备的归结推理策略。

A.是

B.不是

12.主观贝叶斯方法是一种 (B) 方法。

A.机器学习的分类

B.不确定性推理

C.知识表示

搜索算法

1.启发式搜索是使用 (C) 的一种搜索方法。

A.深度优先策略

B.广度优先策略

C.经验知识

2.启发式搜索是一种寻求问题 (C) 的方法。

A.最优解

B.一般通用解

C.满意解

3.启发式搜索是寻求问题 (C) 解的一种方法。

- A.最优
 - B.一般
 - C.满意**
- 4.启发式搜索是一种使用 (C) 的搜索方法。
- A.深度优先策略
 - B.宽度优先策略
 - C.经验知识**
 - D.数据库查询技术
- 5.关于启发式搜索描述正确的是 (A)
- A.启发函数没有固定的模式，需要针对具体问题分析**
 - B.启发式搜索不能在盲目搜索基础上增加启发函数完成
 - C.启发式搜索可以不用启发函数指导搜索
- 6.A*算法是一种 (C) 。
- A.深度优先搜索算法
 - B.广度优先搜索算法
 - C.可求得最优解的图搜索算法**

归结原理计算

- 1.子句 $C1 = \neg P \vee Q \vee R$, $C2 = P \vee Q \vee \neg R$ 的归结式为 (B) 。
- A.空子句
 - B.重言式**
 - C.Q
- 2.子句 $C1 = \neg P \vee \neg Q$, $C2 = P \vee Q$ 的归结式为 (B) 。
- A.空子句
 - B.重言式**
 - C.任意子句
- 3.子句 $C1 = \neg P \vee Q$, $C2 = P \vee \neg Q$ 的归结式 (A) 空子句。
- A.不是**
 - B.是

人工智能的历史现状趋势

- 1.支持向量机SVM是一种 (A) 算法。
- A.小样本下的统计机器学习**
 - B.大样本下的统计机器学习
 - C.大样本下的实例机器学习
- 2.支持向量机SVM是一种 (A) 算法。
- A.小样本下的统计学习**
 - B.大样本下的统计学习
 - C.大样本下的实例学习
- 3.人工智能优化算法是为了尽力求得 (C) 解。

A.全局最优

B.局部最优

C.满意

4.从理论上讲没有当今计算机不能求解的问题 (B)

A.是

B.不是

C.尚无定论

归结原理证明

1. 使用归结法证明: $((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (SVP)))$

证: 令前提条件 $A = ((T \wedge Q) \rightarrow P)$, 结论 $B = (T \rightarrow (Q \rightarrow (SVP)))$

第一步: 否定结论形成新的命题公式: $A \wedge \neg B$

第二部: 求子句:

化简 A: $((T \wedge Q) \rightarrow P) = \neg(T \wedge Q) \vee P = \neg T \vee \neg Q \vee P$

A 的子句:

(1): $\neg T \vee \neg Q \vee P$

化简结论否定 $\neg(T \rightarrow (Q \rightarrow (SVP))) = \neg(T \rightarrow (\neg Q \vee (SVP)))$

$= \neg(T \rightarrow (\neg Q \vee SVP))$

$= \neg(\neg T \vee (\neg Q \vee SVP))$

$= T \wedge \neg(\neg Q \vee SVP)$

$= T \wedge Q \wedge \neg S \wedge \neg P$

即 B 的否定的子句:

(2): T

(3): Q

(4): $\neg S$

(5): $\neg P$

第三步, 应用归结法证明子集不可满足:

(6): $\neg Q \vee P$ (1)和(2)归结

(7): P (3)和(6)归结

(8): NIL (5)和(7)归结

由于否定结论的公式的子集中出现了 NIL, 所以否定后的公式不可满足, 即原公式

$((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (SVP)))$ 成立

2. 使用归结法证明: $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$

其中 $A_1 = (\forall x)((P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y)))$

$A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$

$A_3 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

$B = (\exists x)(V(x) \wedge U(x))$

证: 第一步: 否定结论并与前提公式集组成新谓词公式:

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$

第二步: 将谓词公式化为子句集。

化简 $A_1 = (\forall x)((P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y)))$

$= (\forall x)(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y)))$

$= (\forall x)((\neg P(x) \vee Q(x)) \vee (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y)))$

$$\begin{aligned}
&= (\forall x)((\neg P(x) \vee Q(x)) \vee (W(x,a) \wedge V(a))) \\
&= (\forall x)((\neg P(x) \vee Q(x)) \vee W(x,a) \wedge (\neg P(x) \vee Q(x)) \vee V(a)) \\
&= (\neg P(x) \vee Q(x)) \vee W(x,a) \wedge (\neg P(x) \vee Q(x)) \vee V(a)
\end{aligned}$$

A_1 对应的子句集 S_1 如下:

$$(1): \neg P(x) \vee Q(x) \vee W(x,a)$$

$$(2): \neg P(x) \vee Q(x) \vee V(a)$$

$$\text{化简 } A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$$

$$= (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(\neg W(x,y) \vee U(y))\}$$

$$= P(a) \wedge U(a) \wedge (\forall y)(\neg W(a,y) \vee U(y))$$

$$= (a) \wedge U(a) \wedge (\neg W(a,y) \vee U(y))$$

A_2 对应的子句集 S_2 如下:

$$(3): P(a)$$

$$(4): U(a)$$

$$(5): \neg W(a,y) \vee U(y)$$

$$\text{化简 } A_3 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$$

$$= (\forall x) \neg(Q(x) \wedge U(x))$$

$$= (\forall x)(\neg Q(x) \vee \neg U(x))$$

$$= \neg Q(x) \vee \neg U(x)$$

A_3 对应的子句集 S_3 如下:

$$(6): \neg Q(x) \vee \neg U(x)$$

$$\text{化简 } \neg B = \neg(\exists x)(V(x) \wedge U(x))$$

$$= (\forall x) \neg(V(x) \wedge U(x))$$

$$= (\forall x)(\neg V(x) \vee \neg U(x))$$

$$= \neg V(x) \vee \neg U(x)$$

$\neg B$ 对应的子句集如下:

$$(7): \neg V(x) \vee \neg U(x)$$

第三步, 应用归结法证明子集集不可满足:

$$(8): Q(a) \vee W(a, f(a)) \quad (1), (3) \text{ 归结 } \sigma = \{a/x\}$$

$$(9): U(f(a)) \vee Q(a) \quad (5), (8) \text{ 归结 } \sigma = \{f(a)/y\}$$

$$(10): Q(a) \vee V(f(a)) \quad (2), (3) \text{ 归结 } \sigma = \{a/x\}$$

$$(11): \neg U(f(a)) \vee Q(a) \quad (7), (10) \text{ 归结 } \sigma = \{f(a)/x\}$$

$$(12): Q(a) \quad (9), (11) \text{ 归结}$$

$$(13): \neg U(a) \quad (6), (12) \text{ 归结 } \sigma = \{a/x\}$$

$$(14): \text{NIL} \quad (4), (13) \text{ 归结}$$

由于否定结论的公式的子集中出现了 NIL, 所以否定后的公式不可满足, 即原公式

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 成立

3. 试使用线性归结法(resolution), 证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$

$$\text{其中 } A_1 = (\forall x)\{\neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$$

$$A_2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$$

$$A_3 = (\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$$

$$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$$

证：第一步：否定结论并与前提公式集组成新谓词公式：

$$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$$

第二步：将谓词公式化为子句集。

$$\text{化简 } A_1 = (\forall x)\{\neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$$

$$= (\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$$

$$= (\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (F(x,a) \wedge H(a))\}$$

$$= (\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x,a)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(a))\}$$

$$= (\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x,a)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(a))$$

A1 的子句集：

$$(1): \neg D(x) \vee E(x) \vee F(x,a)$$

$$(2): \neg D(x) \vee E(x) \vee H(a)$$

$$\text{化简 } A_2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$$

$$= (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(\neg F(x,y) \vee G(y))\}$$

$$= D(a) \wedge G(a) \wedge (\neg F(a,y) \vee G(y))$$

A2 的子句集：

$$(3): D(a)$$

$$(4): G(a)$$

$$(5): \neg F(a,y) \vee G(y)$$

$$\text{化简 } A_3 = (\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$$

$$= \neg E(x) \vee \neg G(x)$$

A3 的子句集：

$$(6): \neg E(x) \vee \neg G(x)$$

$$\text{化简 } B \text{ 的否定 } \neg B = \neg(\exists x)(H(x) \wedge G(x))$$

$$= (\forall x)\neg(H(x) \wedge G(x))$$

$$= (\forall x)(\neg H(x) \vee \neg G(x))$$

B 的否定的子句集：

$$(7): \neg H(x) \vee \neg G(x)$$

第三步，应用归结法证明子句集不可满足：

$$(8): E(a) \vee F(a, f(a)) \quad (1), (3) \text{ 归结, } \sigma = \{a/x\}$$

$$(9): G(f(a)) \vee E(a) \quad (5), (8) \text{ 归结, } \sigma = \{f(a)/y\}$$

$$(10): E(a) \vee H(f(a)) \quad (2), (3) \text{ 归结, } \sigma = \{a/x\}$$

$$(11): E(a) \vee \neg G(f(a)) \quad (7), (10) \text{ 归结, } \sigma = \{f(a)/x\}$$

$$(12): E(a) \quad (9), (11) \text{ 归结}$$

$$(13): \neg G(a) \quad (6), (12) \text{ 归结, } \sigma = \{a/x\}$$

$$(14): \text{NIL} \quad (4), (13) \text{ 归结}$$

由于否定结论的公式的子集中出现了 NIL，所以否定后的公式不可满足，即原公式

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 成立

名词解释简答（记忆类）

什么是分支界限法	一种可进行穷举的算法，在对某一分支进行检索之前会先算出该分支的上界或下界，如果界限不比目前最佳解更好，那么该分支就会被舍弃，从而节约了大量的时间。
使用支持向量机求解二分类问题的原理	1. 寻找最优超平面：SVM 的目标是找到一个最优的超平面，能够将不同类别的样本分开，并使得两个类别的样本距离超平面最远。这个最优超平面通常被称为决策边界。 2. 间隔最大化：SVM 试图最大化支持向量（距离超平面最近的样本点）与超平面之间的间隔，这个间隔被称为几何间隔。最大化间隔有助于提高模型的泛化能力，即对新样本的预测性能。
使用支持向量机算法 SVM 求解问题的关键点	1. 寻找最优超平面：SVM 的目标是找到一个最优的超平面，能够将不同类别的样本分开，并使得两个类别的样本距离超平面最远。这个最优超平面通常被称为决策边界。
在证据理论中，用哪三个函数来描述和处理知识的不确定性	• 概率分配函数 • 信任函数 • 似然函数
什么是知识，以及知识的几种表达方式	对信息加工而确立，表现为加工的、过程的或者命题的。 知识表示方法： • 一阶谓词逻辑 • 产生式 • 本体 • 基于框架系统 • 贝叶斯网络 • 语义网络
产生式表达知识的方法，及推理过程	产生式通常用于表示因果关系知识，通常的形式是 IF P THEN Q, P 为前提条件，Q 为结论。推理过程主要包括三大组件： • 规则库 • 综合数据库 • 推理机 推理机是一个或一组程序，用来控制和协调规则库和综合数据库的运行。
说明框架(frame)表示的含义，并给出框架的一般表示形式。	框架是一种描述所论对象属性的数据结构，对象可以是一个事物、一个事件或者一个概念。 框架的一般表示形式： <槽 1> <侧面 11> <值 111>

	<值 112> <侧面 12> <值 121> <值 122> <槽 2> <侧面 21> <值 211> <值 212> <侧面 22> <值 221> <值 222>
说明框架知识表示方法的组成，并以一辆汽车为例，用框架知识表示方法来表示这辆车的主要信息	框架是一种描述所论对象属性的数据结构，一个框架由若干槽组成，一个槽由若干个侧面组成，一个侧面又有若干值。 框架名：汽车 品牌：BYD 类型：豪华越野 百公里加速：2.6 秒 电机数量：4 哥 扭矩：20000 牛
说明对计算机能否实现人类智能的思考	很长一段时间，特别是在科学研究上面认为不可能，但近几年生成式人工智能发展及大力生成普及下，计算及可以实现人类智能思考。
说明数据挖掘技术的含义，并列举几种常见的数据挖掘方法	数据源的大量的、含噪声的、不完全的，挖掘的目的是发现人们感兴趣、事先不知道但有用的知识的知识。 • 人工神经网络 • 决策树 • 回归分析 • 遗传算法 • 临近算法 • 模糊逻辑 • 规则推理
什么是数据挖掘？常见的数据挖掘方法？	从大量的、含噪声的、不完全的数据源，挖掘的目的是发现人们感兴趣、事先不知道但有用的知识的知识。 • 人工神经网络 • 决策树 • 回归分析 • 遗传算法 • 临近算法 • 模糊逻辑 • 规则推理
说明多 Agent 系统主要研究内容	• 协商协议：协商过程中 Agent 间的交互 • 协商策略：Agent 内协商控制过程

	• 协商处理：协商和描述行为分析
给出常使用的描述 Agent 的逻辑模型，并说明使用这种模型带来的问题。	Agent 通常感知环境，作用于环境，通过传感器感知环境，获取信息，经过 Agent 内部信息交互处理在通过效应器作用于环境。带来的问题主要是各层应采用什么样的控制框架以及各层之间采用怎么样的交互策略等。
说明 Agent 概念，以及多 Agent 系统的主要研究内容	Agent 通过感受器感知外部环境，并且通过执行器作用于外部环境，并通过学习或知识来实现器目标。多 Agent 研究内容包括三个方面： • 协商协议：协商过程中 Agent 间的交互 • 协商策略：Agent 内协商控制过程 • 协商处理：协商和描述行为分析。
人工智能三大学派	人工智能三大学派是： • 符号主义学派 • 连接主义学派 • 行为主义学派
专家系统结构	专家系统的结构包括人机界面、知识库、推理机、动态数据库、知识库管理系统和解释模块。
说明在专家系统中不确定推理的含义，以及建立一种不确定推理机制，要解决哪些问题。	所谓不确定性推理就是指从具体不确定性的证据触发，运用知识（或规则）库中的不确定性知识，最终推出具有一定程度不确定性，但确是合理的或近乎合理的结论的思维过程。目前，不确定推理方法分两大类：模型方法和控制方法。不确定性推理要解决的基本问题有：不确定性的表示问题，不确定性推理计算问题，以及不确定性度量问题
如何建立一个基于案例的法院审判系统	• 明确实际问题 • 分析建立专家系统的可行性 • 领域专家的参与 • 专家知识的可表达性
如何建立一个中医诊断专家系统	• 明确实际问题 • 分析建立专家系统的可行性 • 领域专家的参与 • 专家知识的可表达性
以建造医疗诊断专家系统为例，给出产生式表示的专家系统的结构图和推理机制。	推理过程主要包括三大组件： • 规则库 • 综合数据库 • 推理机 推理机是一个或一组程序，用来控制和协调规则库和综合数据库的运行。
开发专家系统要解决	开发专家系统所要解决的基本问题有三个，那就是知识的获

的问题	取、知识的表示和知识的运用，知识表示的方法主要有逻辑表示法、框架、产生式和语义网络等，在语义网络表示知识时，所使用的推理方法有 AKO 和 ISA。
正向推理	从已知事实出发，通过规则库求得结论的生产式系统的推理方式是正向推理
启发搜索与启发函数	启发式搜索当中，通常用启发函数来表示启发性信息。
产生系统的推理	产生系统的推理可以分为正向推理和反向推理两种基本方式。
人工智能学科的几类推理方法	• 演绎推理、归纳推理、默认推理 • 确定性推理、不确定性推理 • 单调推理、非单调推理 • 启发式推理、非启发式推理
对一类问题求解来说，若有部分案例(case),而有较多的推理规则(知识)，问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解？	• 案例库的建立： • 知识库的建立： • 融合推理方法： • 推理引擎的设计与实现： • 系统评估和优化：
给出建造基于案例(case)推理系统的主要步骤	• 案例库的建立： • 知识库的建立： • 融合推理方法： • 推理引擎的设计与实现： • 系统评估和优化：
说明如何基于案例的推理来构造一个医疗诊断系统	• 案例库的建立： • 知识库的建立： • 融合推理方法： • 推理引擎的设计与实现： • 系统评估和优化：
如何用决策树进行二元分类	• 准备数据集，包括特征和标签。 • 根据数据集构建决策树模型。 • 选择合适的分裂标准来分割数据。 • 对决策树进行剪枝处理以防止过拟合。 • 使用测试数据集评估模型性能。 • 根据评估结果调优模型。 • 使用训练好的模型对新样本进行分类预测。
给出神经网络基本单元神经元的数学描述	• 激活函数有 Sigmoid 函数、ReLU 函数等 • 梯度等 • 求导
说明线性归结法是逻辑完备的含义	线性归结法的逻辑完备性意味着：对于任意一组可满足或不可满足的命题逻辑公式，使用线性归结法进行推理，最终都能够得出正确的结论，即能够确定公式是可满足还是不可满足。
说明一种归结方法是	线性归结法的逻辑完备性意味着：对于任意一组可满足或不

完备的含义，并举出一种不完备的归结策略	可满足的命题逻辑公式，使用线性归结法进行推理，最终都能够得出正确的结论，即能够确定公式是可满足还是不可满足。
已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。	通过图搜索在该地图上生成一系列搜索路径。 <pre>function TREE-SEARCH(<i>problem</i>) returns a solution, or failure initialize the <i>frontier</i> using the initial state of <i>problem</i> loop do if the <i>frontier</i> is empty then return failure choose a leaf node and remove it from the <i>frontier</i> if the node contains a goal state then return the corresponding solution expand the chosen node, adding the resulting nodes to the <i>frontier</i></pre>
说明在自然语言处理中，机器理解了一段输入的自然语言文本的含义是什么？	指计算机能够执行人类的某些语言功能，包括回答人们的问题，生成摘要，对文本进行释义，将一种自然语言翻译成另一语言。
自然语言理解的含义是什么？简述对自然语言表达的文本做理解的过程	处理过程包括： • 语法分析 • 句法分析 • 词法分析
机器学的概念	机器学习是人工智能的一个分支，构建和研究可从数据中学习的系统
给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法和无监督学习方法。	分类指将输入数据分成不同的类别。 有监督学习指算大采用一组标记好的数据机械能训练，再对所有未知点做出预测。 无监督学习算法仅接收未标注的数据，再对所有未知点进行预测。
近几年机器学习的发展阶段	LLM，生成式 AI
说明使用神经网络识别汉字的主要步骤	数据准备（数据标记等） 模型选择建模 模型训练微调 模型应用
近年来机器学习研究的趋势	LLM，生成式 AI
近年来人工智能学科的研究热点主要集中在哪些方面？	LLM，生成式 AI
列举常用的几种人工智能优化算法	遗传算法、蚁群算法、模拟退火算法、神经网络算法。
说明当前机器学习领域的主要研究方面	LLM，生成式 AI
阐明符号表示机制和连接（神经网）机制实现智能的主要区别。	符号主义：亦称逻辑主义、心理学派、计算机主义 联结主义：亦称仿生主义、生理学派
实例学习和基于解释学习的区别	实例学习给出正例和反例，归纳出一个总的概念描述；解释学习本质上是演绎学习，根据给定的邻域知识进行演绎推理。区别在于实例学习需要大量额例子（正和反），解释学

国考 2022

1. 主观贝叶斯方法是一种 (B) 方法。
A. 机器学习的分类
B. 不确定性推理
C. 知识表示
 2. 关于启发式搜索描述正确的是 (A) 。
A. 启发函数没有固定的模式，需要针对具体问题分析
B. 启发式搜索不能在盲目搜索基础上增加启发函数完成
C. 启发式搜索可以不用启发函数指导搜索
 3. 下面关于 BP 神经网络描述正确的是 (B) 。
A. 允许同层神经元有连接
B. 采用梯度下降法进行训练
C. 可以不使用激活函数来完成非线性可分数据的多分类
1. 说明使用支持向量机求解二分类问题的原理。
 2. 解释什么是分支界限法。
 3. 说明在证据理论中，用哪三个函数来描述和处理知识的不确定性。
使用归结法证明： $((T \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow (T \rightarrow (Q \rightarrow (S \vee P)))$ 。

国考 2021

一、选择题 (3*3 分)

1. 支持向量机 SVM 是一种 (A) 算法。
A. 小样本下的统计机器学习
B. 大样本下的统计机器学习
C. 大样本下的实例机器学习
2. 建造一个基于案例 (case) 的推理系统，需研究的是给出 (C) 。
A. 归结推理算法
B. 不确定推理方法
C. 相似度计算方法
3. 不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？ (A)
A. 是
B. 不是

二、证明题 (9 分)

归结演绎

三、问答题 (3*4 分)

1. 说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。
2. 产生式表达知识的形式，及推理过程
3. 什么是知识？知识的表示方法。

国考 2020

一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）

1. 使用神经网络来求得分类问题的解，常使用的方法首先是通过（）来实现的

- A. 增加神经网的层次
- B. 调整神经网的权值
- C. 增加神经网的输入节点

答：B

2. 非单调推理是针对（）而提出的一种推理方法

- A. 知识获取
- B. 知识不完全
- C. 规则表示不规范

答：B

3. 本体（ontology）是一种（）

- A. 实例学习算法
- B. 非单调推理方法
- C. 概念间关系的知识表示方法

答：C

二、证明题（共 9 分）

试使用单元归结法（unit resolution），证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$

其中 $A1 = (\forall x)\{ \neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y)) \}$

$A2 = (\exists x)\{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y)) \}$

$A3 = (\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$

$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 说明对计算机能否实现人类智能的思考。
2. 给出人工智能学科的几类推理方法。
3. 给出“机器学习”概念的定义。

国考 2019

一、选择题（每题 3 分，共 9 分）

1. 人工智能优化算法是为了尽力求得_____解。

- A. 全局最优
- B. 局部最优
- C. 满意

2. 框架是一种_____方式。

- A. 知识表示
- B. 推理

3.BP 网络很可能趋于_____函数。

- A. 任一连续
- B. 任一
- C. 任一离散

二、证明题 (9分)

使用线性归结法 (resolution)

证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$

其中 $A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow G(y)) \}$

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$

$B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$

三、简答题 (每题 4 分, 共 12 分)

1. 近几年机器学习的发展阶段
2. 如何建立一个基于案例的法院审判系统
3. 如何用决策树进行二元分类

国考 2014

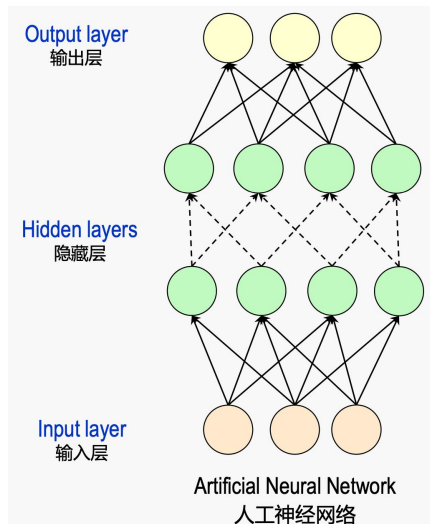
1. 建造一个多层神经网络, 可实现逼近一个任意的 () 。

- A. 函数
- B. 连续函数
- C. 只有有限个间断点的连续函数

答案 B

什么是多层神经网络? 深度神经网络的隐藏层超过 2, 超深度神经网络的隐藏层超过 10.

神经网络是一种强大的函数逼近器, 通过不断调整网络的权重和偏差, 可以逼近任何连续函数



2.支持向量机 (SVM) 是一种 () 算法。

- A.小样本下的统计机器学习
- B.大样本下的统计机器学习
- C.大样本下的实例机器学习

答案 A

3.非单调推理是由于处理 () 问题提出来的。

- A.逻辑矛盾
- B.知识不完全
- C.知识表示

答案 B

非单调推理是人工智能中一种不确定性推理方法, 是对人类思维过程中关于不确定性的模拟。非单调推理是由于处理知识不完全问题提出来的。

4.在 MYCIN 专家系统中, 已知证据 (事实) A 和 B 的不确定性度量分别为 $CF(A)=0.3$ 和 $CF(B)=0.5$, 那么证据 $A \wedge B$ 的不确定性度量 $CF(A \wedge B)=$ () 。

- A.0.5
- B.0.3
- C.0.15

二、证明题 (共 10 分)

使用线性归结法 (resolution)

证明 $A1 \ A2 \ A3 \vdash B$

其中 $A1=(\exists x)((D(x) \wedge)E(x)) \ (3y) \ (F(x,y) \vee H(y))$

$$A2 = (\exists x) (D(x) \wedge (\forall y) (F(x,y) \rightarrow G(y)))$$

$$A3 = (\forall x) (E(x) \wedge G(x))$$

$$B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$$

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 对一类问题求解来说，若有部分案例（case），而有较多的推理规则（知识），试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统，以使推理效率高又能求得问题的解。
2. 已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法，试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。
3. 给出分类问题的描述，进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。